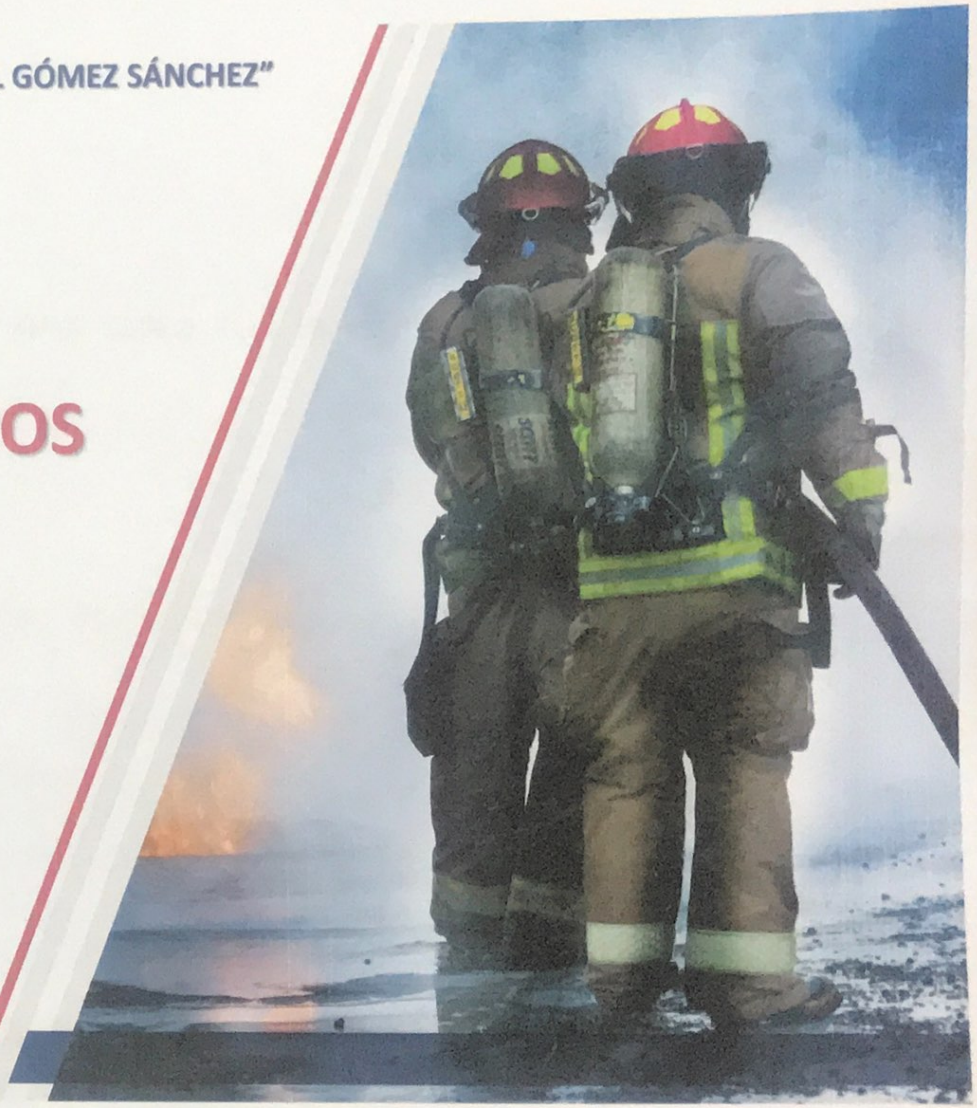
ACADEMIA DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL "CRNL. GABRIEL GÓMEZ SÁNCHEZ"

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS



PR 00-25 V00

HERRAMIENTA

Objeto manual que sirve para realizar una tarea con la energía que proviene directamente del operador

Cizalla, mandarria, llave francesa

EQUIPO

Máquina o aparato de cierta complejidad que sirve para realizar una tarea y cuyo principio de acción consiste en la transformación de la energía para aumentar la capacidad de trabajo

Generador, taladro, mototrozadora

ACCESORIO

Objeto que individualmente complementa y en conjunto con otros puede conformar un equipo o herramienta permitiendo ampliar o mejorar las capacidades operativas o realizar una tarea.

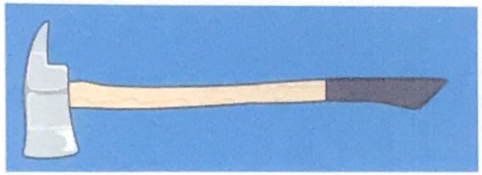
Clavos, broca, polea

HERRAMIENTAS DE ENTRADA FORZADA

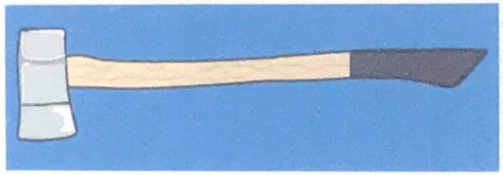
Existen cuatro categorías:

- Herramientas para cortar.
- Herramientas para hacer palanca.
- Herramientas para empujar / tirar.
- Herramientas para golpear

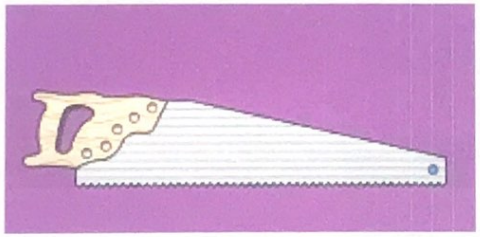
HERRAMIENTAS PARA CORTAR



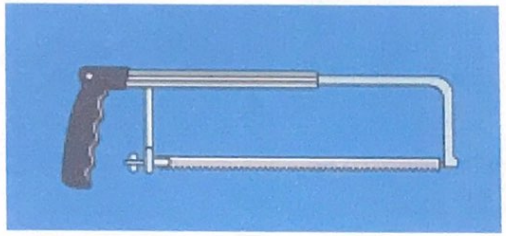
Hacha de Bombero



Hacha de Leñador

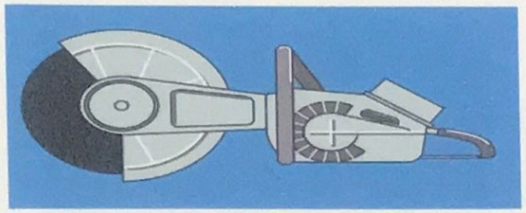


Serrucho de Carpintero

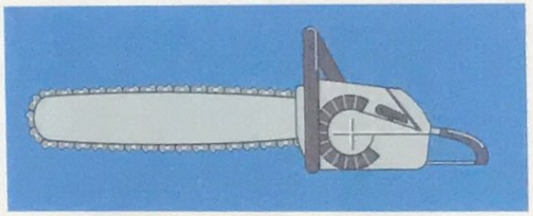


Segueta para Metales

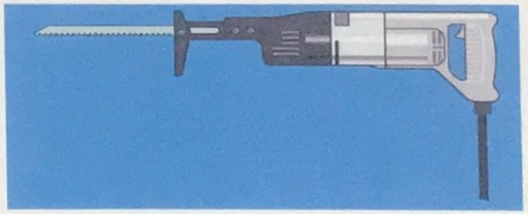
EQUIPOS PARA CORTAR



Sierra Circular
(Mototrozadora)

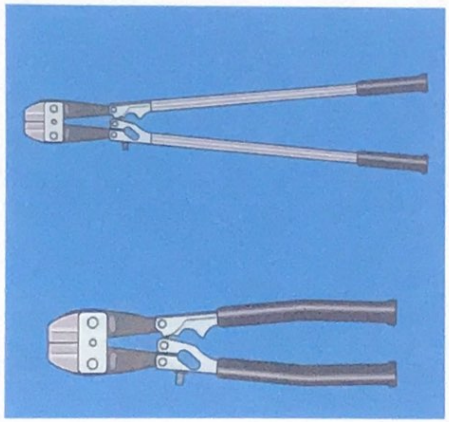


Sierra de Cadena
Motosierra

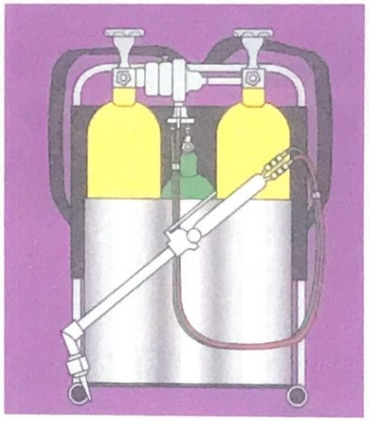


Sierra Sable / Caladora

HERRAMIENTAS PARA CORTAR METALES



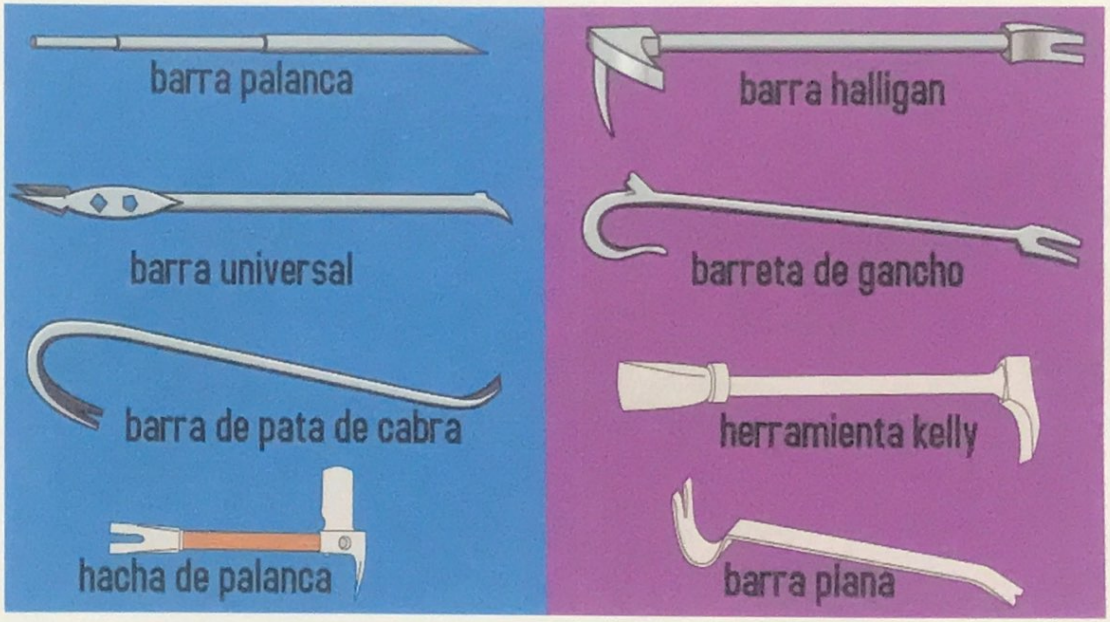
Cizallas / Cortafríos



Soplete de Corte

Oxi-Corte

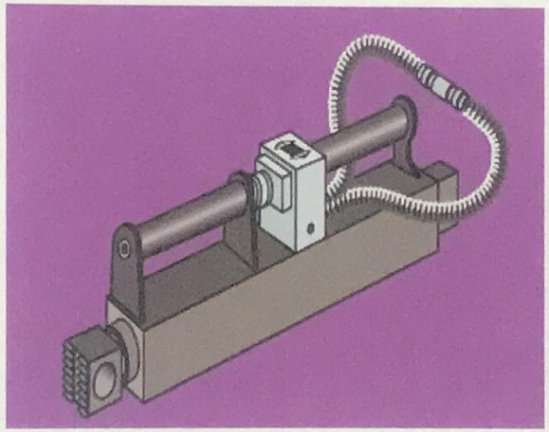
HERRAMIENTAS DE PALANCAS MANUALES



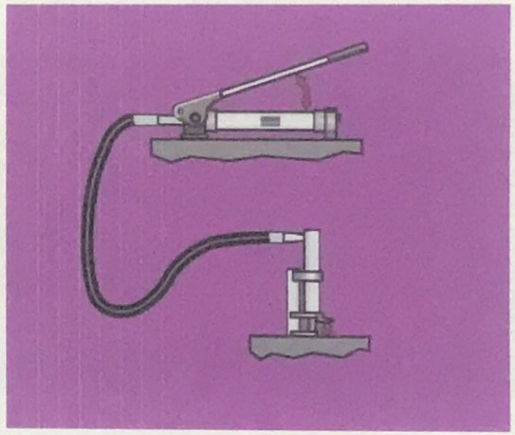
HERRAMIENTAS DE PALANCAS HIDRÁULICAS

Cortador y Expansor Hidráulico

HERRAMIENTAS DE PALANCAS HIDRÁULICAS

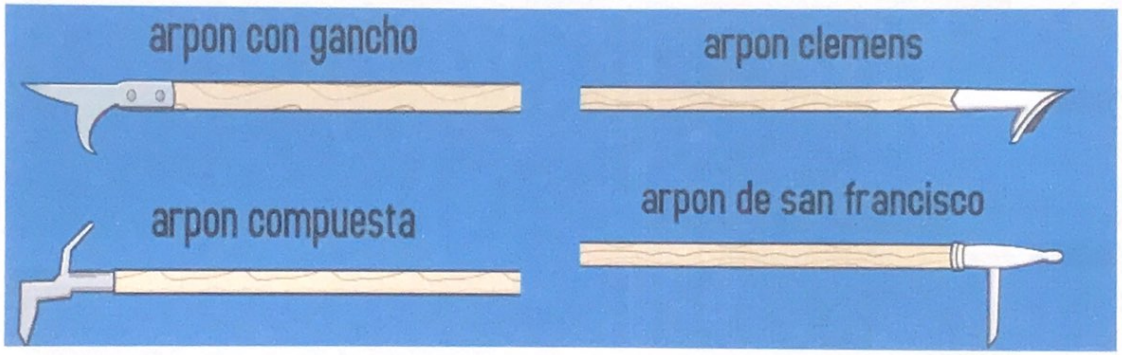


Ariete Hidráulico

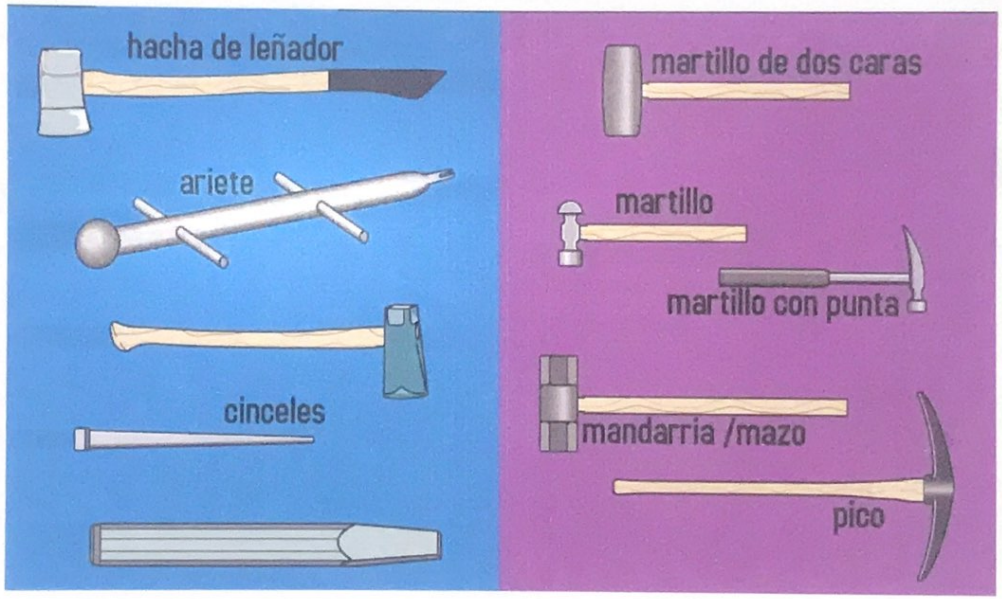


Abre Puertas Hidráulico

HERRAMIENTAS PARA EMPUJAR - TIRAR

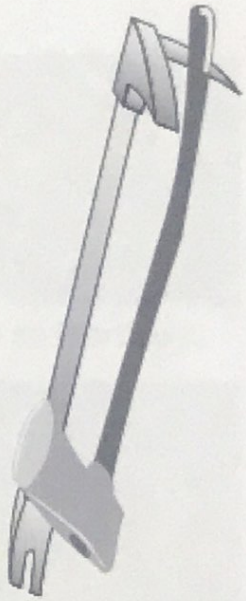


HERRAMIENTAS PARA GOLPEAR

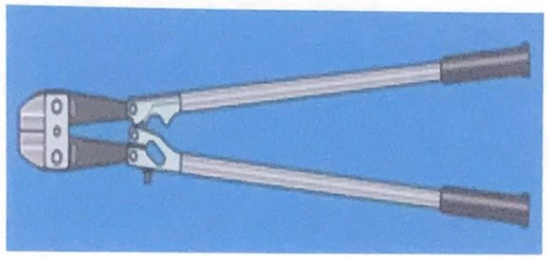


COMBINACIONES DE HERRAMIENTAS

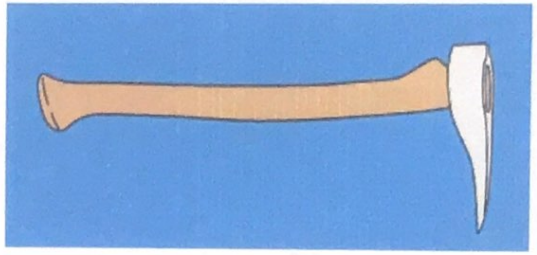
Los tipos de herramientas varían según la construcción del edificio y el tipo de entrada forzada que se vaya a realizar, pero la más usada por todo bombero es ésta combinación: Barra Halligan y Hacha de Leñador.



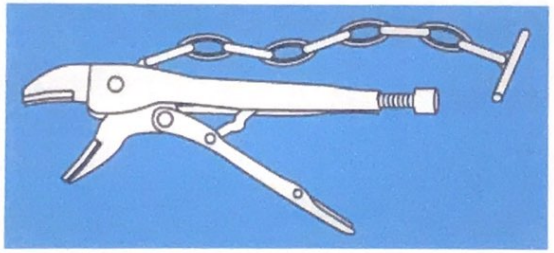
HERRAMIENTAS PARA FORZAR CANDADOS



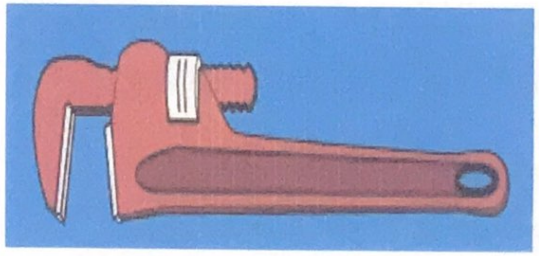
Cizallas / Cortafríos



Pico con cabeza de Martillo



Alicate de presión y cadena



Llave Inglesa / Francesa

NORMAS DE SEGURIDAD

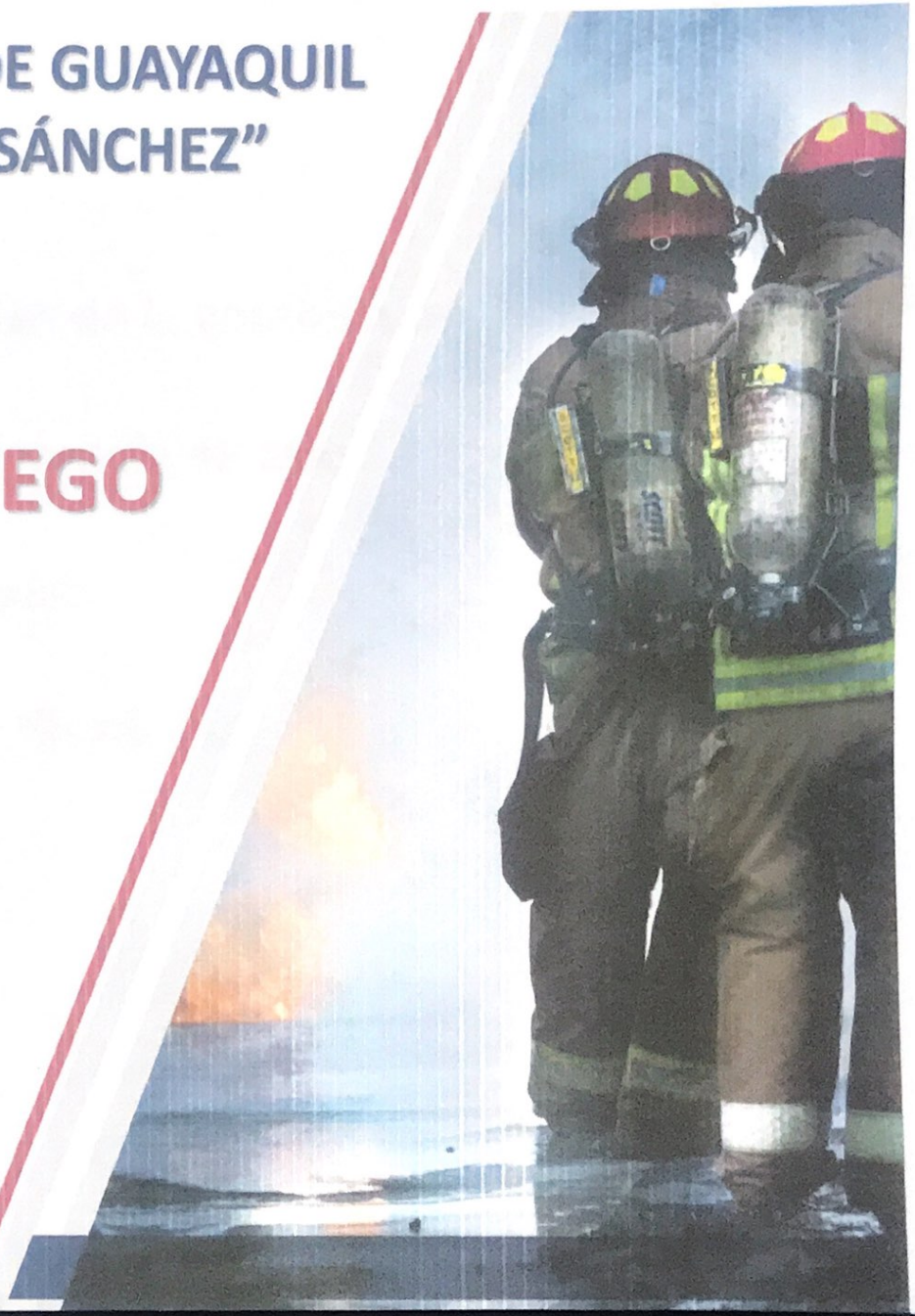
- Seleccione la herramienta o equipo en función de la tarea.
- Lleve puesto siempre el equipo de protección adecuado.
- No utilice una sierra en atmósferas inflamables.
- Mantenga fuera del área de trabajo a las personas sin EPP.
- Siga las instrucciones del fabricante para la utilización de los equipos.
- Tenga cuidado con los peligros que no se ven, cables eléctricos y tuberías.

TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS

- Hachas
- Herramientas de Palanca
- Combinaciones de Herramientas
- Arpón y ganchos
- Herramientas mecanizadas

ACADEMIA DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL
"CRNL. GABRIEL GÓMEZ SÁNCHEZ"

TEORIA DEL FUEGO

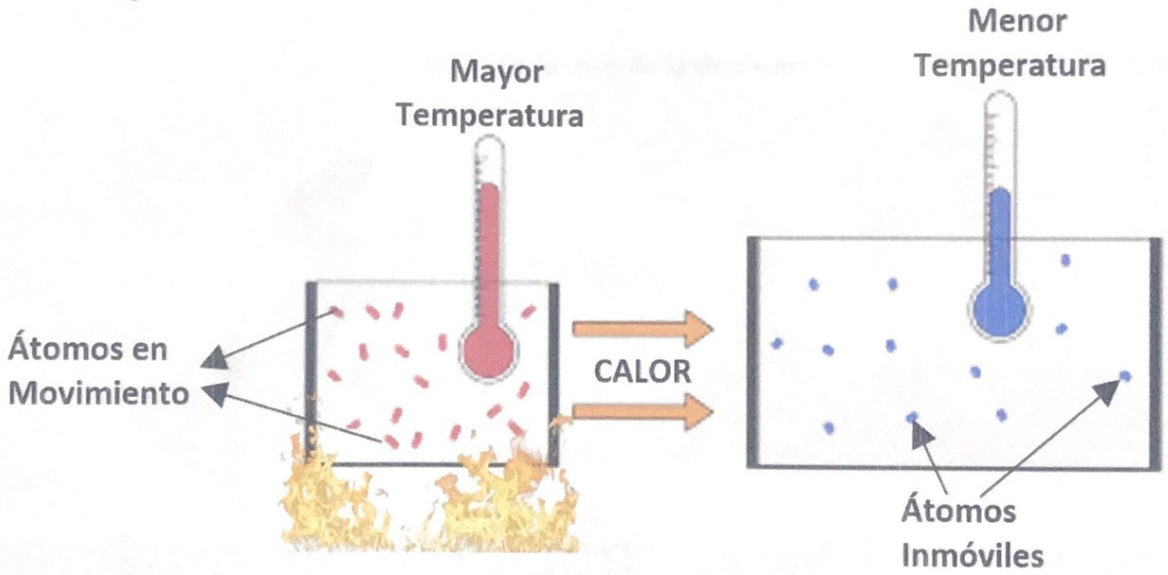


OBJETIVOS

1. Reconocer los componentes de la combustión
2. Listar las formas de transferencia de calor.
3. Mencionar las fases del fuego.
4. Reconocer los fenómenos térmicos.

DEFINICIONES

Calor: Es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro con distinta temperatura.



Temperatura: Se lo utiliza como forma de medida de energía térmica para determinar hasta que punto un objeto esta frío o caliente.

DEFINICIONES

Oxidación: Reacción química de un material orgánico con oxígeno u otro agente oxidante en la formación de un compuesto más estable.

Temperatura de Ignición: La mínima temperatura a la cual un combustible en aire debe ser calentado a fin de iniciar una combustión autosostenida independiente de la fuente de calentamiento.

DEFINICIONES

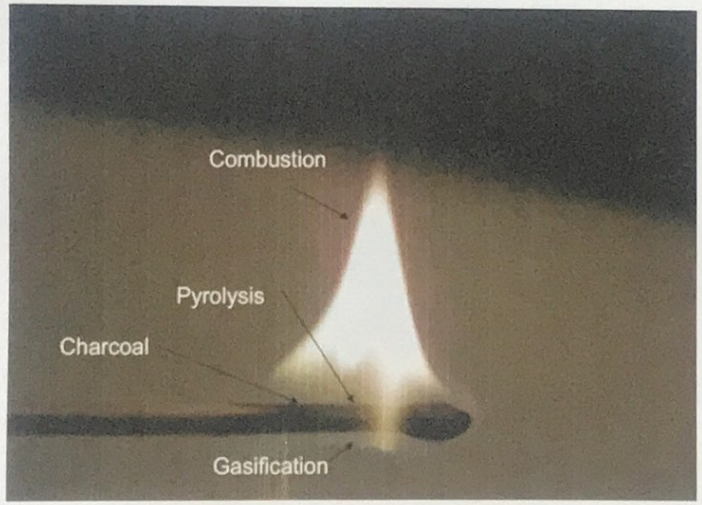
Combustión:

Es un proceso auto sostenido de oxidación rápida de un combustible que es reducido por un agente oxidante normalmente manifestada con el desarrollo de luz y calor.

DEFINICIONES

Pirólisis:

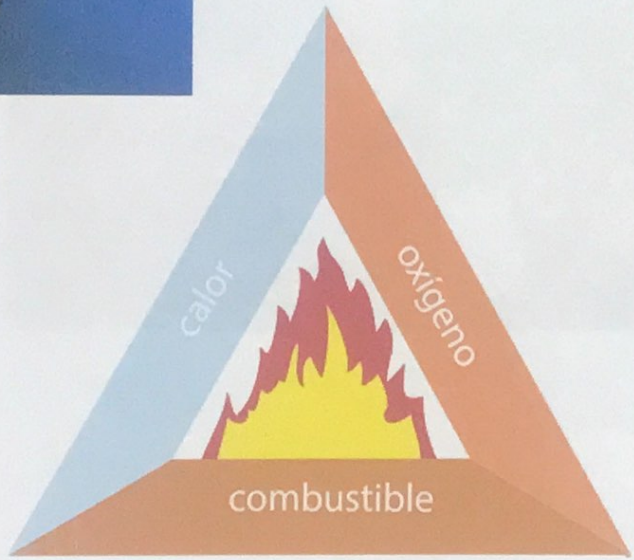
La pirolisis es la descomposición química de la materia, causada por el calentamiento a altas temperaturas, en donde a causa del calentamiento de la materia esta comienza a emanar vapor de agua y luego gases combustibles que al mezclarse con el aire producen una mezcla inflamable.



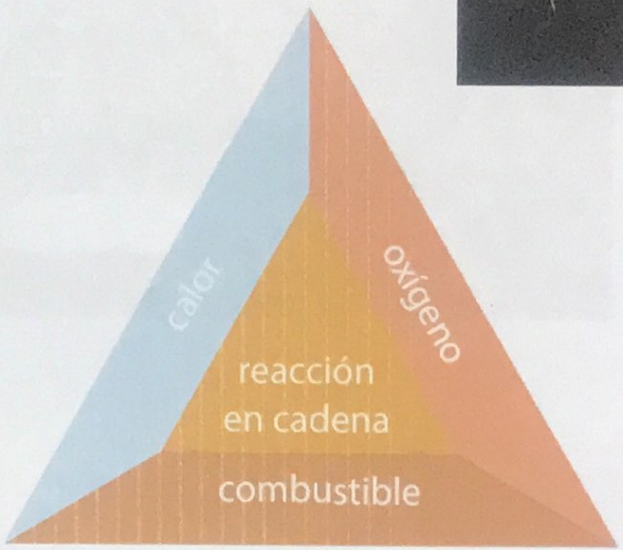
COMPONENTES DEL FUEGO

Triangulo y Tetraedro del Fuego

Triángulo
del fuego



Tetraedro
del fuego



COMPONENTES DEL FUEGO

Combustible:

- Material o sustancia que se oxida o arde en el proceso de la combustión
- Se encuentra en los diferentes estados de la materia.

COMPONENTES DEL FUEGO

Combustible

Gaseoso:

- Para que ocurra la combustión con llamas, los combustibles deben estar en estado gaseoso.
- Pueden ser los más peligrosos puesto que ya se encuentran en el estado físico requerido para la ignición

COMPONENTES DEL FUEGO

Combustibles:

Líquidos:

- Para quemarse, los líquidos deben evaporarse.
- Mientras más superficie tenga un líquido en un envase, este va a desprender mayor cantidad de vapores.

COMPONENTES DEL FUEGO

Combustibles:

Solidos:

- Cuando los sólidos se calientan, empiezan un proceso de pirolisis (gasificar) y a desprender vapores combustibles.

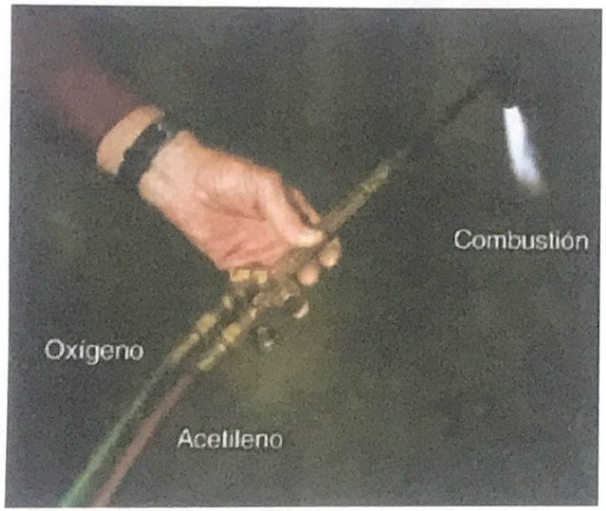
- La combustión de los sólidos intervienen algunos factores físicos como el tamaño o su ubicación con respecto a la fuente de calor

COMPONENTES DEL FUEGO

Oxígeno:

-Necesario para que exista la oxidación.

-La energía liberada en el fuego es directamente proporcional a la cantidad de oxígeno disponible para la combustión.



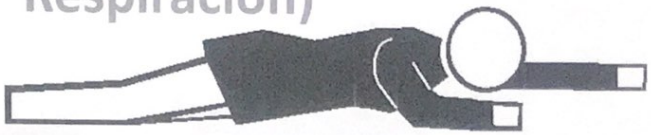
COMPONENTES DEL FUEGO

Oxígeno:

21%
Oxígeno

12%
Oxígeno

9% Oxígeno
(No Soportará la
Combustión o la
Respiración)

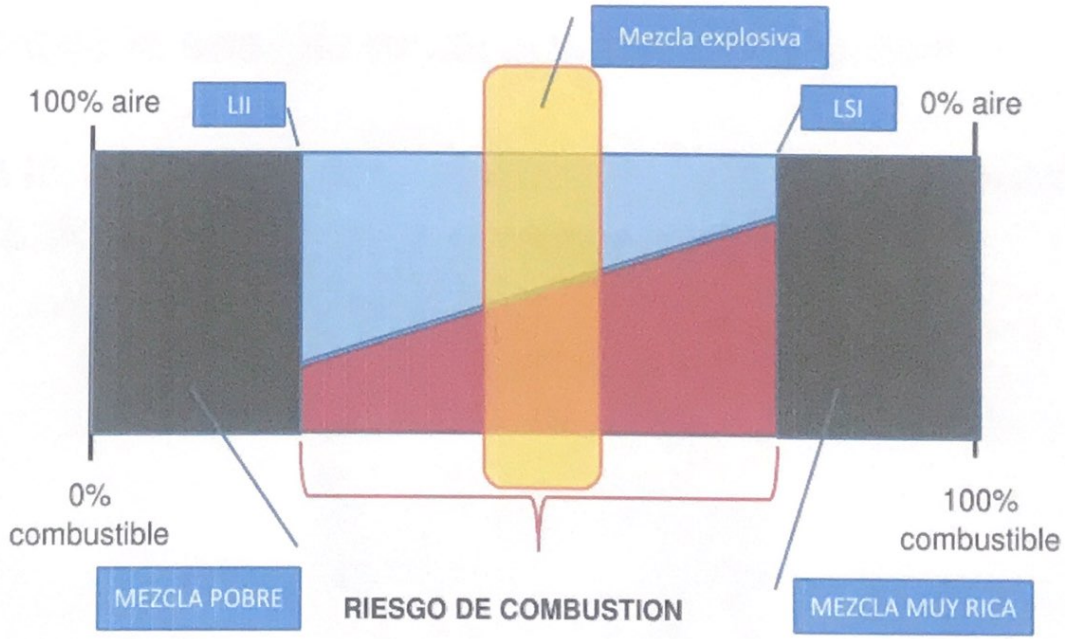


COMPONENTES DEL FUEGO

Oxígeno:

Límite de Inflamabilidad o Explosivo:

El porcentaje de una sustancia en el aire que se quemará una vez que es encendido. La mayoría de las sustancias tienen un máximo (muy rico) y un mínimo (muy pobre) límite de inflamabilidad.



COMPONENTES DEL FUEGO

Reacción química en cadena :

- Proceso químico que una vez iniciada la combustión, permite que esta continúe.

Calor:

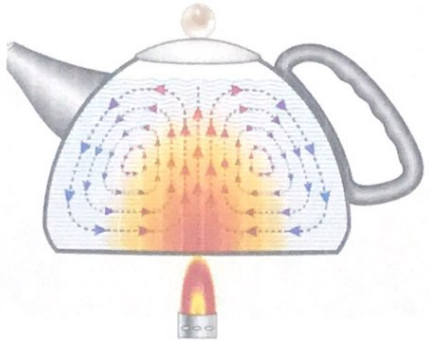
- Proporciona la energía necesaria para la ignición.

- Provoca la pirolisis o la evaporización de los combustibles solidos o líquidos.

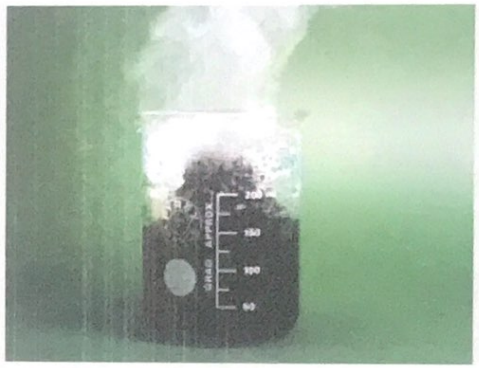
FUENTES DE ENERGIA CALÓRICA

Energía Química

Calor de combustión



Calor de solución

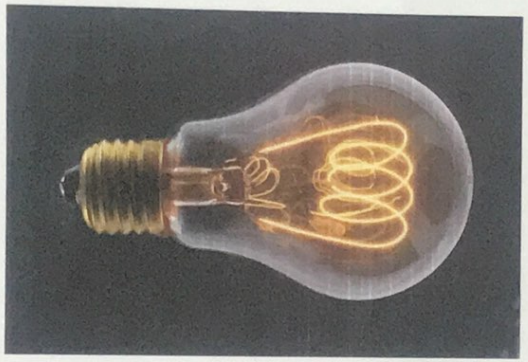


Calor de descomposición

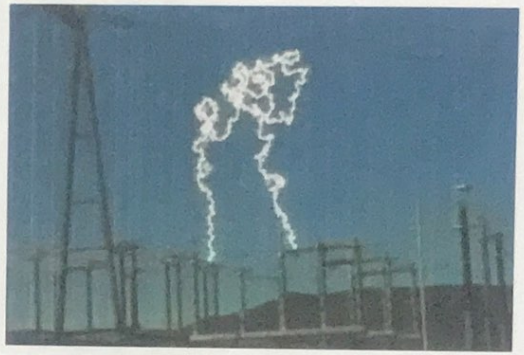
FUENTES DE ENERGIA CALÓRICA

Energía Eléctrica

Calentamiento por resistencia



Arco Eléctrico



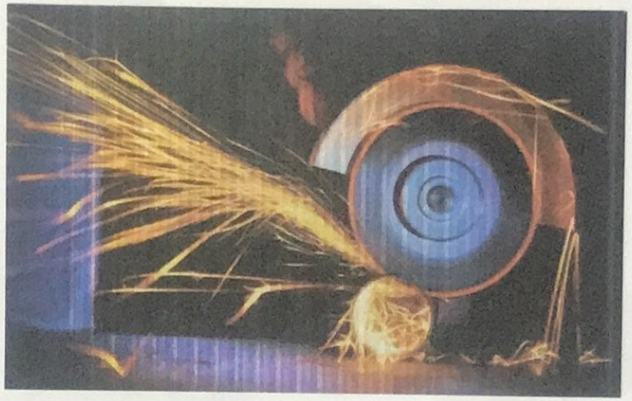
Sobre corriente o sobrecarga

Chispas (Cortocircuito)

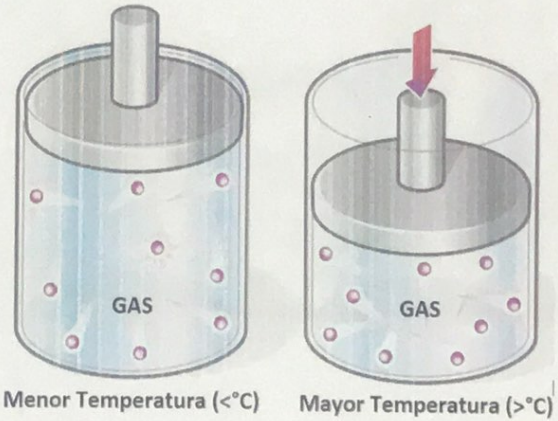
FUENTES DE ENERGIA CALÓRICA

Energía Mecánica

Calor por fricción



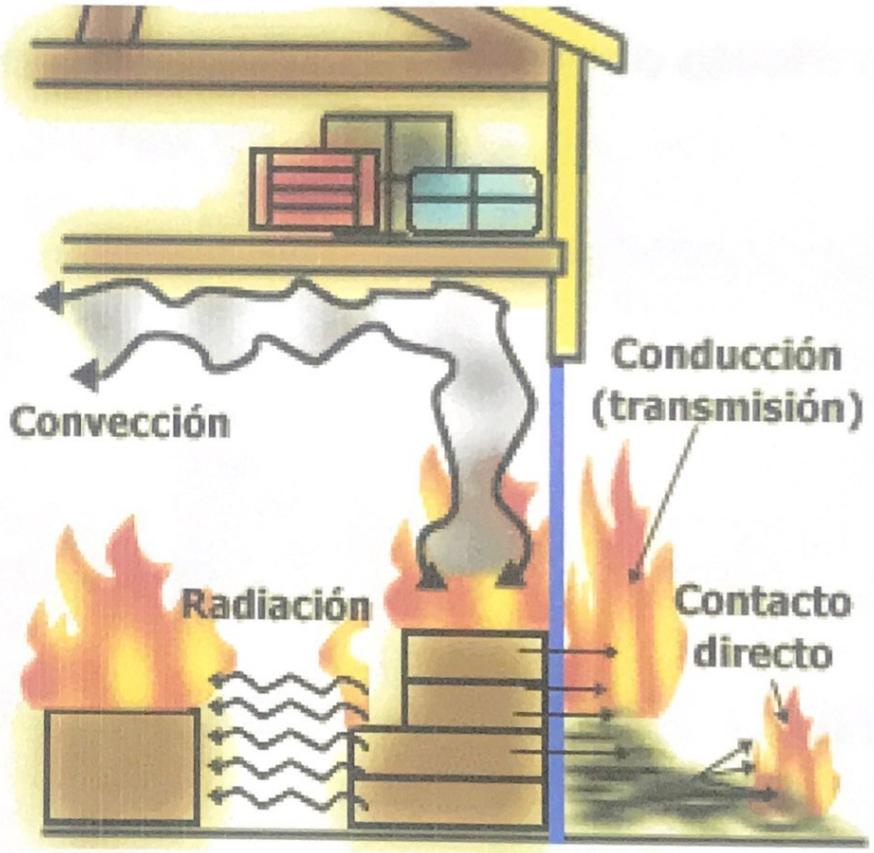
Calor por compresión



TRANSFERENCIA DE CALOR

En la naturaleza el calor solo se puede transferir de las siguientes maneras:

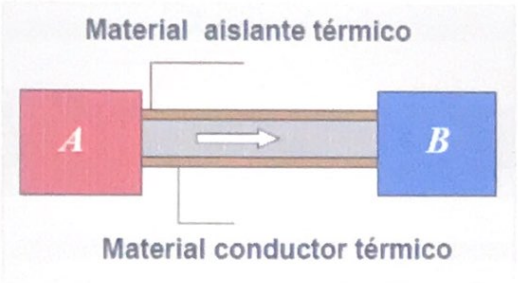
- Conducción.
- Convección.
- Radiación.



TRANSFERENCIA DE CALOR

Conducción

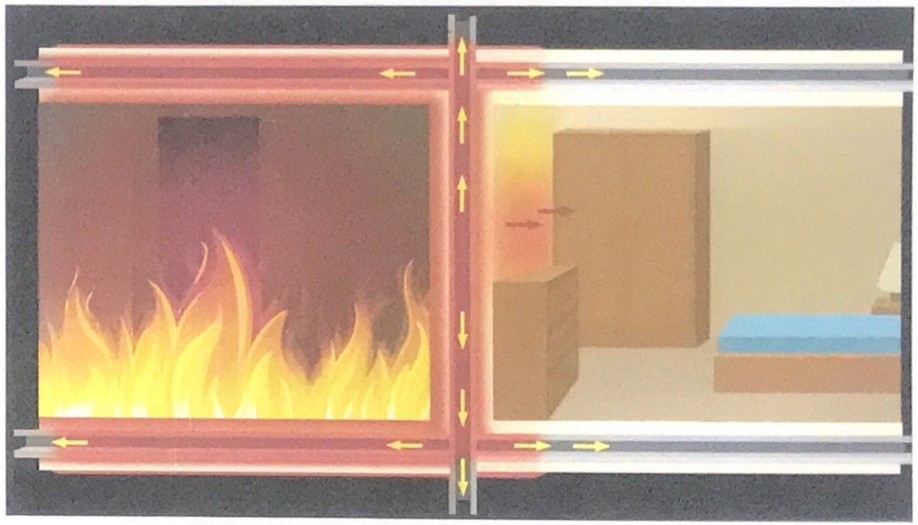
Se produce cuando un cuerpo se caliente como resultado del contacto directo con una fuente de calor.



Cuerpo "A" a mayor temperatura que cuerpo "B"

Cuerpo "B" recibe calor por choque de electrones libres del cuerpo "A"

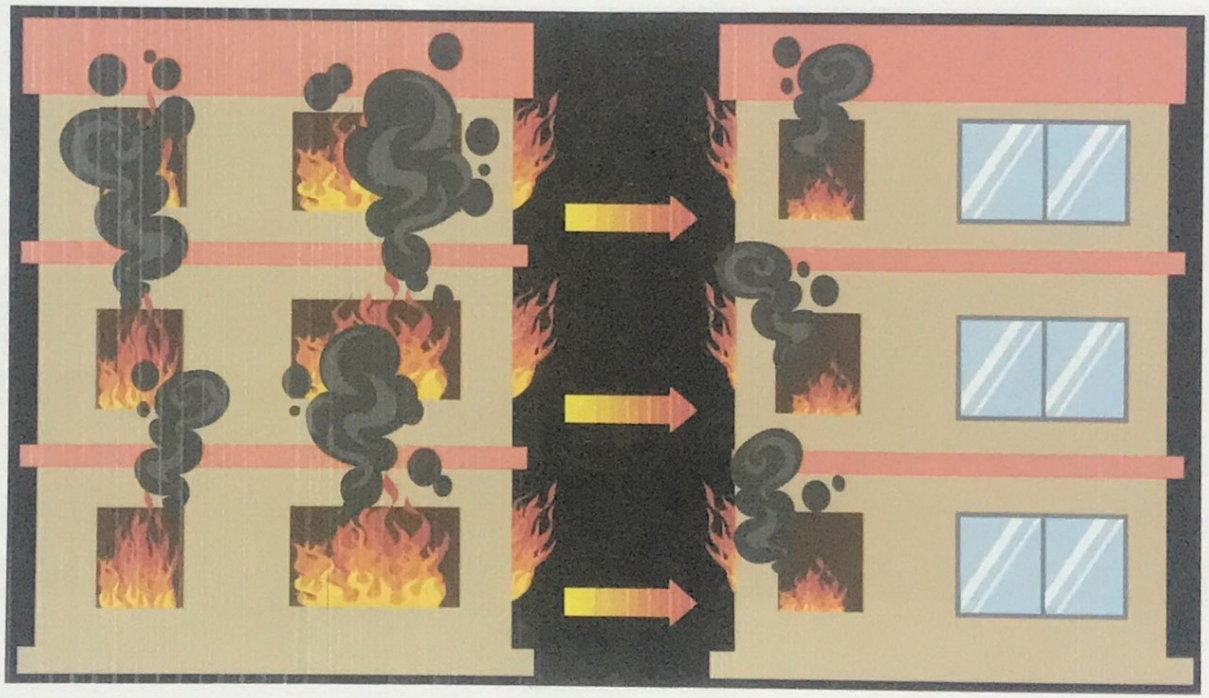
El procedimiento termina cuando ambos cuerpos igualan sus temperaturas



TRANSFERENCIA DE CALOR

Radiación

Esta transferencia de calor se da por medios de ondas calientes emitidas por un cuerpo con temperatura elevadas.



TRANSFERENCIA DE CALOR

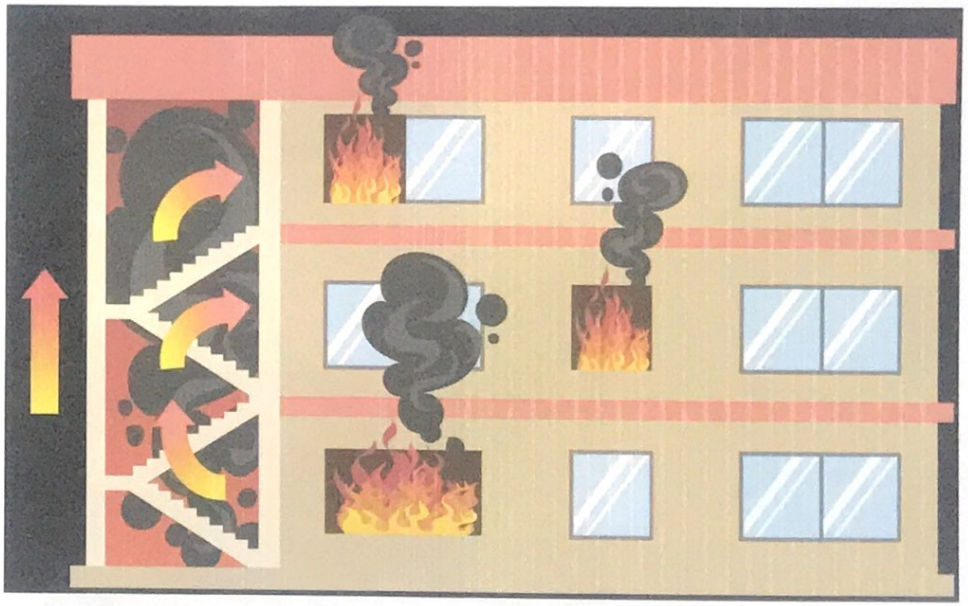
Convección

Es la transferencia de energía calorífica por medio del movimiento de un fluido (líquidos o gases calientes).

El movimiento en este ciclo se da por la diferencia de densidades; gases calientes mas ligeros que el aire frío de las partes altas, consumo de oxigeno

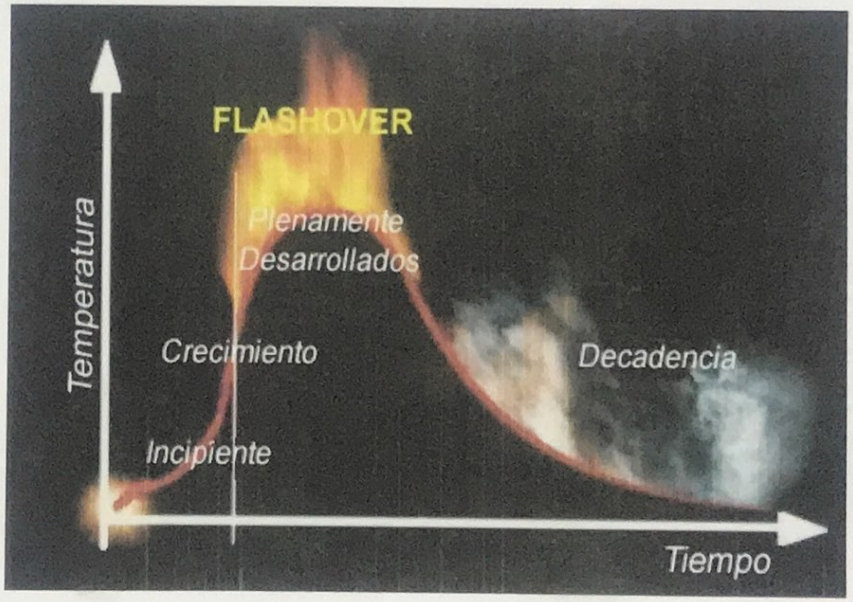
Aire frío baja mayor contenido de oxigeno

Humo y gases calientes suben.



ETAPAS DEL FUEGO

- Ignición
- Crecimiento
- Flashover (Condiciones Especiales)
- Desarrollo completo
- Disminución



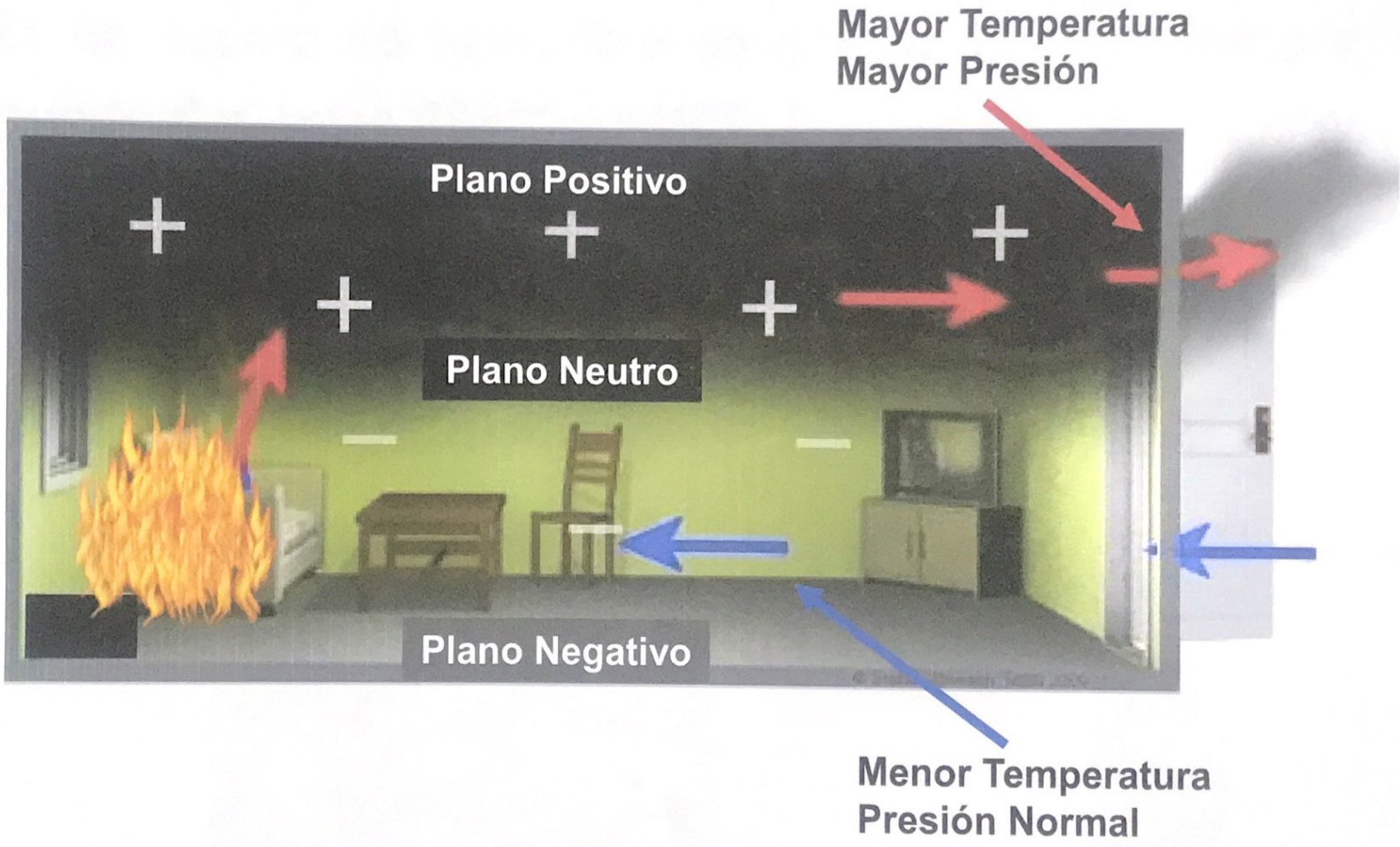
ETAPA DE IGNICIÓN

Es el periodo en que los cuatro elementos del tetraedro del fuego coinciden en porcentajes idóneos para que comience la combustión.

ETAPA DE CRECIMIENTO

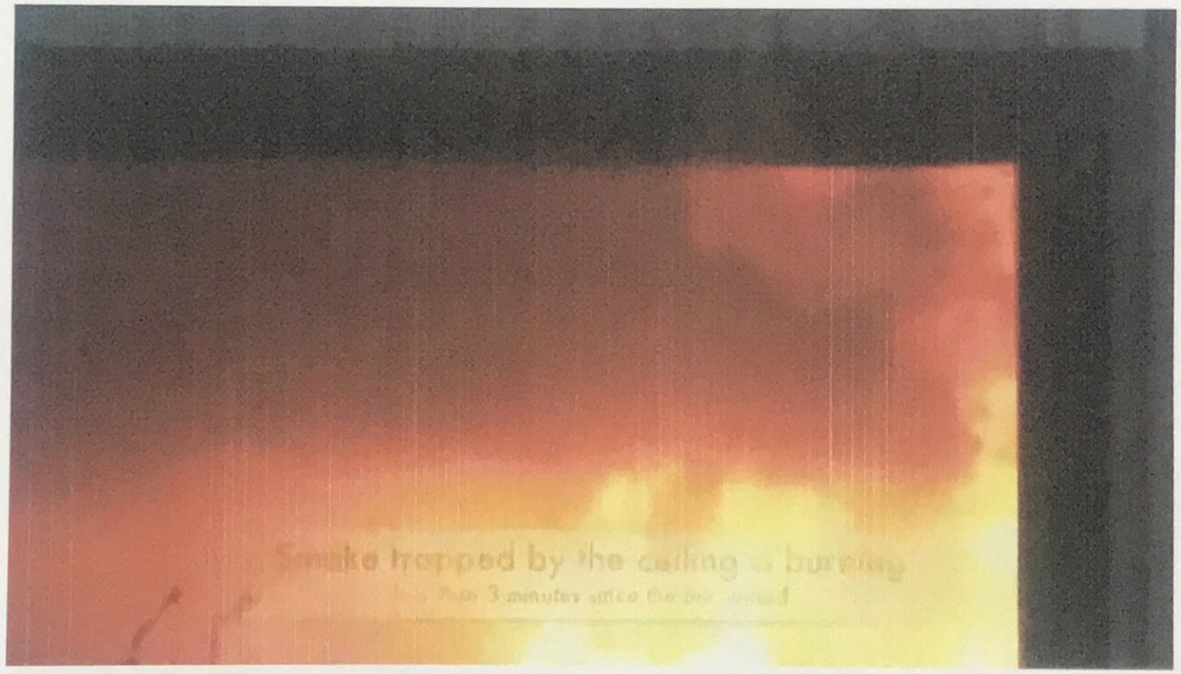
Mientras el fuego va creciendo este empieza a atraer o arrastrar el aire circundante y comienza a calentarse la parte superior de donde se produce la combustión el fuego aumentará de proporciones si existe suficiente combustible y oxígeno.

CAPAS TÉRMICAS



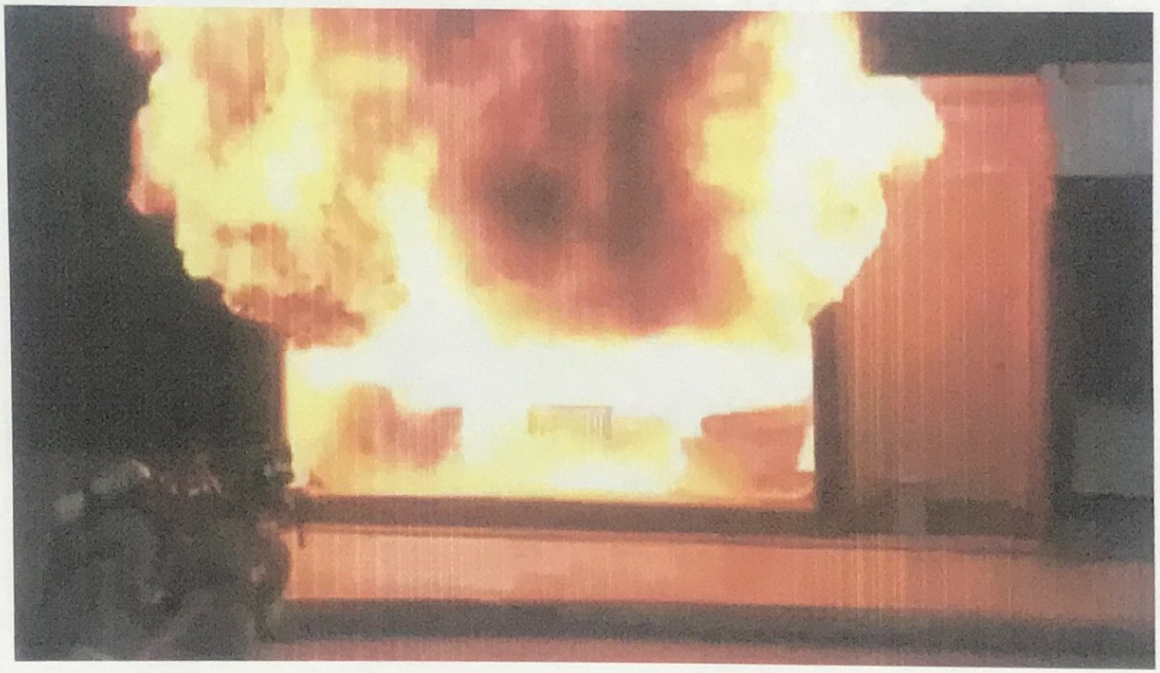
ETAPA DE FLASHOVER

Es un suceso no especifico ya que no ocurre siempre, se puede dar entre 483°C y 649°C, la combustión de los gases calientes y material combustible es de forma instantánea.



ETAPA DE DESARROLLO COMPLETO

En esta fase todos los materiales combustibles se ven afectados por el fuego la emanación de humo y calor es abundante, el fuego esta en capacidad de moverse por sí mismo.



ETAPA DE DISMINUCIÓN

La cantidad de fuego y humo disminuye y las temperaturas del lugar empiezan a reducirse, sin embargo quedan brasas que pueden mantener temperaturas moderada mente altas.

FÉNOMENOS TÉRMICOS

Flameover / Rollover :

Es el término con el que se denomina un fenómeno que se observa en incendios en los que la capa de gases producto de la combustión acumulados en la parte superior se inflaman de forma que las llamas corren por el techo.

FÉNOMENOS TÉRMICOS

Backdraft:

Llamado también ¨explosión de gases de humo con efecto reverso¨, es una situación que puede ocurrir cuando un fuego no tiene buena oxigenación; por lo cual la combustión cesa pero sigue habiendo gases y humo con temperaturas muy altas por encima de los 700°C.

Características:

- Humo bajo presión saliendo de aberturas pequeñas.
- Humo negro convirtiéndose en un color grisáceo amarillento y muy denso.
- Aislamiento del incendio y calor excesivo.
- Llamas casi imperceptibles.
- Humo saliendo por bocanadas o en intervalos (similar a la respiración).
- Ventanas manchadas por el humo.

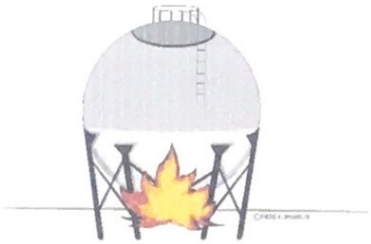
FÉNOMENOS TÉRMICOS

Backdraft:

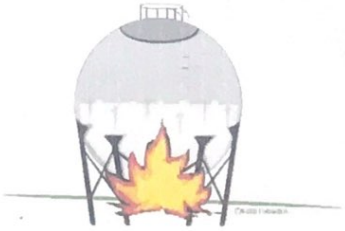
CONDICIONES ESPECIALES DE LA COMBUSTIÓN

BLEVE:

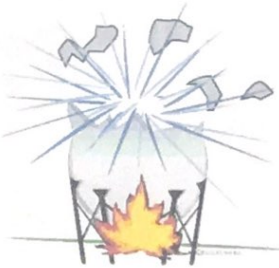
Se define como explosión de vapores por la expansión de líquidos en ebullición lo cual a sido generada por la evaporización instantánea por parte del contenido de un liquido o gas a presión, a una temperatura superior a la temperatura de ebullición. BLEVE significa "Boiling liquid Expanding Vapor Explosion¨.



Feu sous la sphère de stockage



Montée en pression du liquide du réservoir



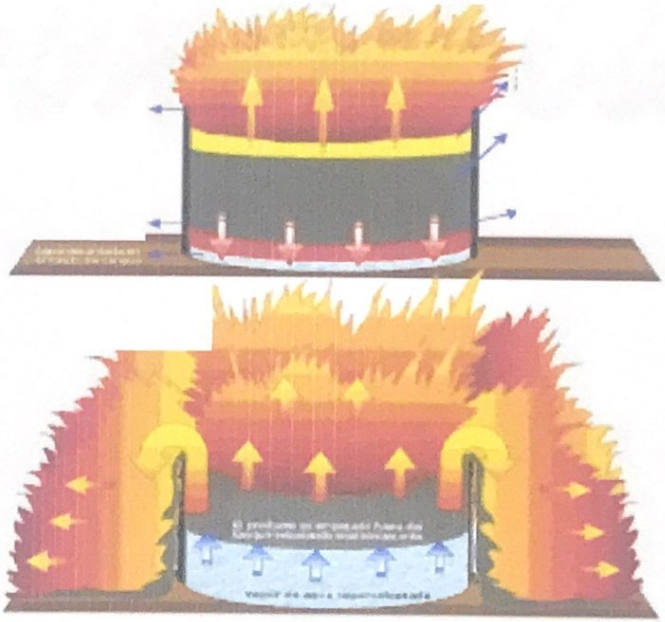
Rupture de la structure de stockage et libération du gaz et du liquide sous pression

Formation d'une boule de feu

CONDICIONES ESPECIALES DE LA COMBUSTIÓN

Boilover:

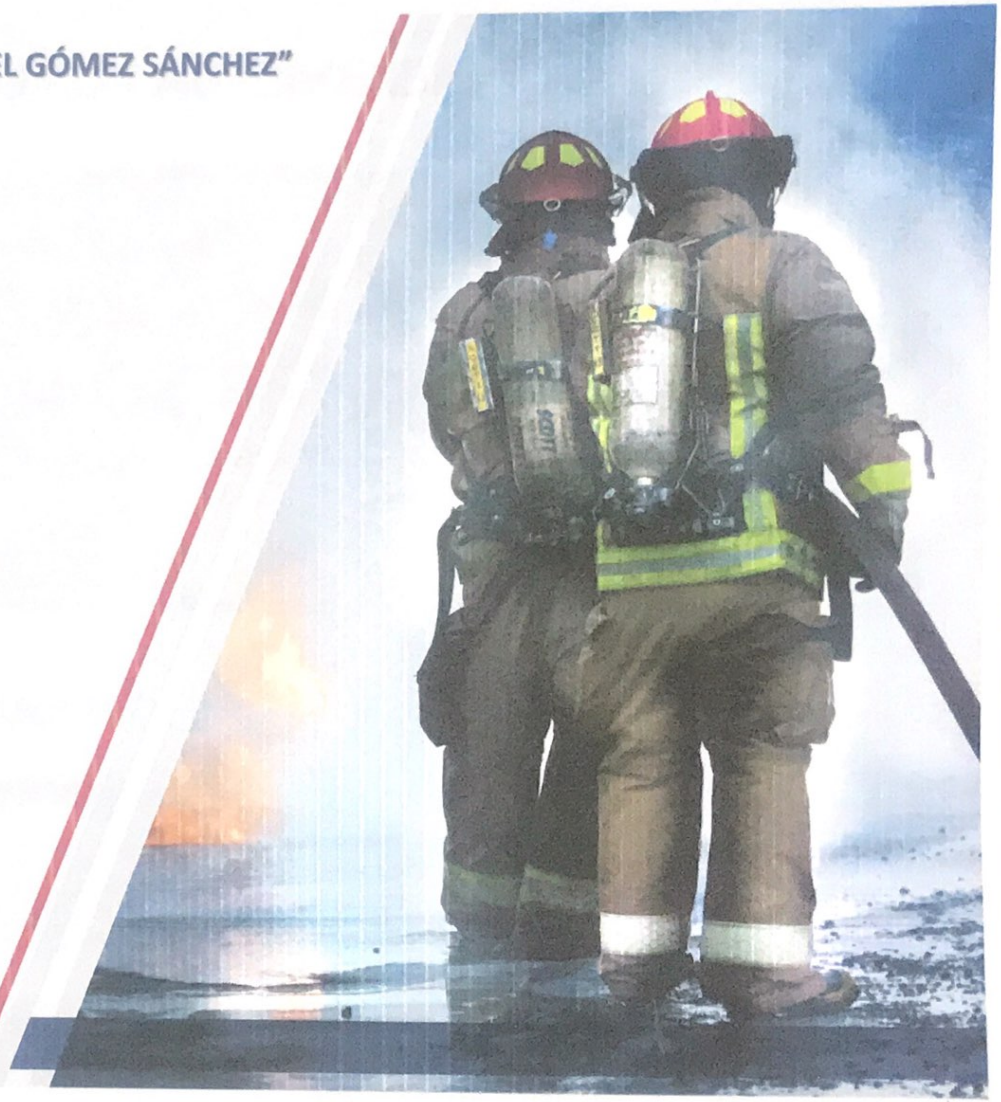
El rebosamiento por ebullición (boiling over en inglés) es el rebosamiento de un líquido combustible incendiado, generalmente petróleo crudo, cuya densidad y punto de ebullición son inferior y superior, respectivamente, a las del agua, lo cual produce la ebullición brusca del agua situada bajo el líquido combustible.



ACADEMIA DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL "CRNL. GABRIEL GÓMEZ SÁNCHEZ"

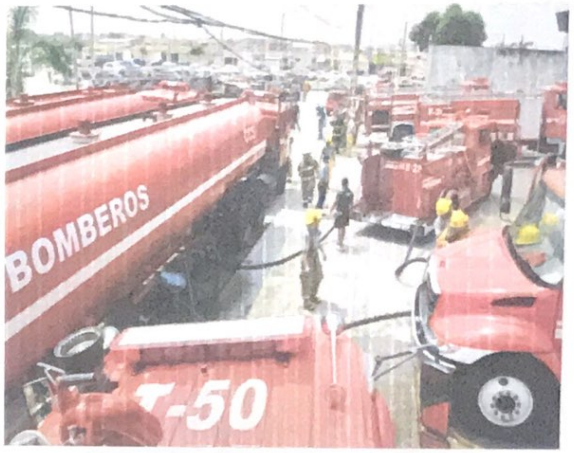
LOGICA DE ABASTECIMIENTO

Suministro de Agua



PR 00-13 V00

MANIOBRAS DE ABASTECIMIENTO CON AUTOBOMBAS



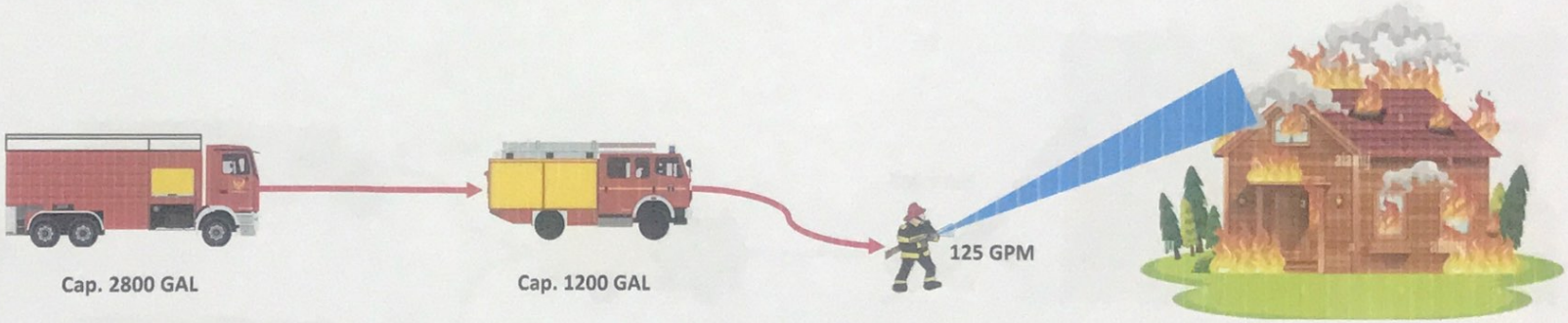
Fuentes Dinámicas de Abastecimiento

Fuentes Estáticas de Abastecimiento

Maniobras Combinadas

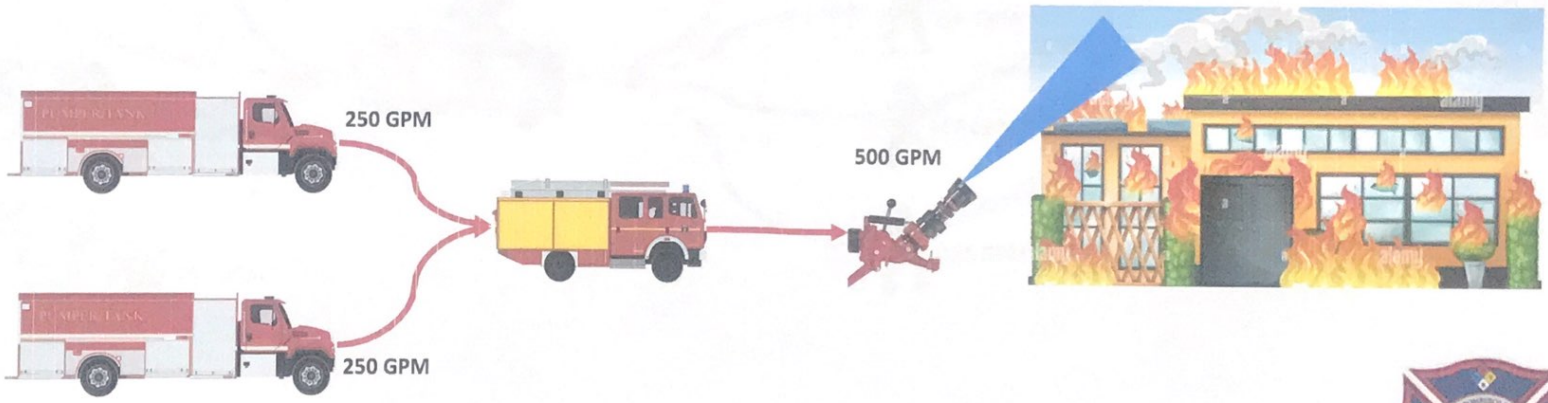
FUENTES DINÁMICAS DE ABASTECIMIENTO

Abastecimiento Simple: Consiste en 2 autobombas que dan una primera respuesta a un incendio, donde el primer camión de combate será el de mayor capacidad de bomba y el segundo camión el mayor capacidad de tanque, el objetivo principal es aumentar el volumen de agua en la operación para un mayor tiempo de respuesta.



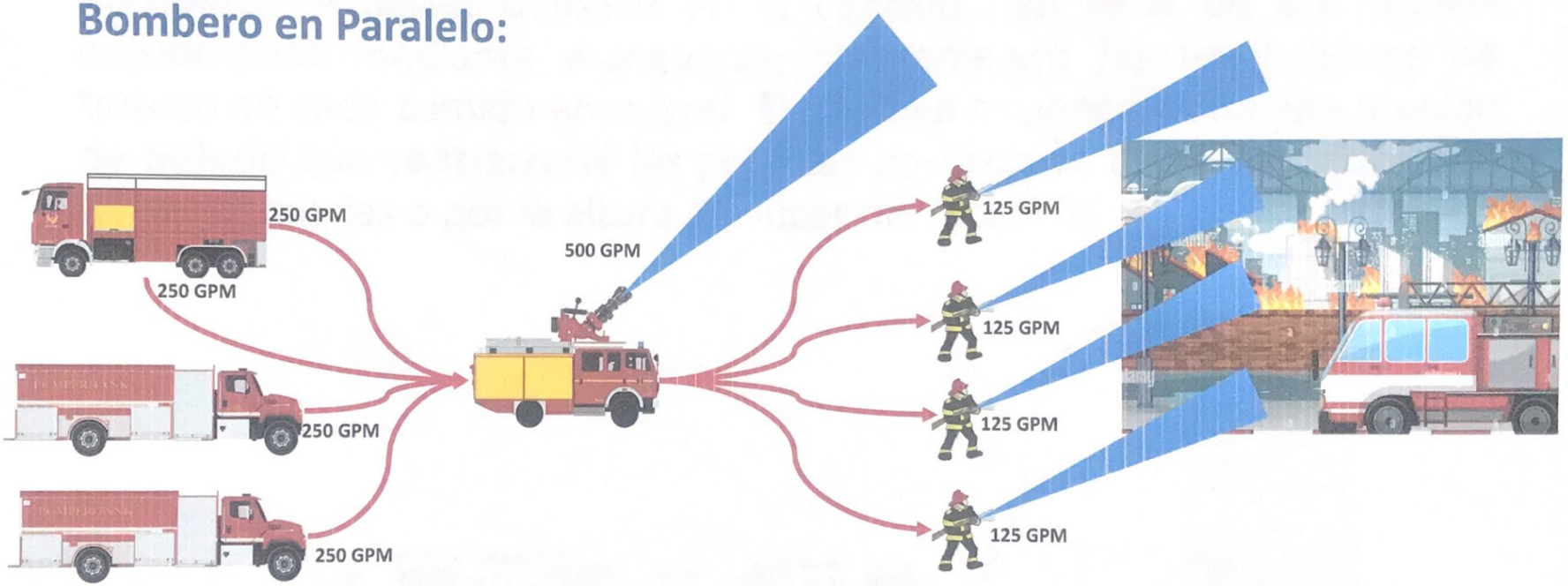
FUENTES DINÁMICAS DE ABASTECIMIENTO

Bombero en Paralelo: El bombeo paralelo consiste en el uso de dos o varias autobombas conectadas paralelamente para llevar mayor caudal hacia otra bomba. El objetivo es alimentar una bomba a partir de otras bombas de menores caudal con el fin de obtener un gran volumen de agua en el combate de incendios



FUENTES DINÁMICAS DE ABASTECIMIENTO

Bombero en Paralelo:

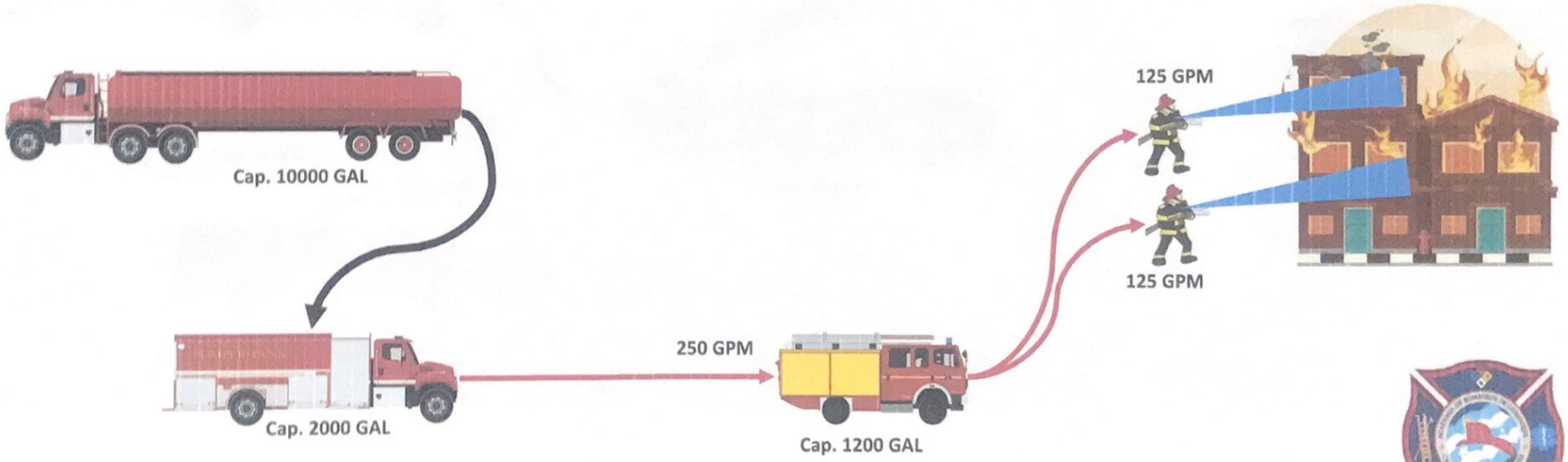


FUENTES DINÁMICAS DE ABASTECIMIENTO

Bombero en Serie: Consiste en la conexión en serie de dos o más autobombas mediante mangueras, manteniendo las revoluciones de trabajo de cada camión en ralentí. El objetivo es generar una alta presión de trabajo que contrarreste las pérdidas por fricción que se producen en largas distancias o por la altura del lugar del incendio

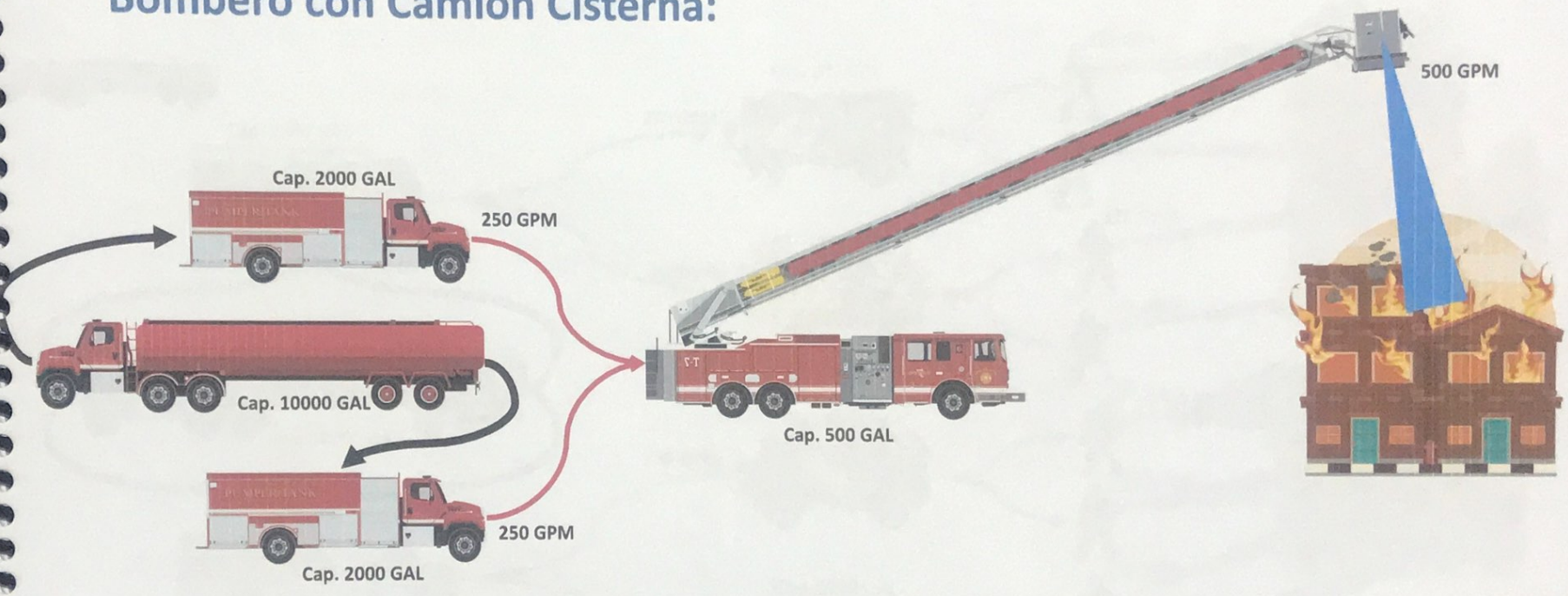
FUENTES DINÁMICAS DE ABASTECIMIENTO

Bombero con Camión Cisterna: Los camiones cisternas son vehículos con gran volumen de agua, pero sin embargo no poseen bombas, es decir solo funcionan como tanqueros por lo que es necesario que trabajen en conjunto con una autobomba que succione el agua del tanque y la redirija a las unidades de combate.



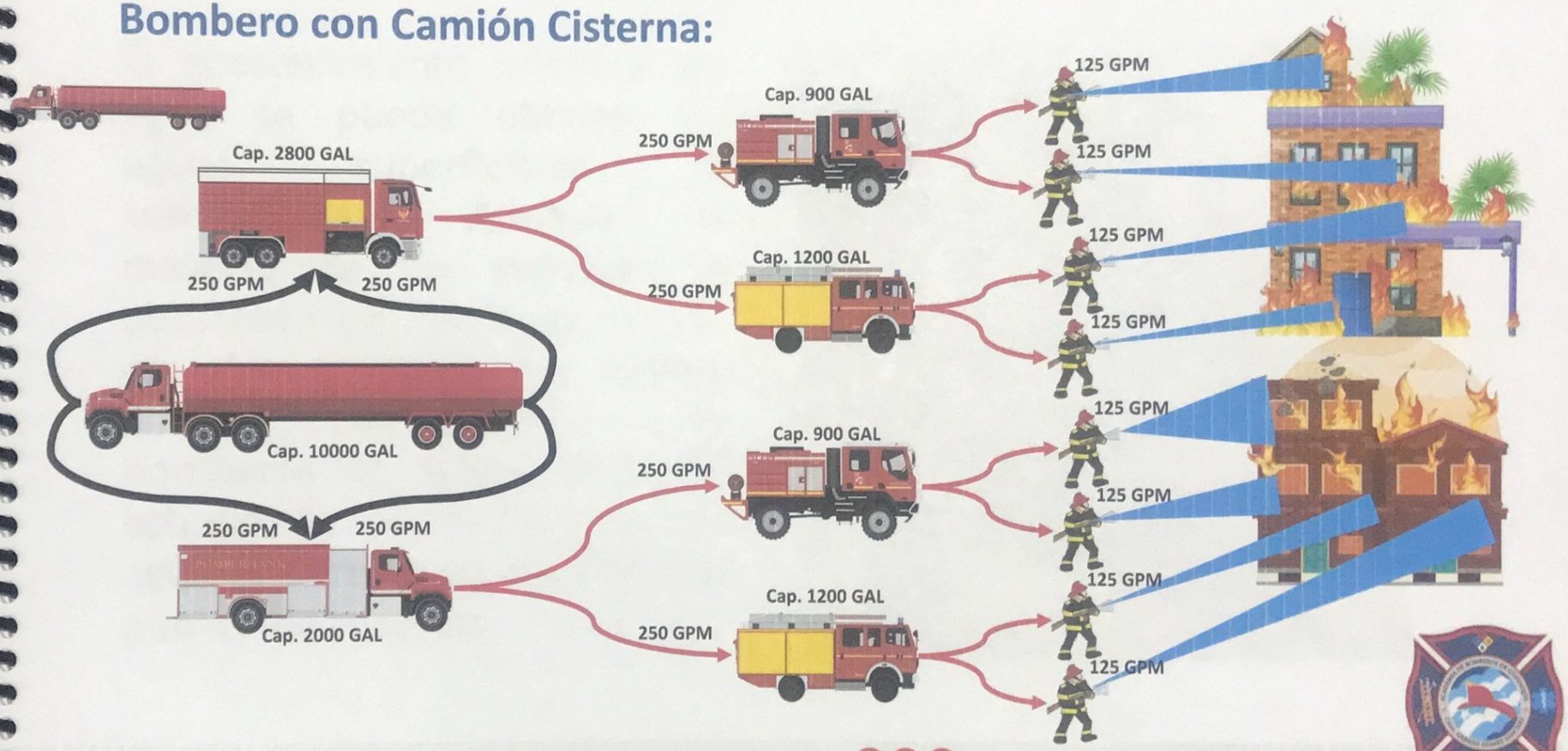
MANIOBRAS DE ABASTECIMIENTO CON AUTOBOMBAS

Bombero con Camión Cisterna:



MANIOBRAS DE ABASTECIMIENTO CON AUTOBOMBAS

Bombero con Camión Cisterna:



FUENTES ESTÁTICAS DE ABASTECIMIENTO

El abastecimiento principal de agua se puede obtener de aguas superficiales o subterráneas. Aunque la mayoría de los sistemas se abastecen de una sola fuente, en algunos casos se utilizan ambas. Los cuerpos de bomberos no deben limitar el estudio de abastecimiento de agua al sistema de distribución público de tuberías.

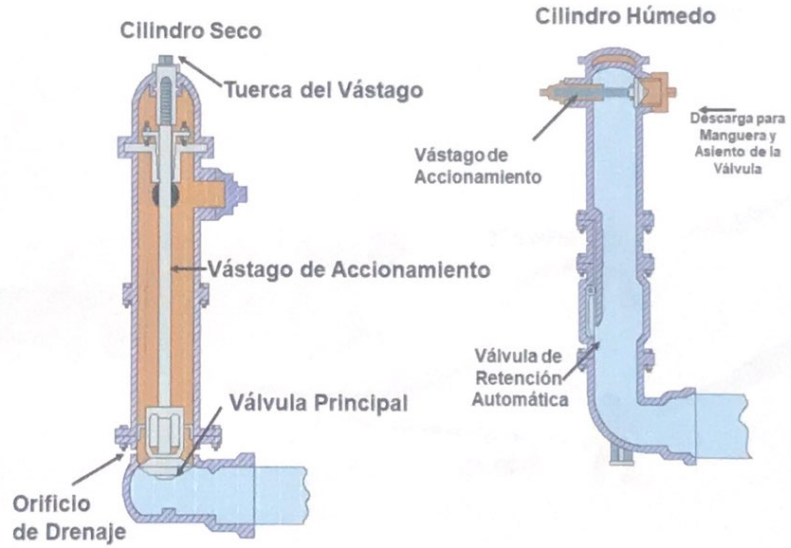
FUENTES ESTÁTICAS DE ABASTECIMIENTO

Hay que buscar el agua disponible en otras áreas que no correspondan al sistema público. Incluso en las áreas con buenos sistemas de agua, se debe buscar abastecimientos alternativos en caso del que sistema de agua falle o se produzca un incendio que necesite más agua del que el sistema puede proporcionar.

Por ejemplo, se puede complementar el abastecimiento de agua con el sistema de agua privado de alguna industria. Las autobombas permiten succionar el agua de un gran número de fuentes naturales como el mar, los lagos, los estanques y los ríos. Así mismo ,se puede succionar agua de piscina y de tanques de almacenaje de granjas.

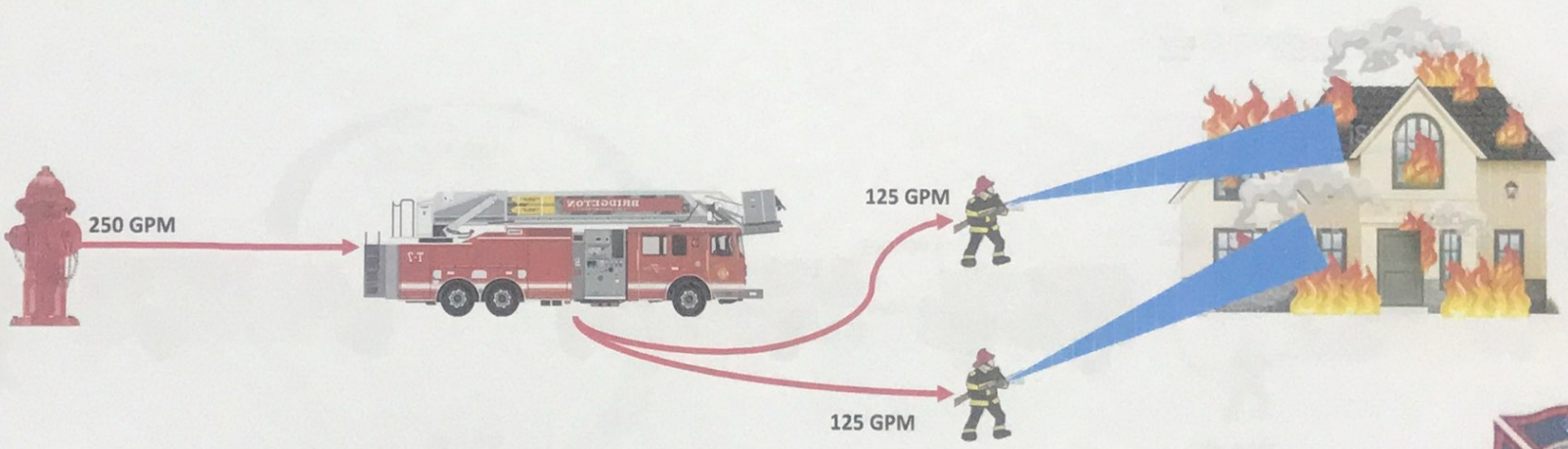
FUENTES ESTÁTICAS DE ABASTECIMIENTO

Hidrantes: Los hidrantes son una fuente de abastecimiento muy habitual Aunque suministre agua directamente a las líneas de ataque o a otro autobomba colocada en serie, el funcionamiento de un autobomba conectado a un hidrante es básicamente el mismo.



FUENTES ESTÁTICAS DE ABASTECIMIENTO

Hidrantes: Es ideal tener un hidrante disponible cerca en cada incendio, sin embargo no siempre se tendrá un hidrante cerca, habilitado y con buena presión por lo que se tendrá que hacer maniobras de trasvase con alguna autobomba disponible o un tendido extenso de mangueras.

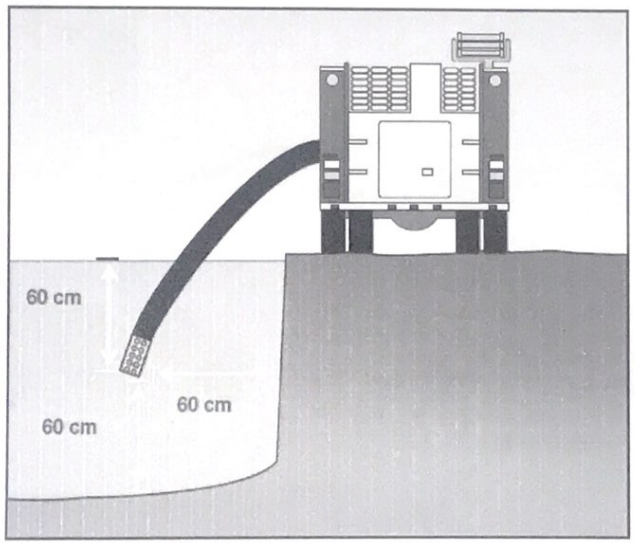


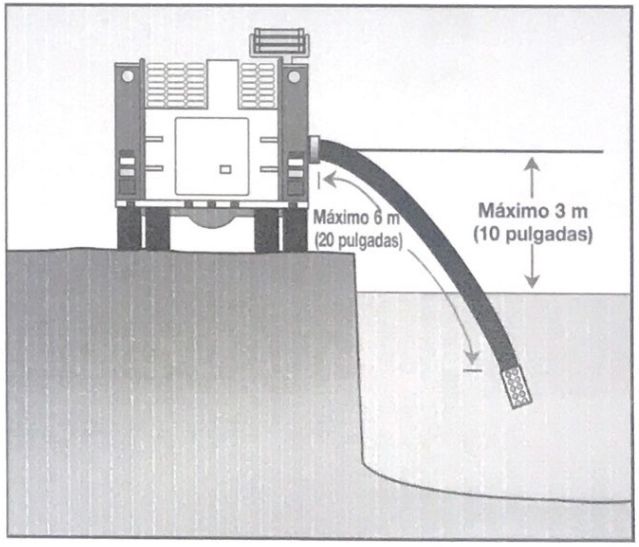
FUENTES ESTÁTICAS DE ABASTECIMIENTO

Hidrantes:

FUENTES ESTÁTICAS DE ABASTECIMIENTO

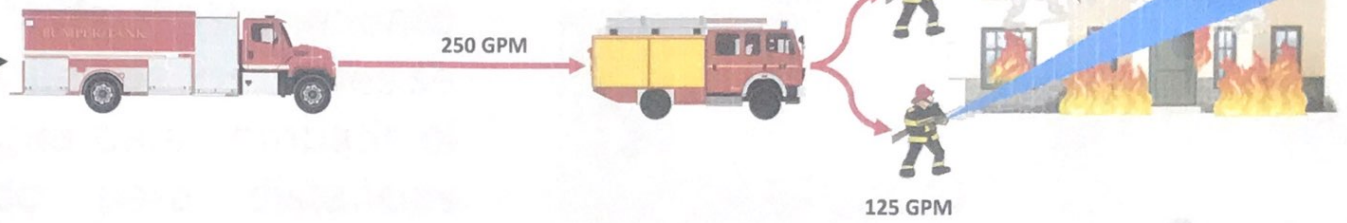
Succión Directa: Es el proceso de alimentación de una bomba que toma agua de una fuente estática . Se puede utilizar prácticamente todas las fuentes estáticas de agua siempre que tenga cantidades suficientes y no estén tan contaminadas que supongan un peligro para la vida.

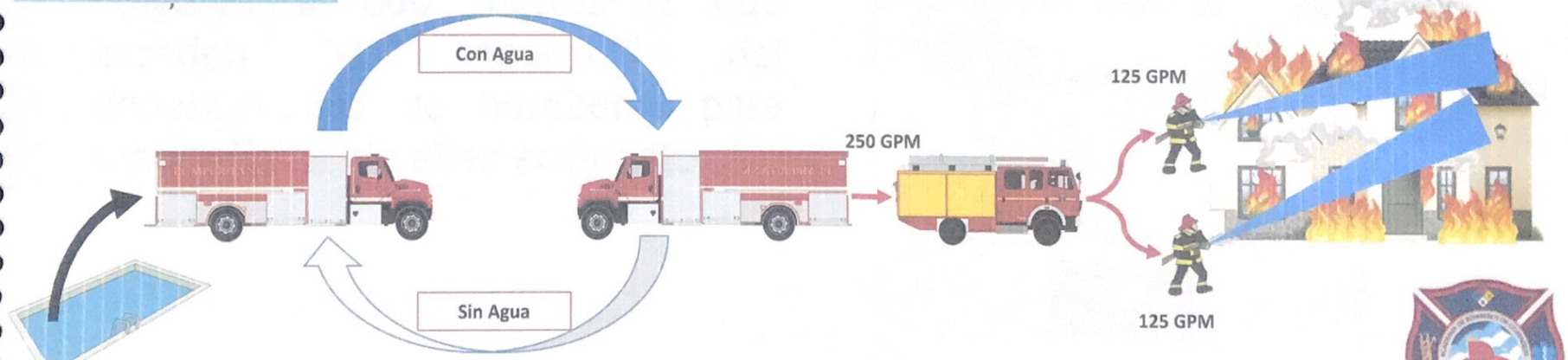




FUENTES ESTÁTICAS DE ABASTECIMIENTO

Succión Directa:

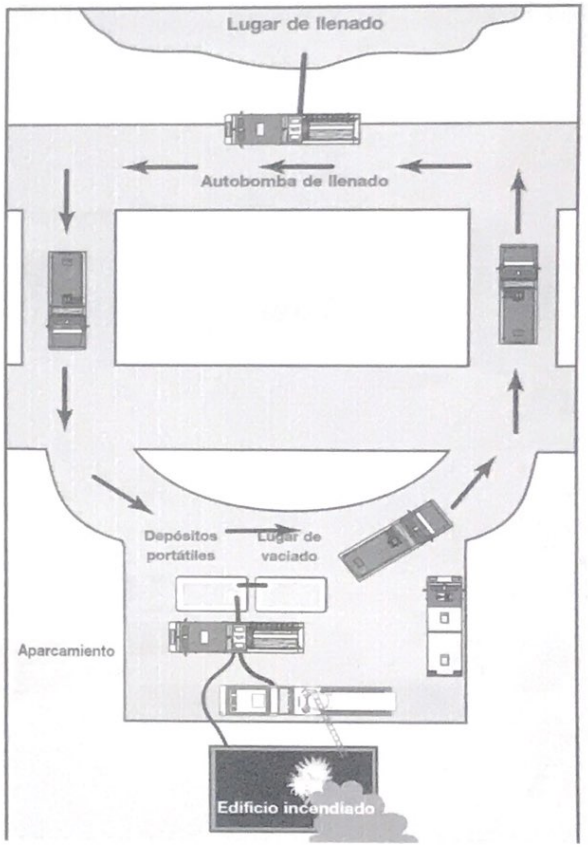




FUENTES ESTÁTICAS DE ABASTECIMIENTO

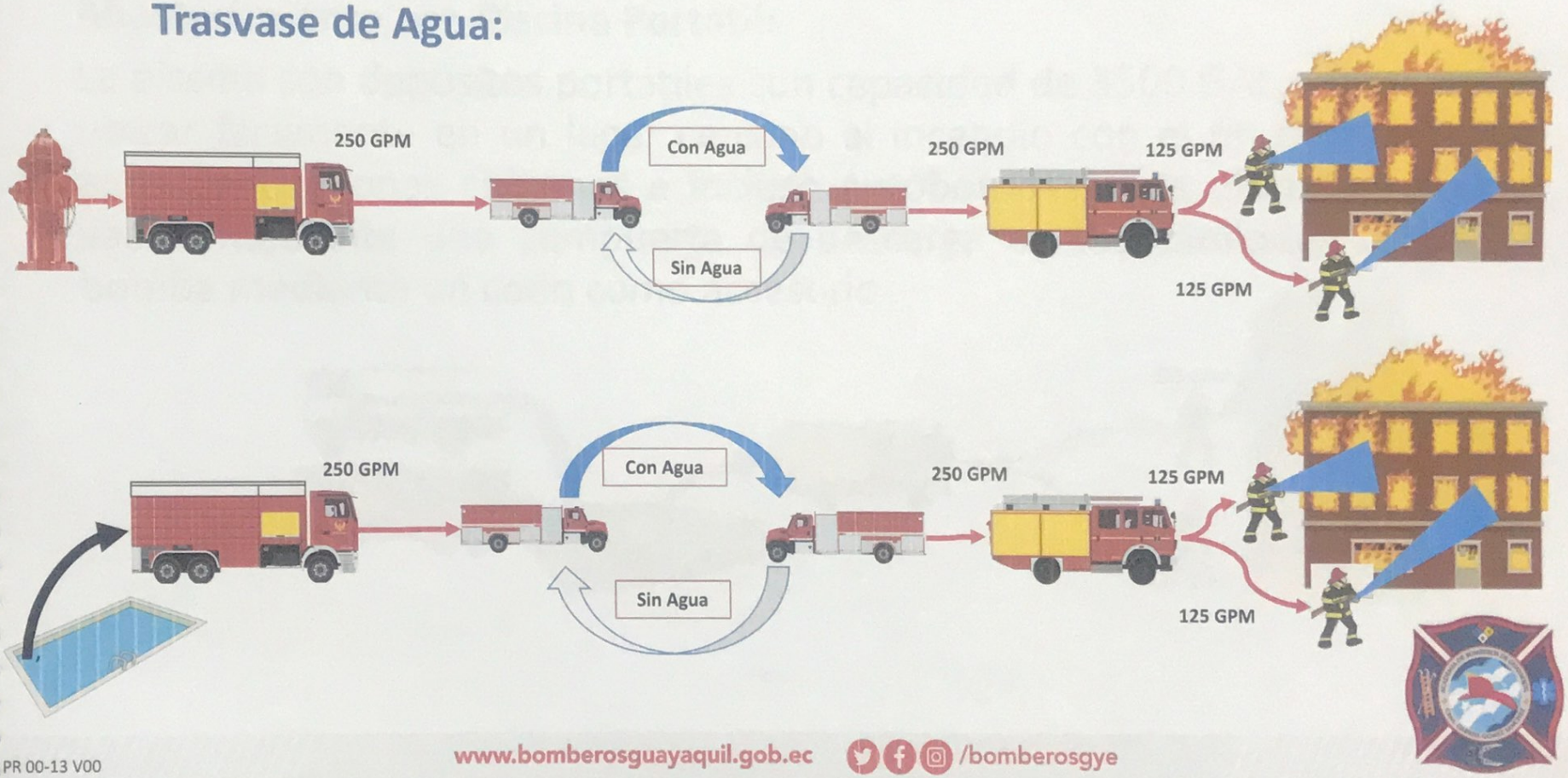
Trasvase de Agua:

Proceso de transporte de agua desde una fuente de abastecimiento a tanques portátiles de los cuáles se succionará el agua para combatir el fuego. Utilizado para distancias mayores a 800 metros o que excedan la capacidad del departamento de bomberos para tender líneas de abastecimiento.



FUENTES ESTÁTICAS DE ABASTECIMIENTO

Trasvase de Agua:



FUENTES ESTÁTICAS DE ABASTECIMIENTO

Abastecimiento con Piscina Portátil:

La piscina son depósitos portátiles con capacidad de 3500 GAL, y se pueden ubicar fácilmente en un lugar cercano al incendio con el fin de recolectar agua de camiones cisternas e incluso autobombas, esta ultima se puede vaciar mediante una compuerta de descarga en los camiones o con la bomba mediante un codo como accesorio .

FUENTES ESTÁTICAS DE ABASTECIMIENTO

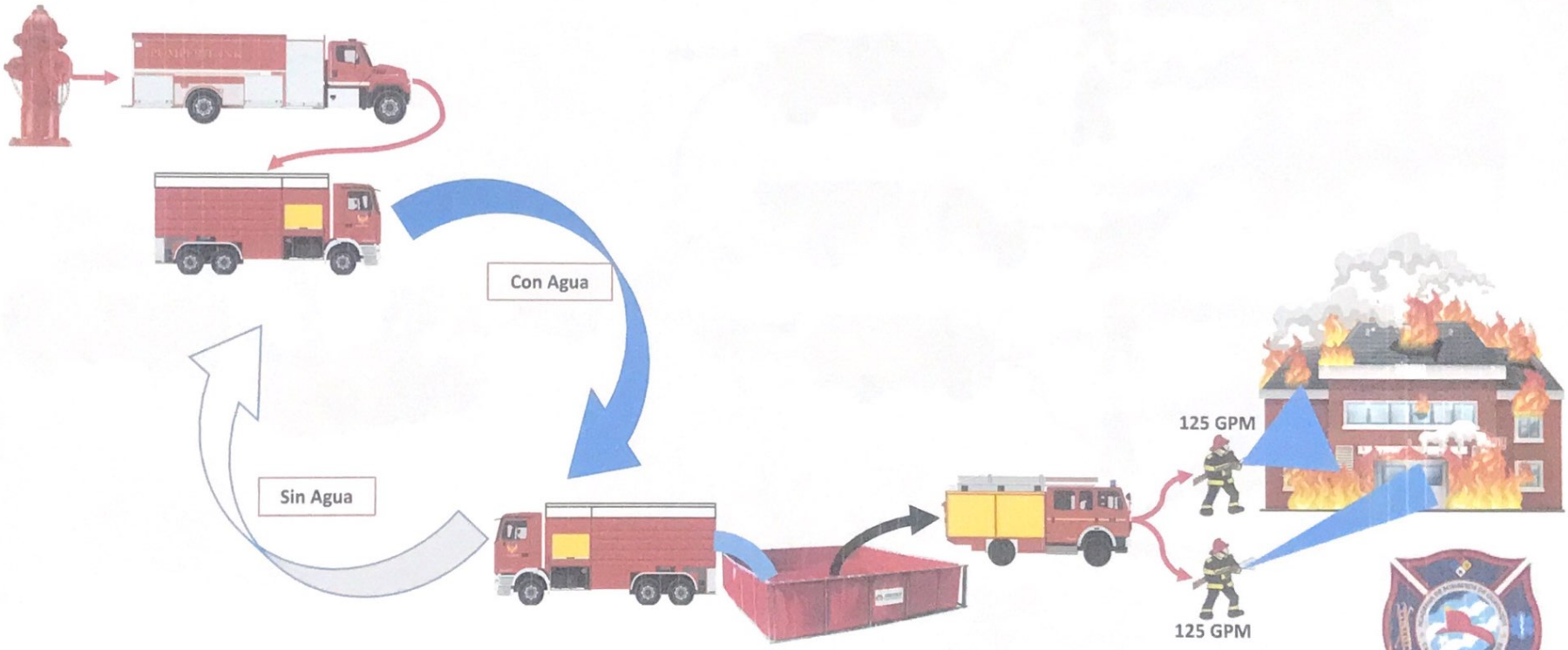
Abastecimiento con Piscina Portátil:

MANIOBRAS COMBINADAS

Abastecimiento con Hidrante y Piscina Portátil:

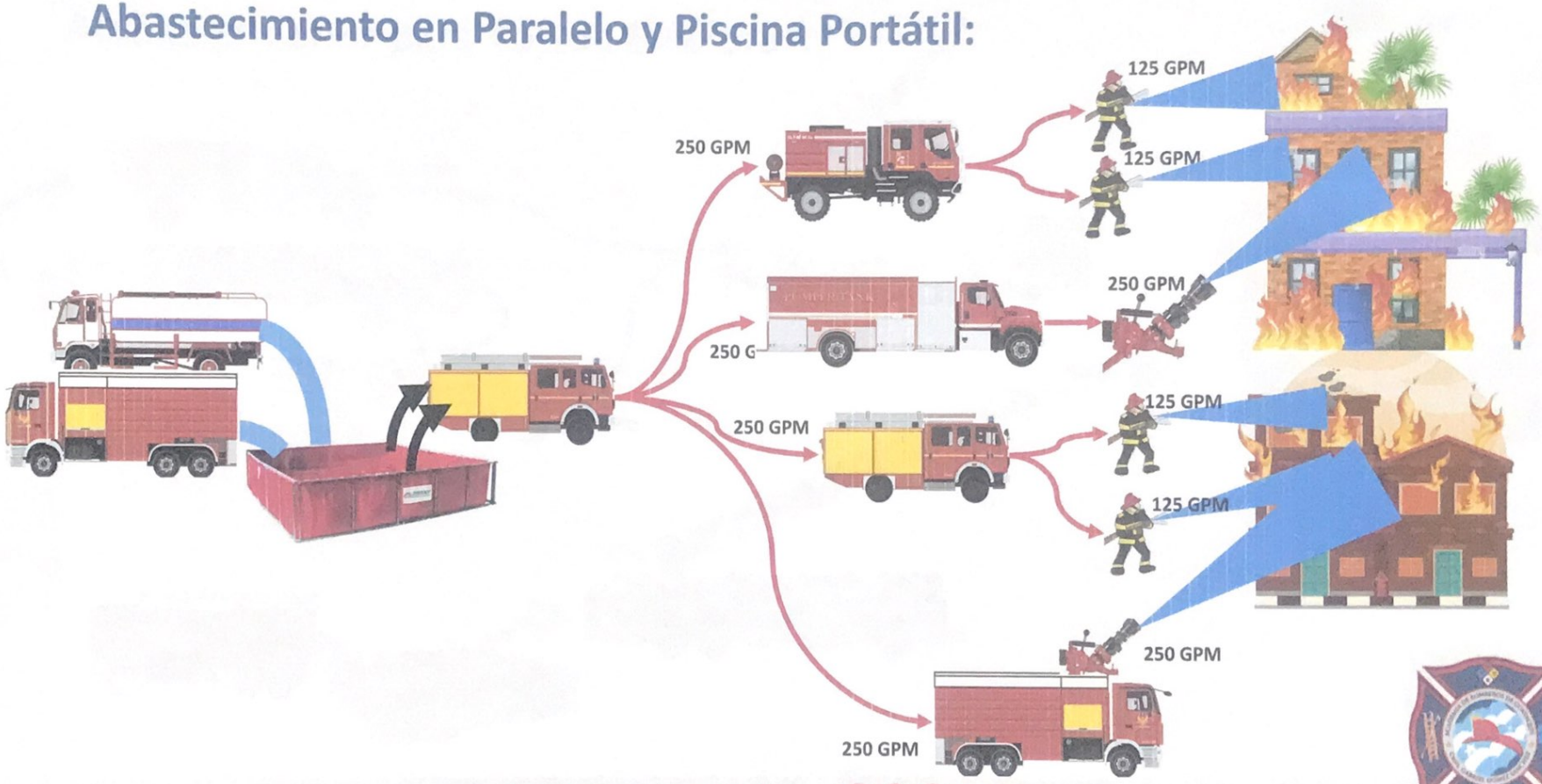
MANIOBRAS COMBINADAS

Abastecimiento con Trasvase, Hidrante y Piscina Portátil:



MANIOBRAS COMBINADAS

Abastecimiento en Paralelo y Piscina Portátil:

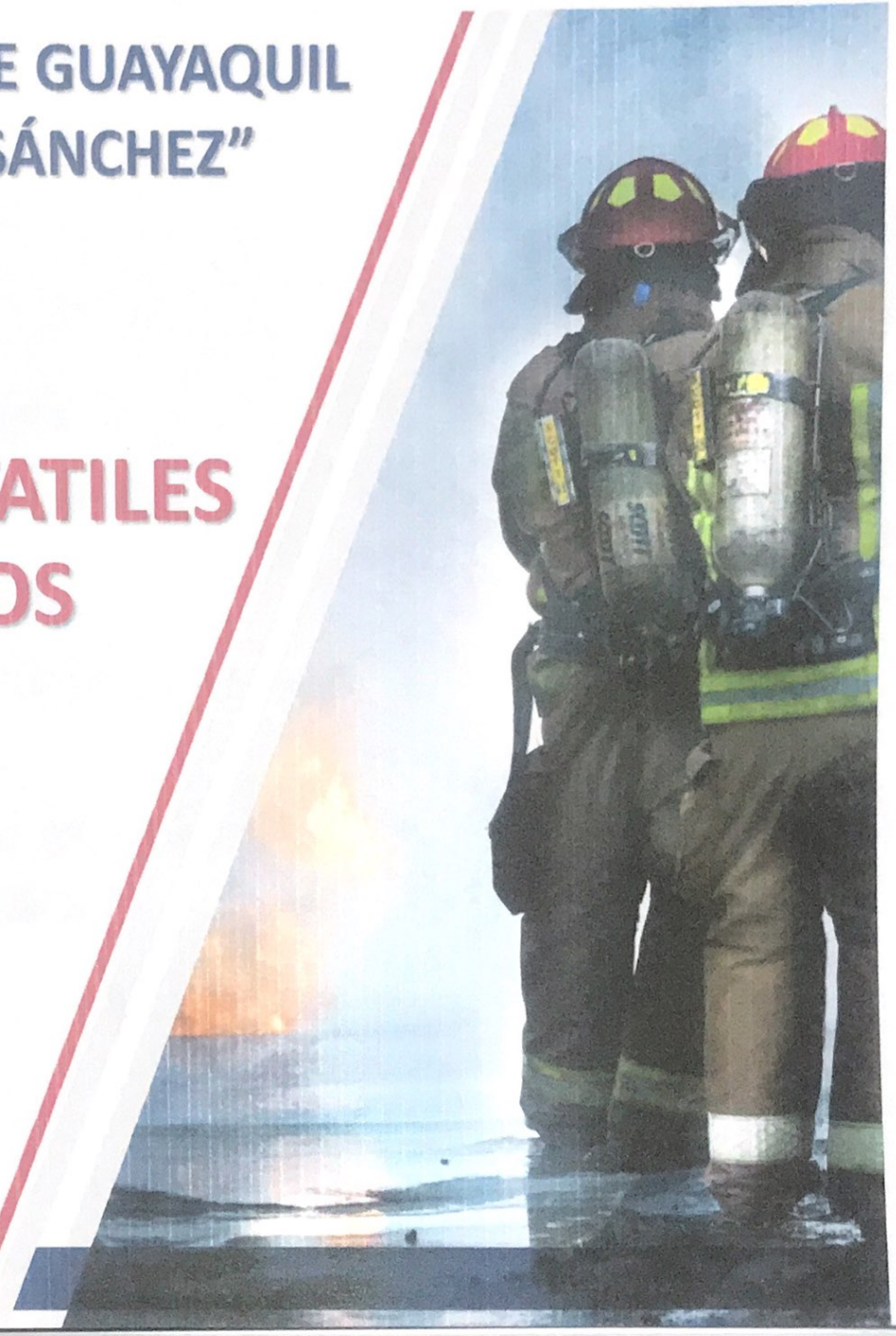


MANIOBRAS COMBINADAS

Abastecimiento para Carros Escaleras:

ACADEMIA DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL
"CRNL. GABRIEL GÓMEZ SÁNCHEZ"

ESCALERAS PORTATILES DE BOMBEROS



OBJETIVOS

- Definir el concepto de escalera
- Cuales son las partes de una escala
- Cuales son los tipos de escala
- Cuales son los mantenimientos y cuidados adecuados que se le debería dar una escala
- Demostrar en una sección practica el traslado y posicionamiento de una escala

NORMAS REGULATORIAS

Asociación Nacional de protección contraincendios (NFPA)

NFPA 1931 :2004

MANUFACTURA Y DISEÑO

NFPA 1932:2004

USO ,MANTENIMIENTO Y PRUEBAS DE SERVICIO

NFPA 1901:2004

EQUIPOS PARA VEHICULOS

EXTENSION 24 PIES

GANCHOS 14 PIES

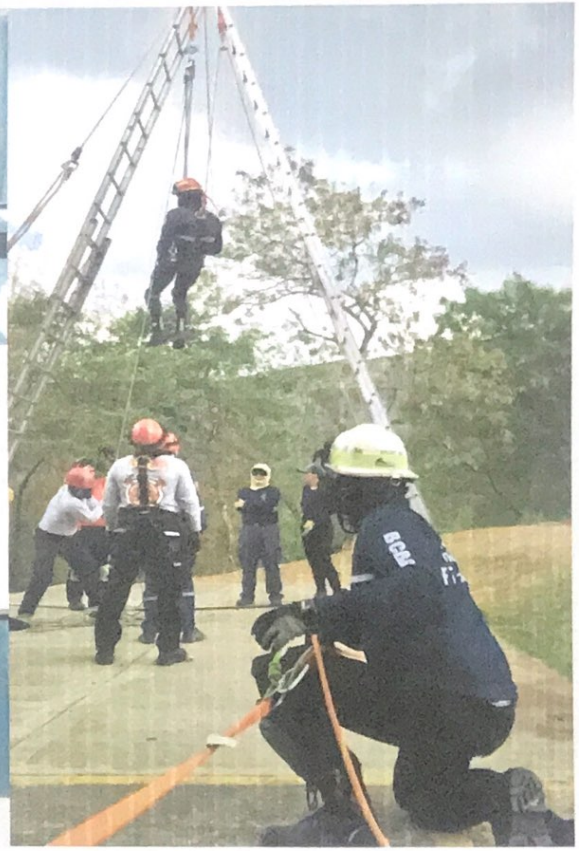
NORMAS REGULATORIAS

- *No deje las escalas a la intemperie*
- *No pinte las escalas ,excepto los 300 mm (12 pulgadas)de las partes superiores e inferiores de los largueros por motivos de identificacion o visibilidad*

ESCALERA

Son aquellos elementos de madera, metal, fibra de vidrio o aluminio, **portatiles** constituidas de dos largueros, los que están unidos por una serie de peldaños y que se utilizan para alcanzar distintas alturas o profundidades según su medida.

ESCALERA



ESCALERA

- Alcazar partes superiores de una estructura
- Dirigir chorros contraincendios desde posiciones elevadas
- Rescate
- Ventilación
- Armados de sistemas para descender a espacios reducidos.

RECOMENDACIONES

- Evite que la humedad perjudique a las escaleras.
- No guarde las escaleras ni las deje en una posición en la que estén expuestas al calor de los gases del tubo de escape o del motor
- No deje las escaleras a la intemperie.
- No pinte las escaleras ,excepto los 300 mm (12 pulgadas)de las partes superiores e inferiores de los largueros por motivos de Identificación o visibilidad.

MATERIALES

MADERA

FIBRA DE VIDRIO

ALUMINIO

PARTES DE UNA ESCALERA

CABEZAL

Parte superior de una escala

BASE

Extremo inferior de una escala que se apoya en el suelo o en superficie de soporte.

LARGUEROS

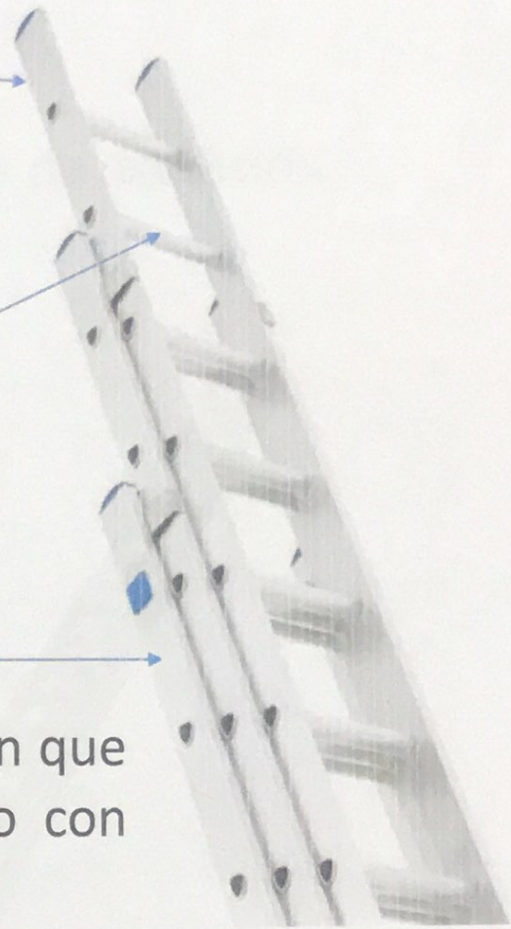
Elemento estructural principal de una escala que sostiene los peldaños y los bloques de los peldaños.

PELDAÑOS

Elementos de unión de los largueros

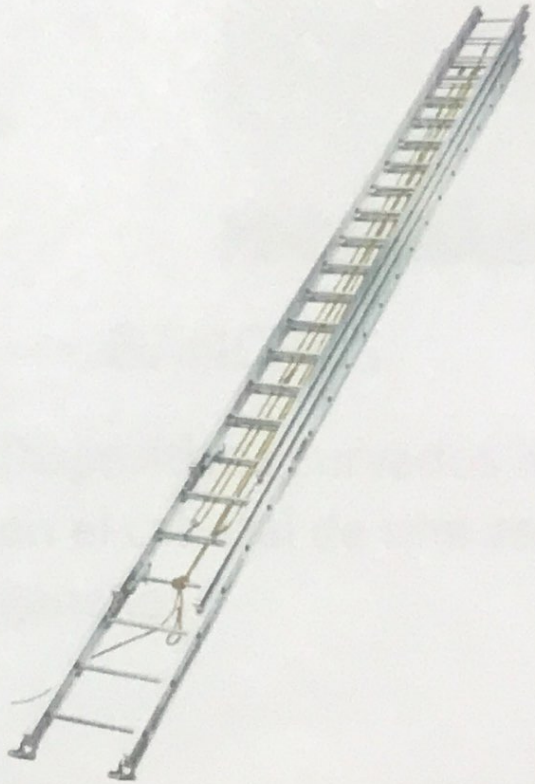
TRAMO FIJO

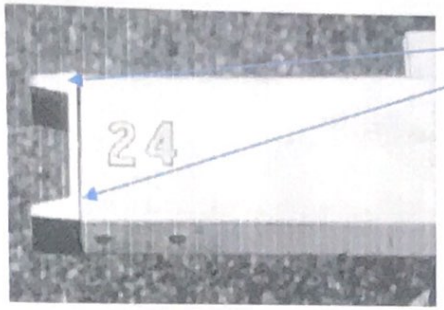
Sección inferior de una escala de extensión que siempre esta en contacto con el suelo o con alguna otra superficie de apoyo.



TRAMO CORREDIZO

Sección o secciones superiores de una escala de extensión



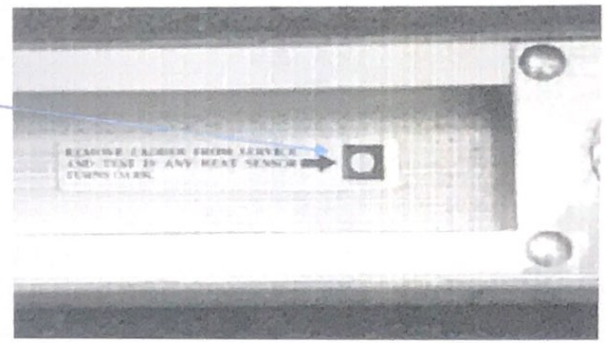


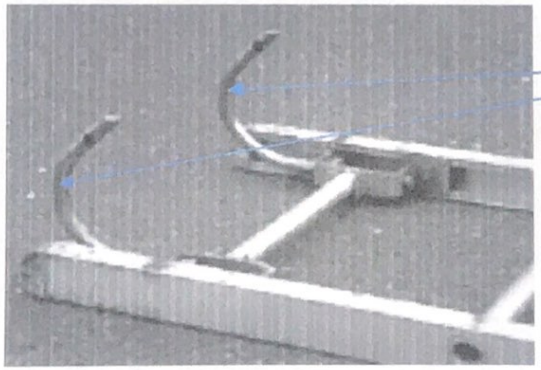
MUESCAS DE SUJECCION

Placas o clavos metálicos de seguridad conectados a la base de los largueros de la escala y que evitan que este resbale.

INDICADOR DE CALOR

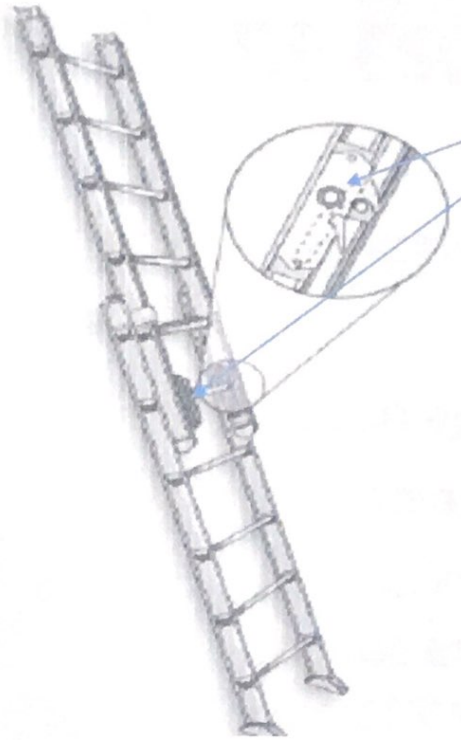
Etiqueta fijada en el interior de los largueros de la escala.





GANCHOS

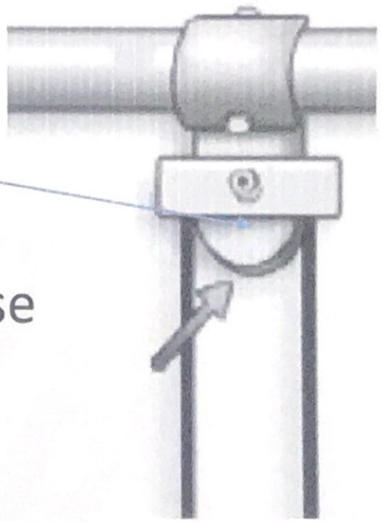
Dispositivos curvados instalados en el cabezal de una escala de ganchos.



SEGUROS DE SUJECION

Dispositivos montados en el interior de los largueros de los tramos corredizos y utilizados para sujetarlos en posición una vez extendidos.

POLEA



Pequeña rueda ranurada por la que se tira de la cuerda en una escala de extensión.

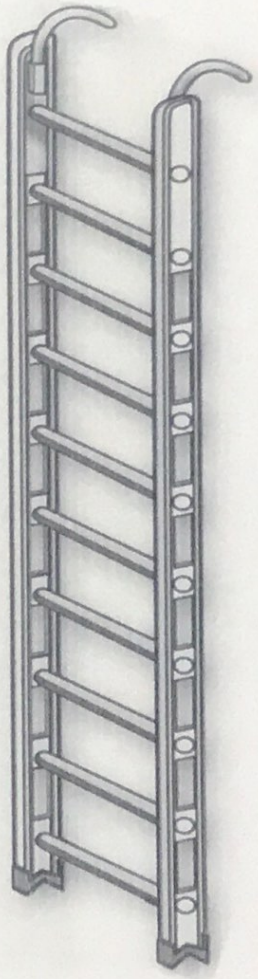
TIPOS DE ESCALERA

ESCALERA SIMPLE,SENCILLA O DE PARED

- No son ajustables
- Una sola sección o tramo
- Acceso rápido a ventanas y techos en edificio de uno o dos pisos
- Construcción reforzada
- Longitudes de 12 a 20 pies (4 a 6 mts)

ESCALERA DE GANCHO

- Ganchos plegables
- Una sola sección o tramo
- Distribuye el peso del bombero mientras trabaja en el techo
- Longitudes de 12 a 24 pies (4 a 8 mts)

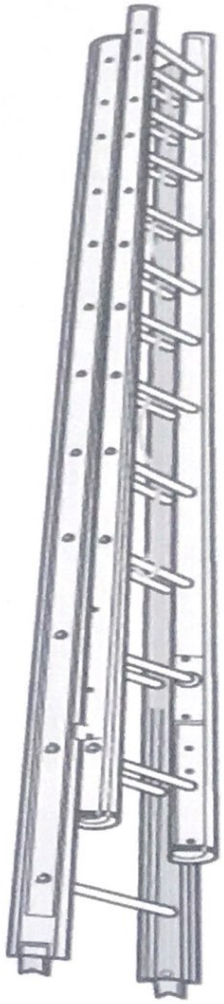


ESCALERA PLEGABLES

- Peldaños con bisagras
- Se pliegan y un larguero descansa sobre el otro
- Se llevan por pasillos angostos
- Longitudes de 8 a 16 pies (2,5 a 5 mts)

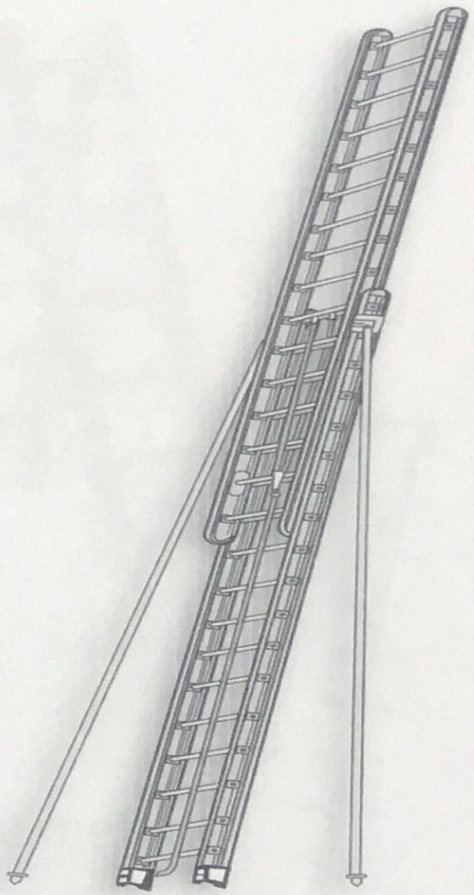
ESCALERA DE EXTENSION

- Longitud ajustable
- Acceso a ventanas y techos dentro de sus limites de longitud
- La longitud que se indica equivale a los largueros cuando se extienden completamente
- Longitudes de 12 a 39 pies (4 a 11,5 m)



ESCALERA CON PUNTALES

- Pueden tener de dos a cuatro tramos
- Están equipadas con puntales estabilizadores que sirven de apoyo para mayor estabilidad y apalancamiento al elevarse
- Longitudes de 50 pies (15m)

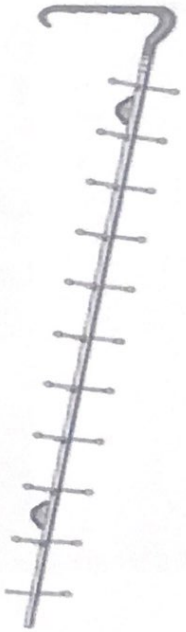


ESCALERA DE BISAGRA

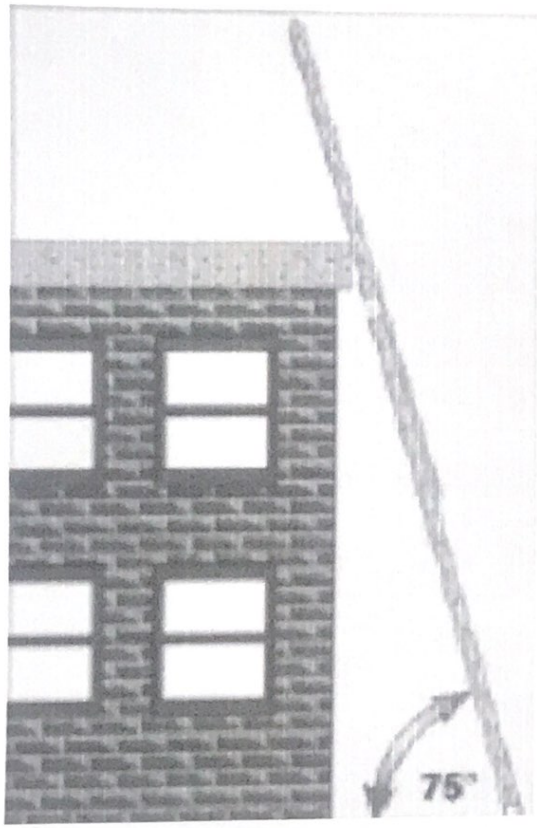
- Puede usarse como escala sencilla o de tijera
- Longitudes de 8 a 14 pies (2,5 a 4,3m)

ESCALERA POMPIER

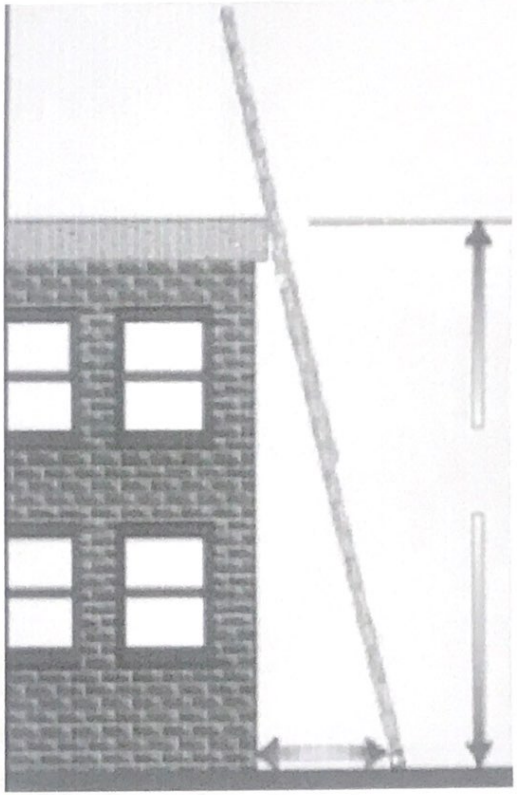
- Un solo peldaño
- Terminan en una punta grande de metal
- Para subir de ventana a ventana exteriormente
- Longitudes de 10 a 16 pies (3 a 5m)



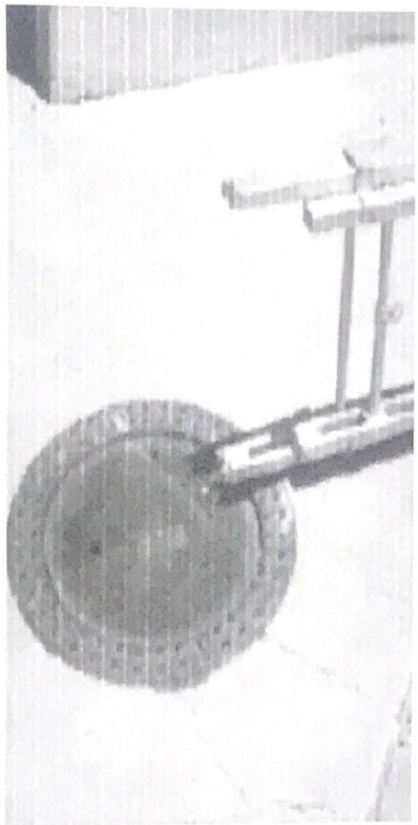
POSICIONANDO UNA ESCALERA



Divida el Largo usado de la escala entre 4,para estimar la distancia apropiada entre la pared y la base de la escalera.

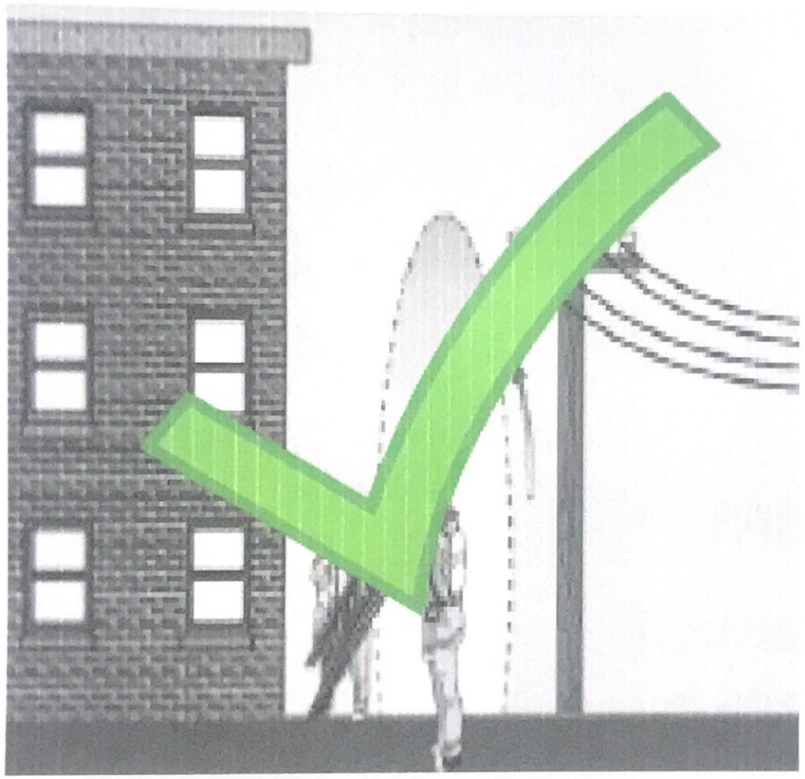


NO INSTALE .....



- Sobre las aberturas como ventanas y puertas
- Donde pueda estar en contacto o encima de obstrucciones.
- En terreno disparejo o en partes blandas
- En caminos principales de paso
- Donde pueda estar en contacto con flamas o superficies en combustión
- Arriba de aceras de elevadores con escotilla o luces apagadas.
- Contra paredes inestables o superficies

POSICIONANDO UNA ESCALERA



PARA ACCESO (TECHO)

La escala debe sobrepasar
por lo menos 5 peldaños por encima del techo.

PARA ACCESO (VENTANA)

Colocar el cabezal a la misma altura que el borde de la ventana.

PARA VENTILAR

Colocar la escala junto a la ventana por el lado de barlovento

PARA RESCATE

Colocar el cabezal ligeramente por debajo del borde superior de la ventana.

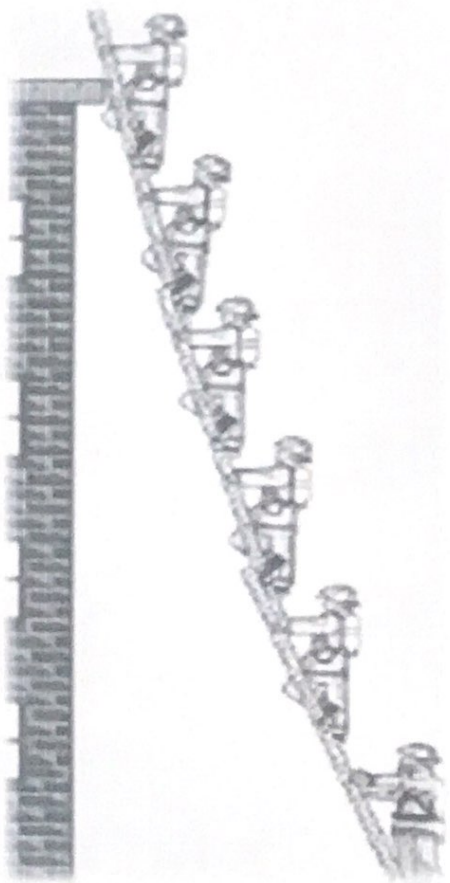
SEGURIDAD DE LAS ESCALERA

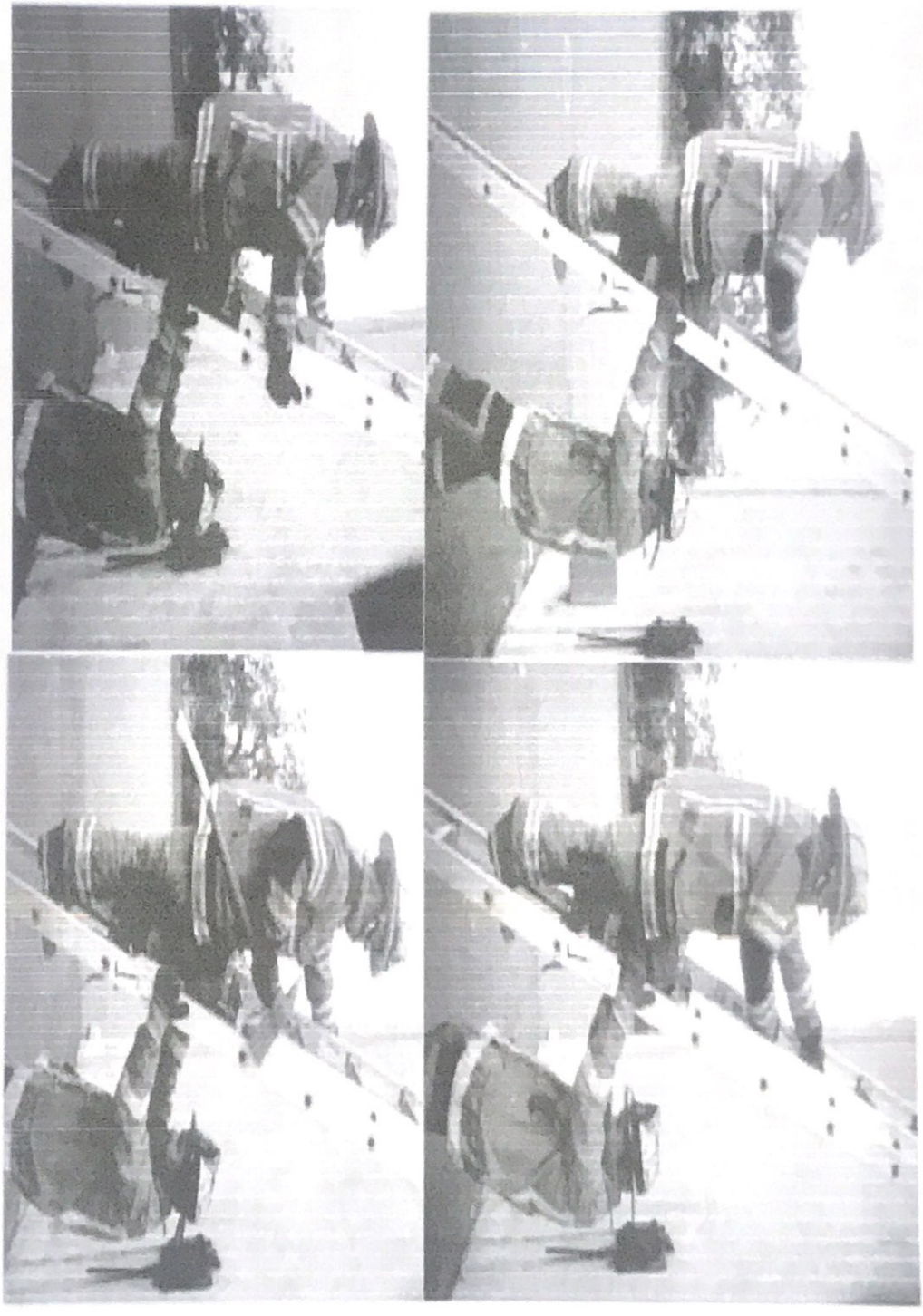
Puntos para garantizar el funcionamiento seguro de una escala son: Llevé siempre puesto el (EPP) Equipo de Protección Personal mientras trabaja con escalas, elija la escala adecuada para la tarea a realizar.

Para levantar la escala por encima de la cintura utilice las piernas , no la espalda ni los brazos

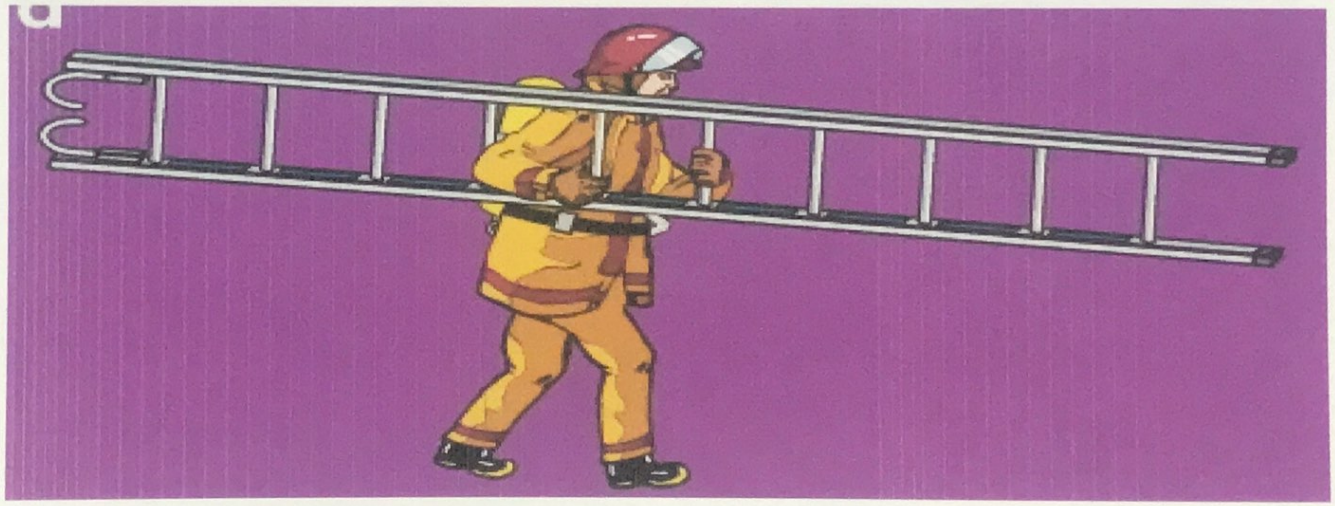
- Asegúrese de que las escalas no se levanten en áreas donde hay cables eléctricos.
- Compruebe que la escala forma el ángulo adecuado con el apoyo.
- Compruebe los seguros de sujeción para asegurarse que están sobre los peldaños.
- Asegúrese de que la escala esta bien fijada por arriba o por abajo antes de subir.
- Suba tranquilo ,pero pausadamente.

- No cargue demasiado la escala.
- Cuando trabaje en una escala asegúrese siempre a ella atándose por la pierna o utilizando un cinturón de seguridad en una escala.
- Después de cada uso , inspeccione las escalas para comprobar si presentan daños o desperfectos.
- Utilice el numero adecuado de bomberos cada vez que se levante una escala.

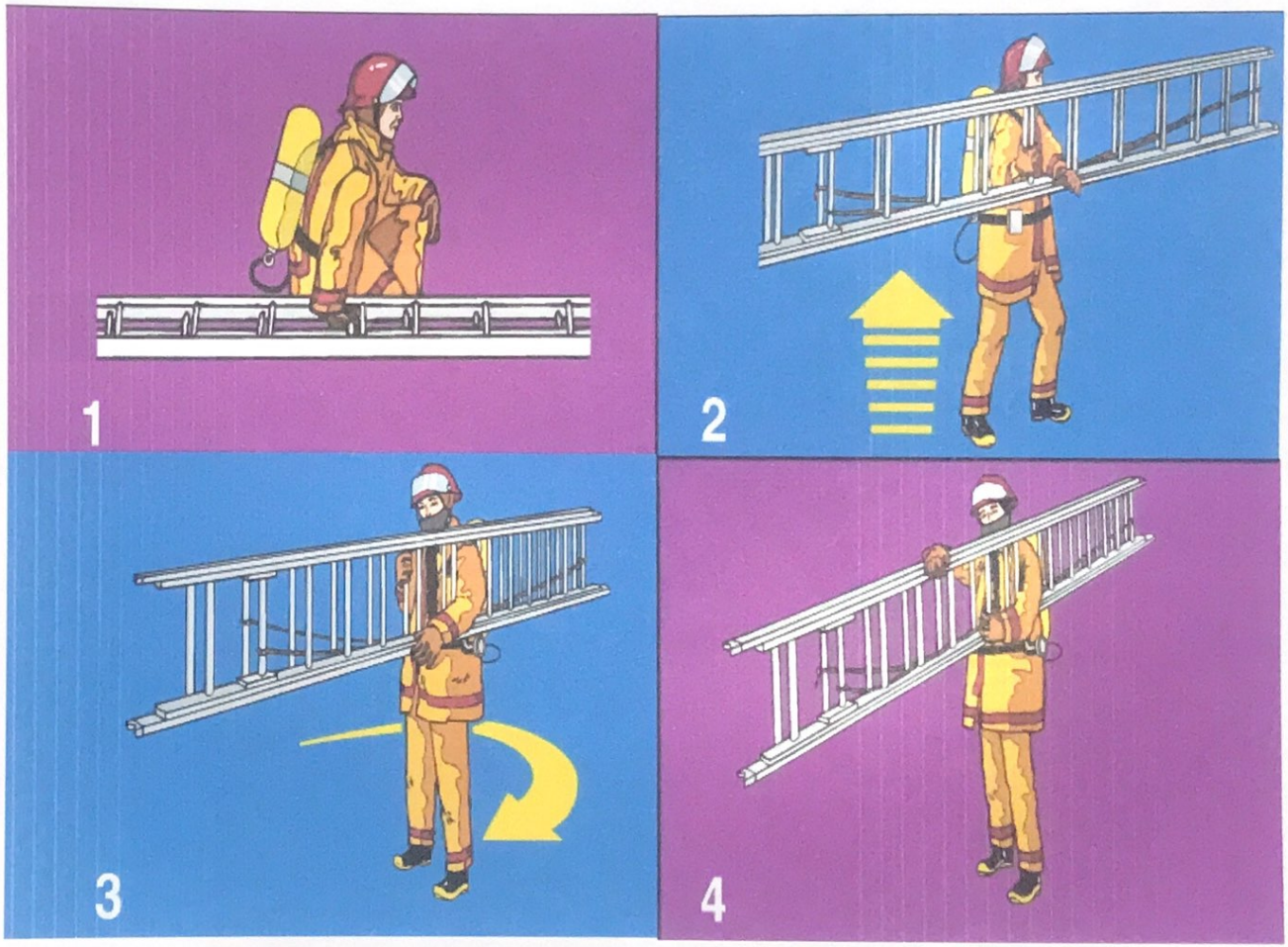




TRANSPORTE ESCALERA DE GANCHO

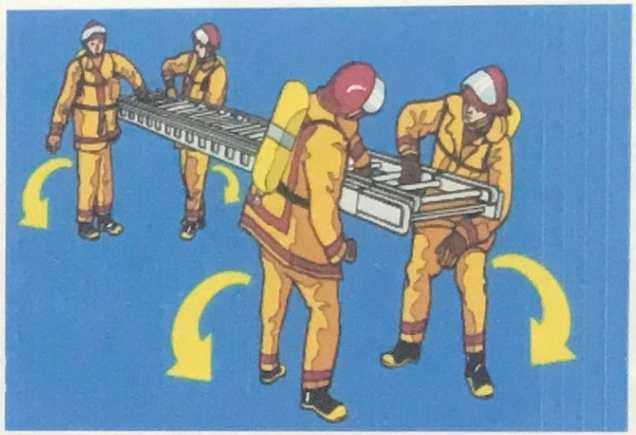


TRANSPORTE LARGUERO AL HOMBRO

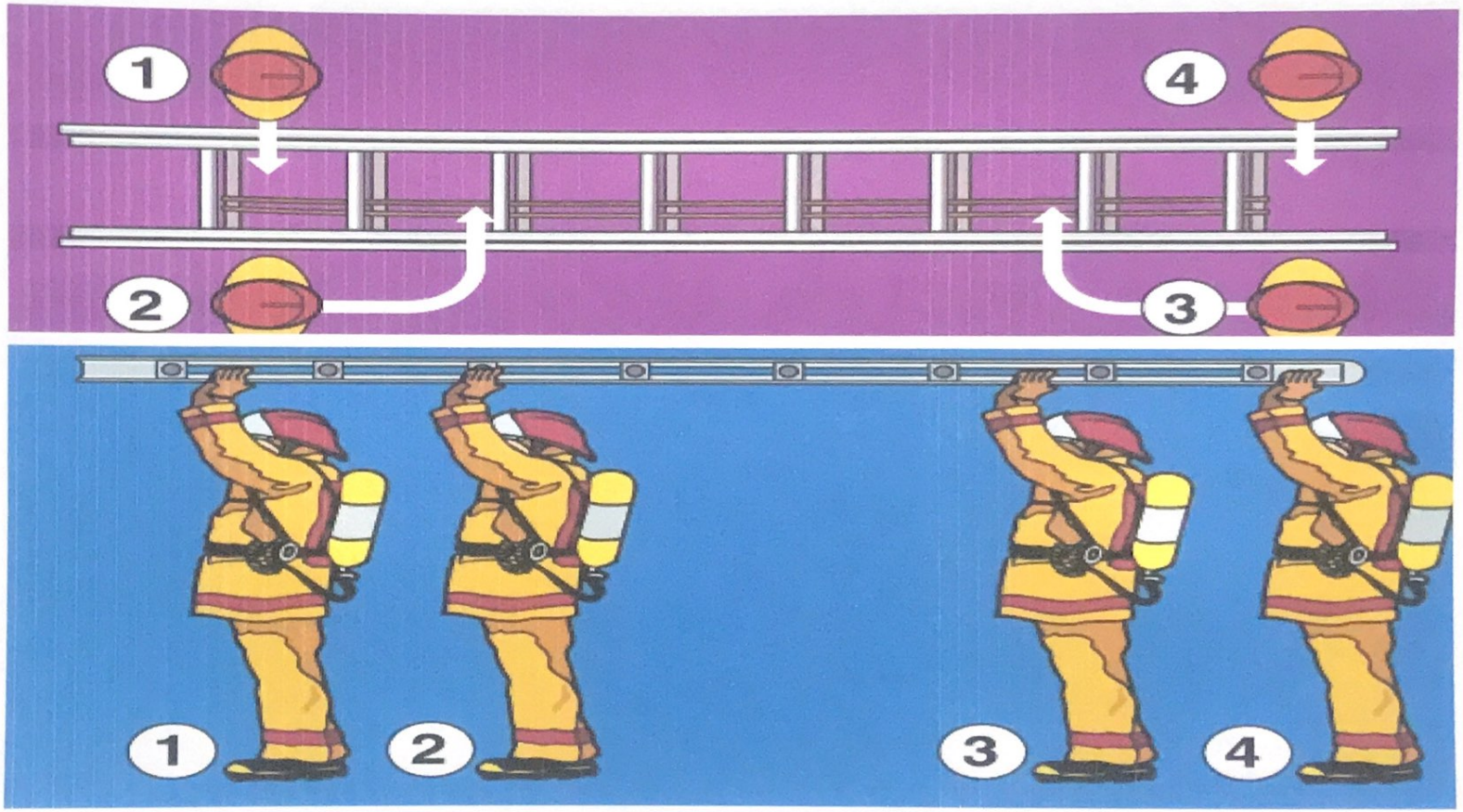


TRANSPORTE BRAZO ESTIRADO

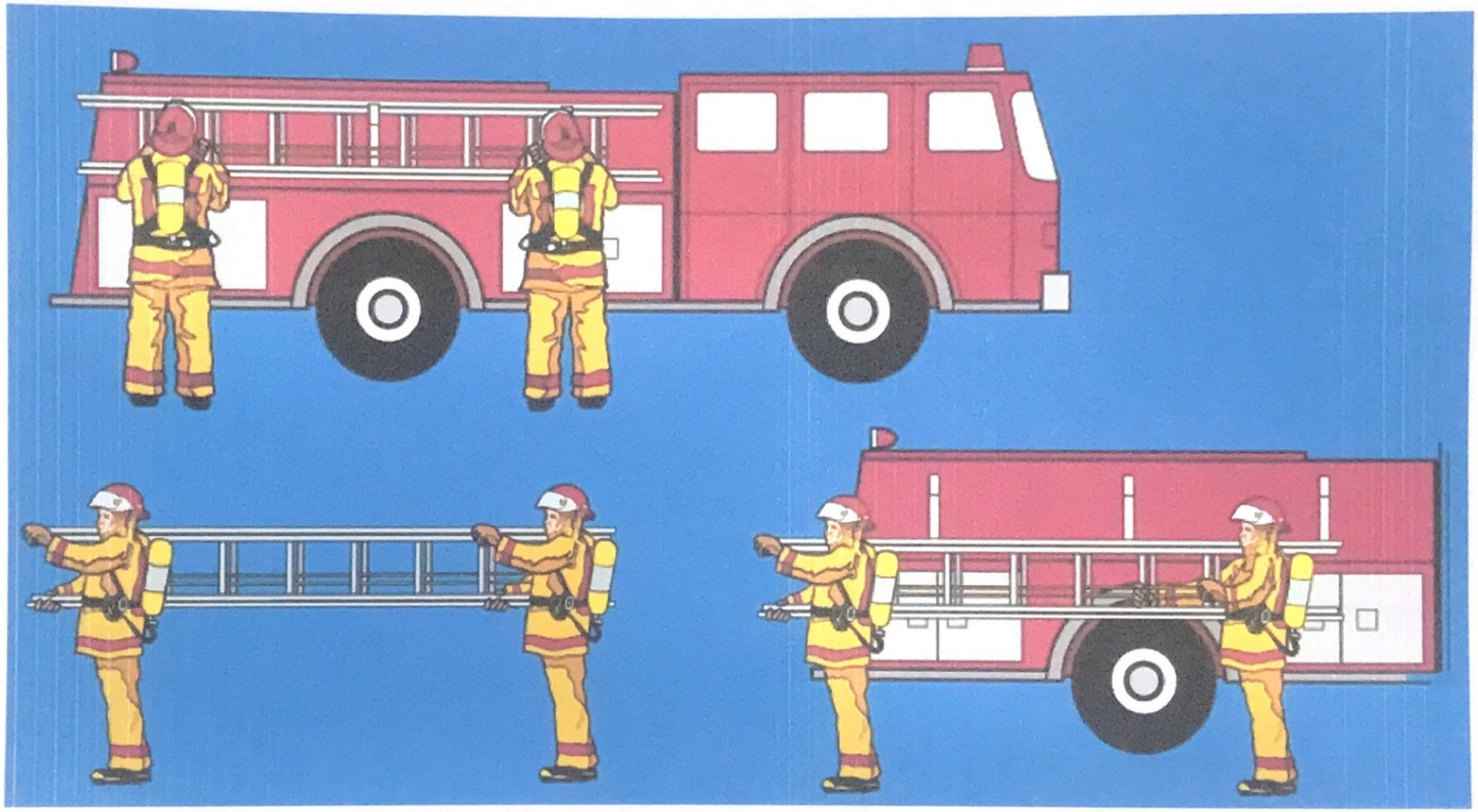
TRANSPORTE SOBRE EL HOMBRO



TRANSPORTE LUGARES ESTRECHOS



REMOVIENDO ESCALERA DE LA UNIDAD



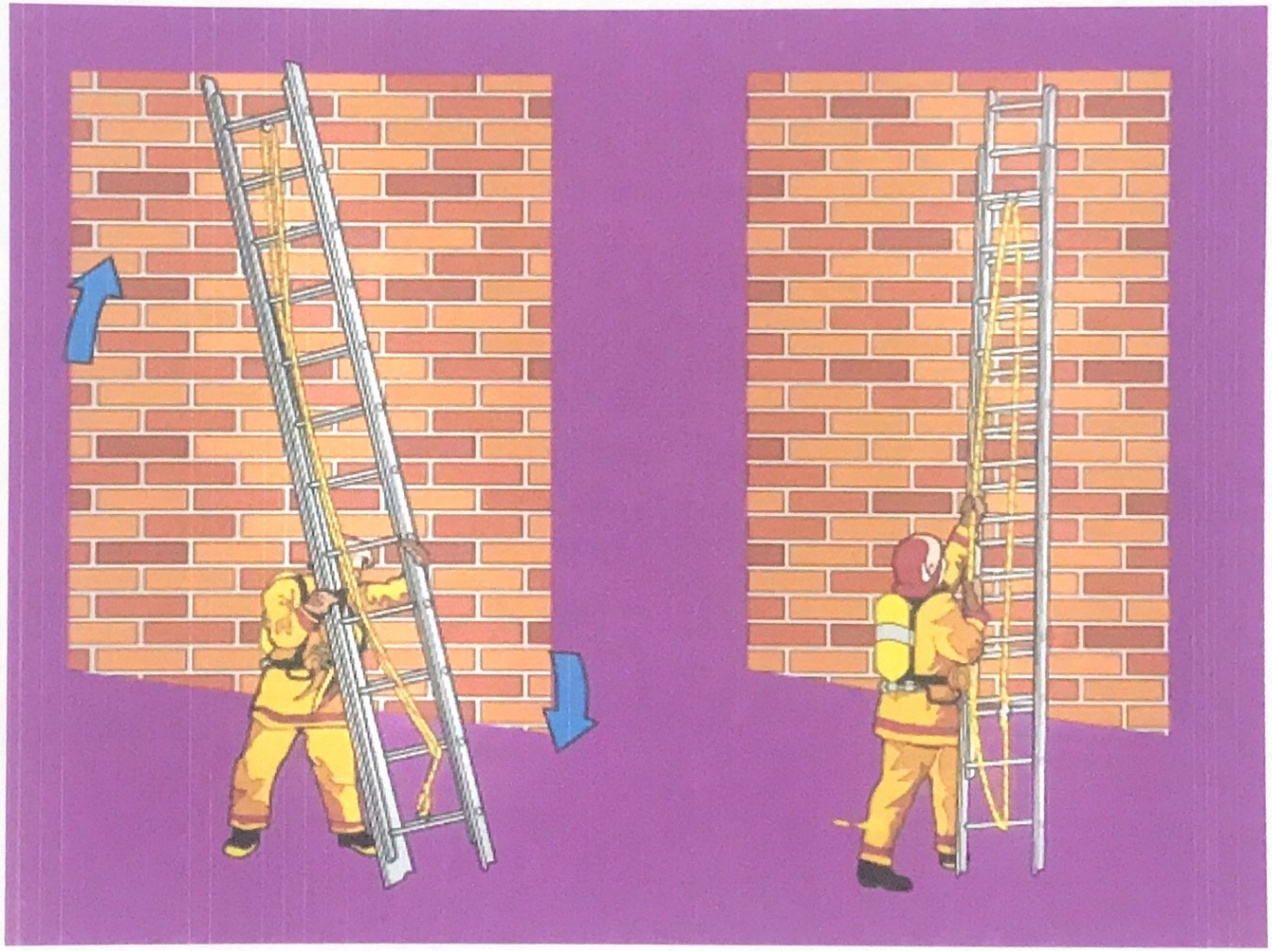
ASEGURAMIENTO

SEGUROS

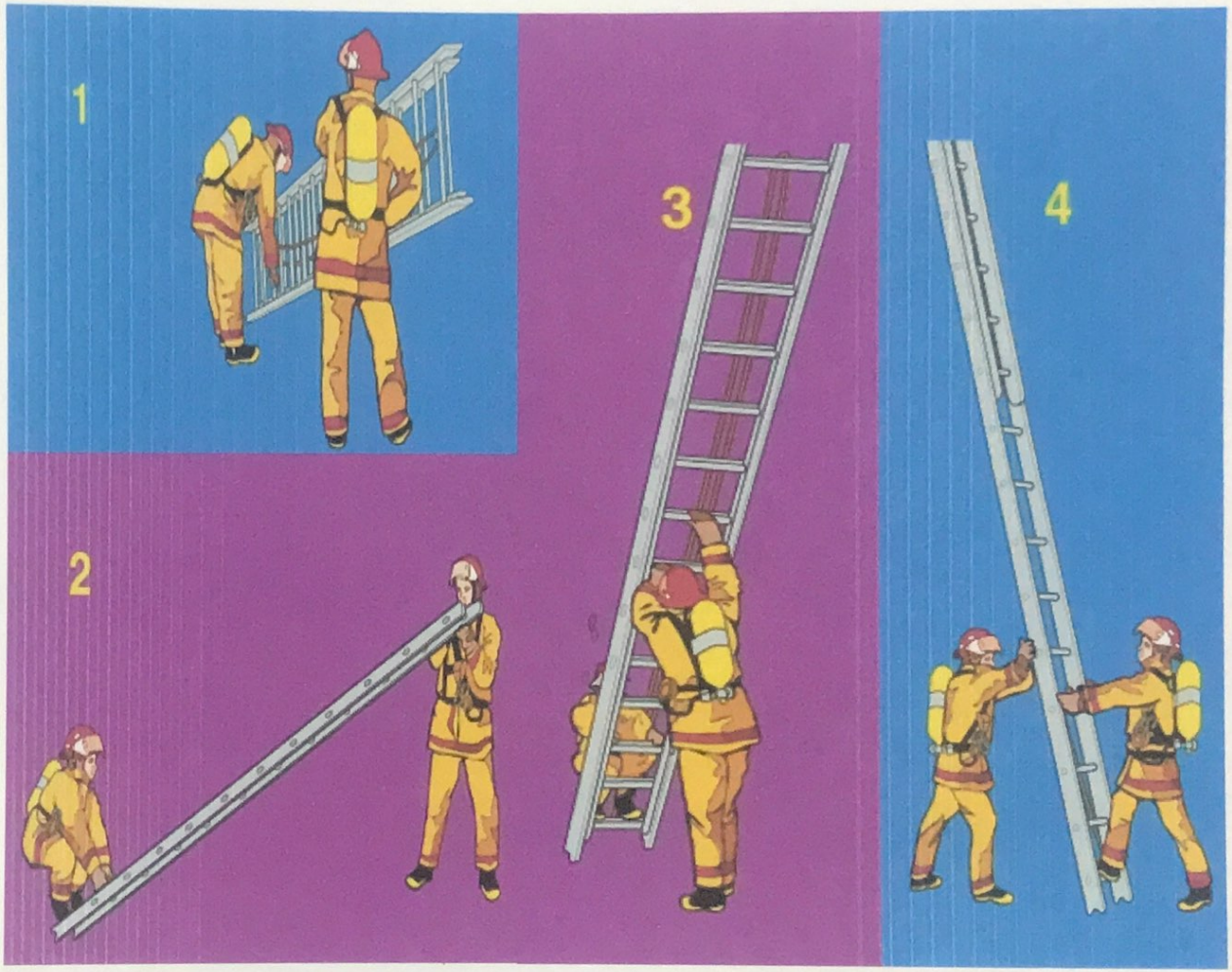
INCLINACION

PROTECCION

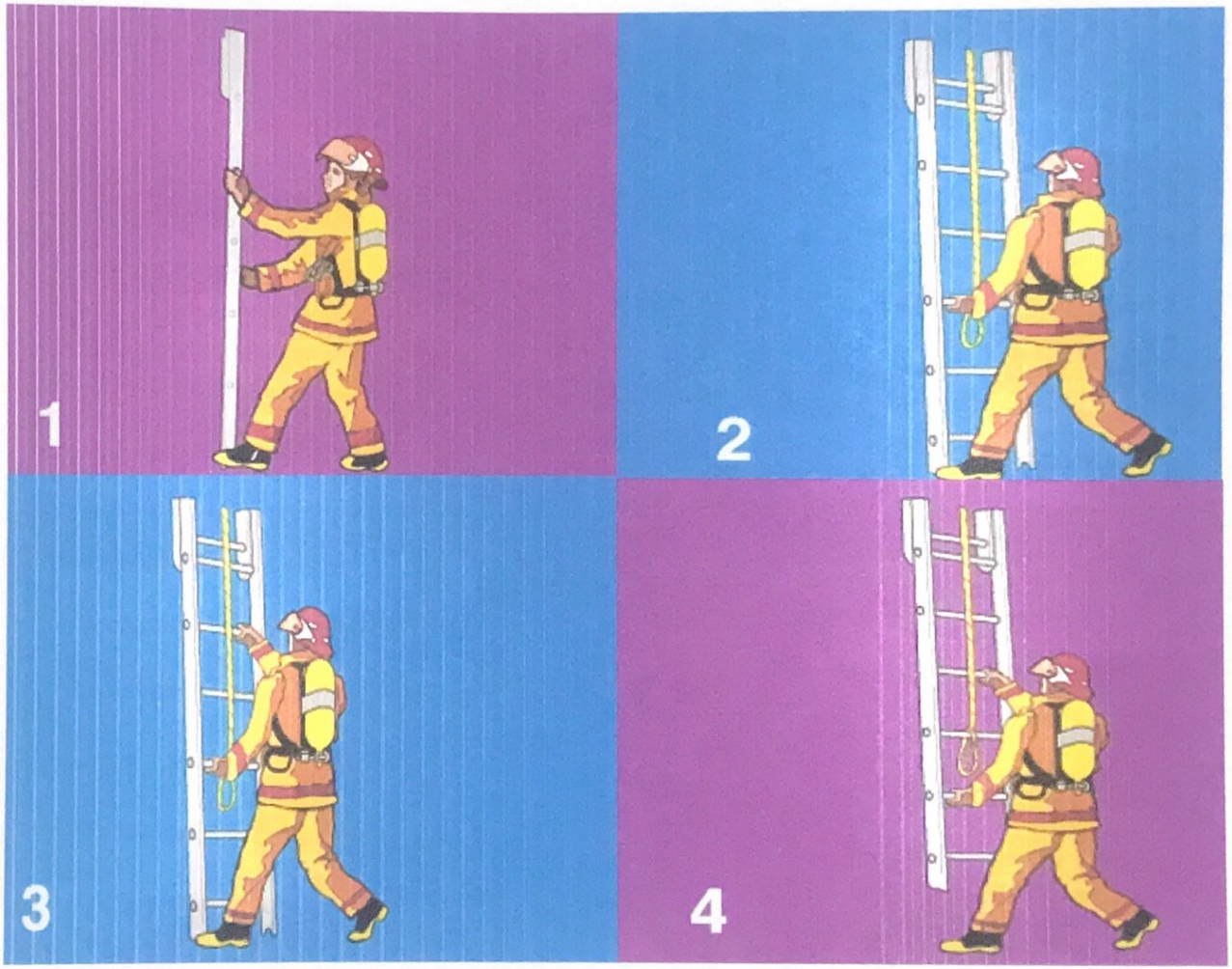
LEVANTANDO ESCALERA POR UN HOMBRE



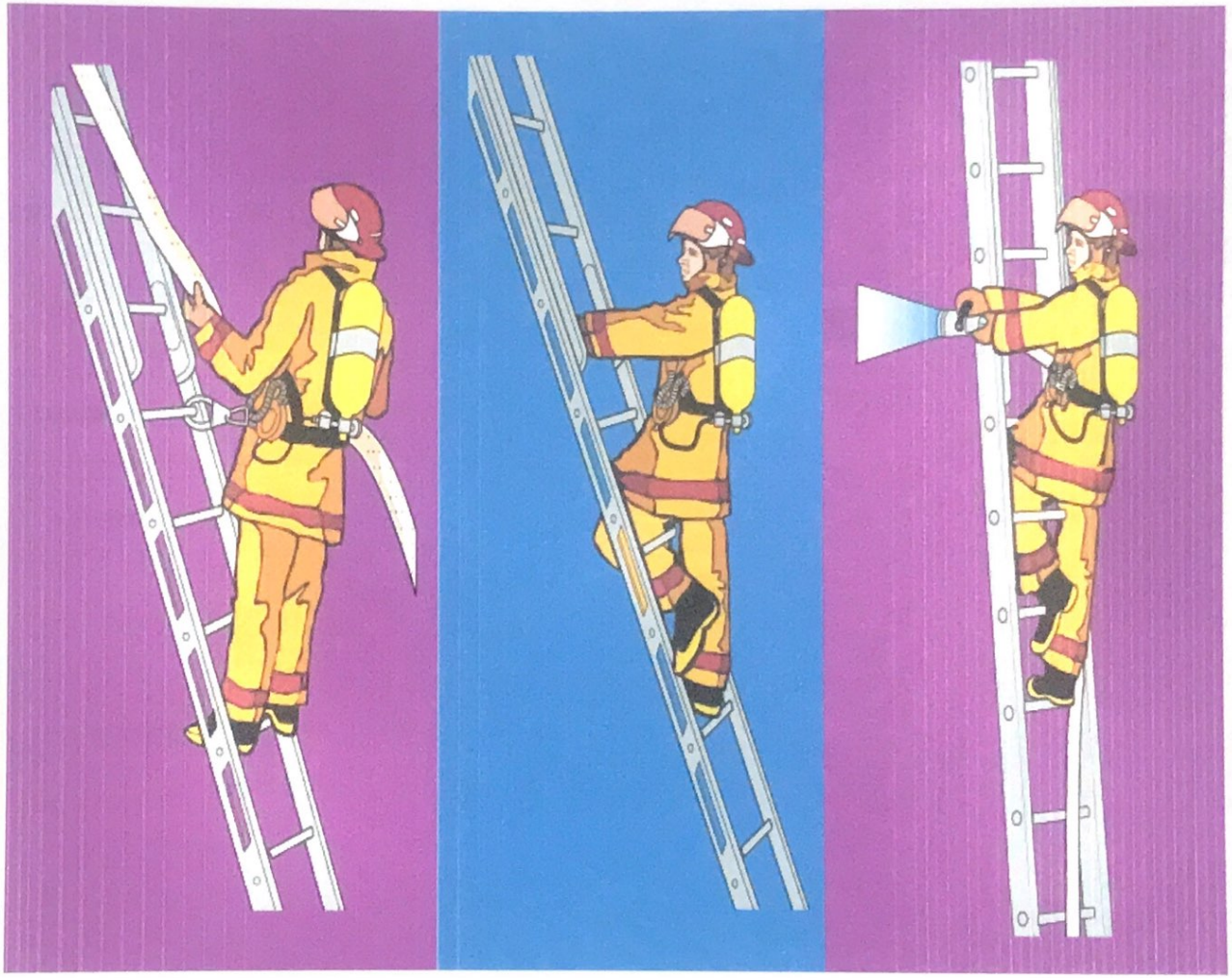
LEVANTANDO ESCALERA DOS HOMBRES



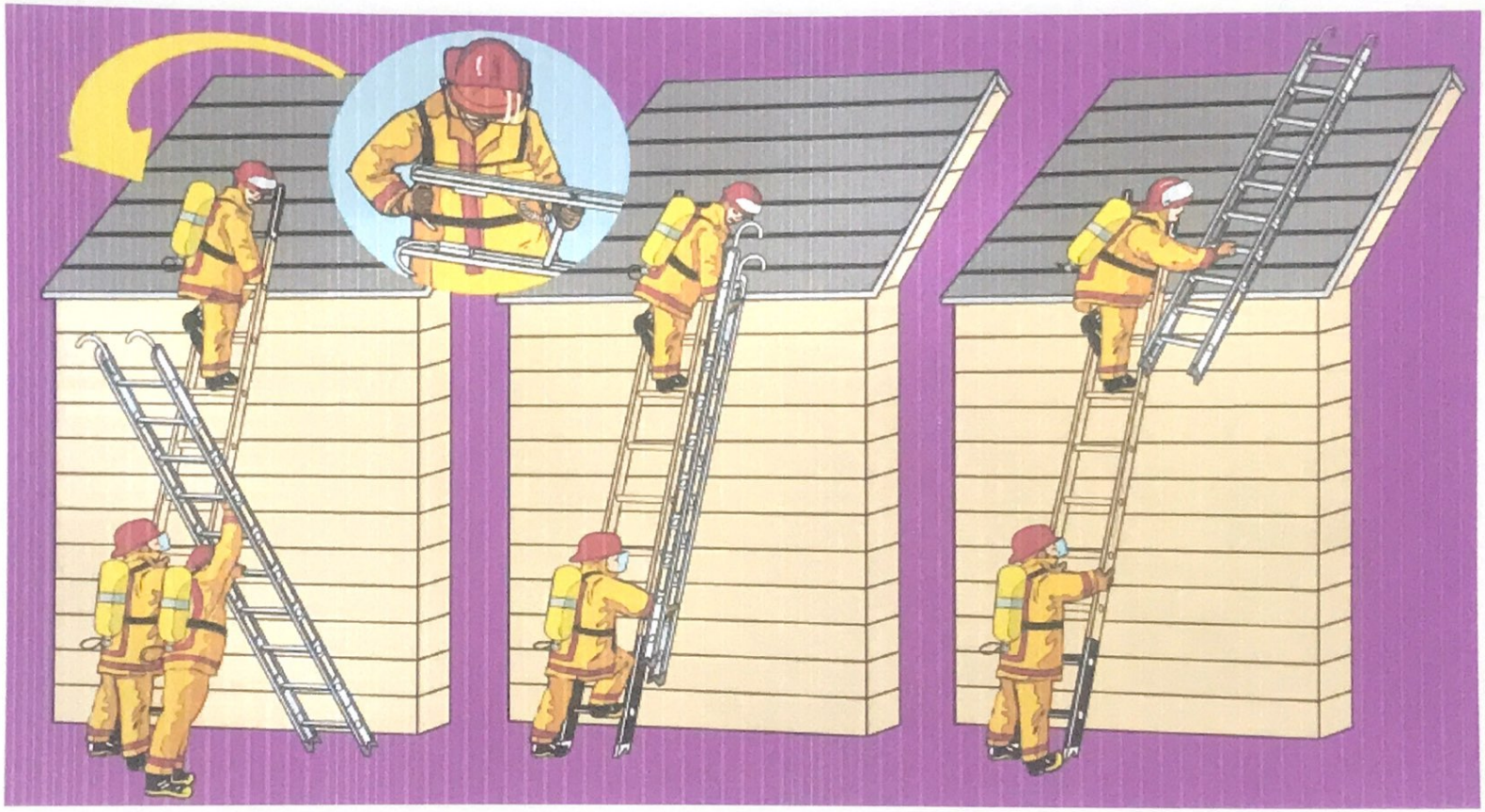
MOVIENDO ESCALERA



SEGURIDAD Y CANDADO DE PIERNA



ESCALERA SOBRE EL TECHO



RESCATE CON ESCALERA

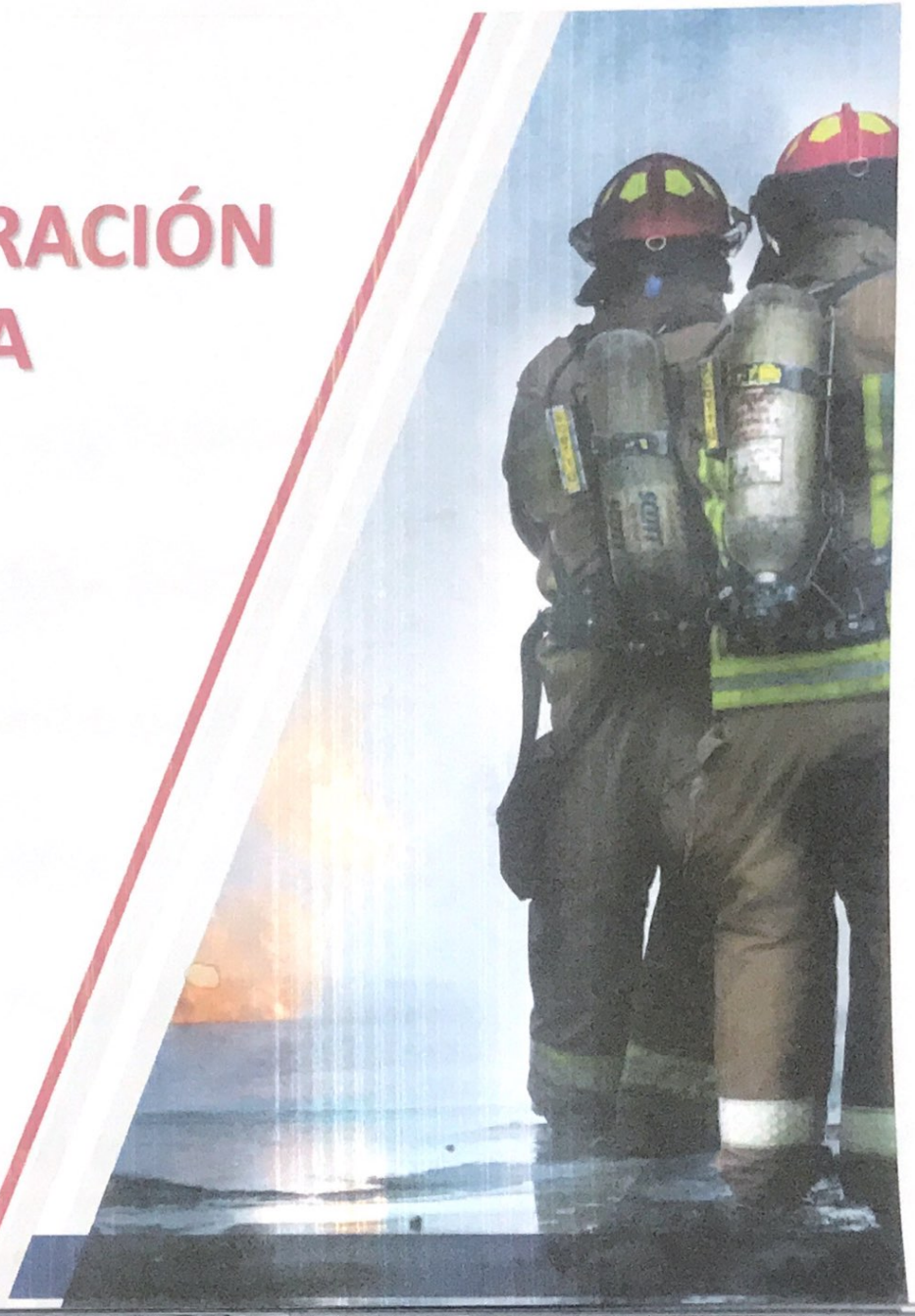
LIMPIEZA E INSPECCION

- PELDAÑOS
- TORNILLOS,REMACHES,SOLDADURAS
- LARGUEROS
- CUERDAS
- DEFORMACIONES
- MAL FUNCIONAMIENTO
- SEGUROS DE SUJECION
- CEPILLARLAS Y APLICAR UN CHORRO DE AGUA

EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA

Lección 4

Normativa



OBJETIVOS

1. Indicar el título de la Norma NFPA 1404.
2. Indicar el título de la Norma NFPA 1500.
3. Indicar el título de la Norma NFPA 1981.
4. Indicar el título de la Norma NFPA 1982.
5. Indicar el título de la Norma UNE-EN 137.
6. Listar al menos siete recomendaciones para después del uso de los equipos de respiración autónoma.

INTRODUCCIÓN

Al momento del uso del ERA por parte de los bomberos siempre debe suponerse que esta trabajando en un ambiente inmediatamente peligroso para la vida o la salud (IDLH) porque no hay manera de predeterminar esas condiciones peligrosas, concentraciones de materiales tóxicos, o porcentajes de oxígeno en el aire que existen en un ambiente de incendio o situaciones que involucren derrames o escapes de químicos u otros materiales tóxicos.

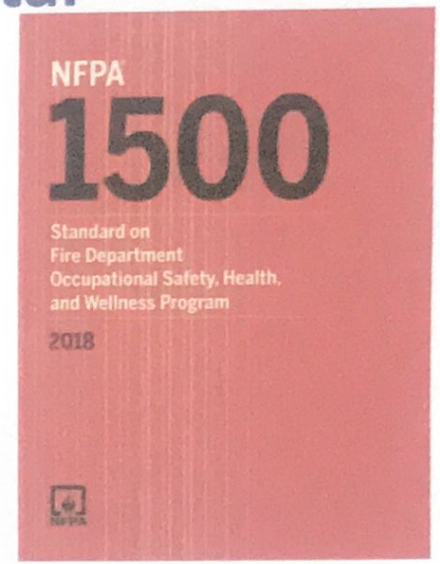
Los bomberos deben ser entrenados para utilizar el ERA de presión positiva con una duración de servicio mínima de 30 minutos en un ambiente IDLH.

NORMATIVA DE REFERENCIA

NORMA NFPA 1500 [2018]

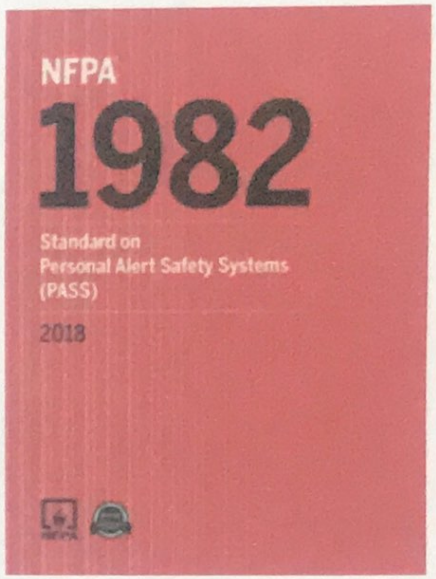
Seguridad en el trabajo, salud y bienestar

Todos los miembros que trabajan en proximidad a las áreas con peligros respiratorios deben tener el ERA en la espalda o inmediatamente disponible para su colocación y disponibilidad de la mascarilla.



NORMA NFPA 1982 [2018]

PASS



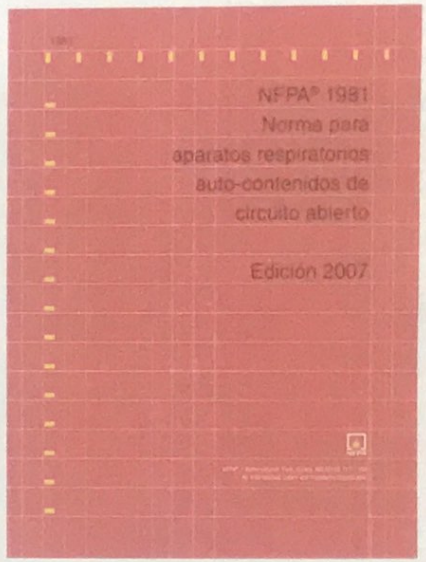
- Exigido por la NFPA 1500.
- Ayuda a los rescatistas a localizar al bombero caído o alertar su ubicación.
- Emite una alarma audible cuando el bombero la activa manualmente o cuando permanece sin movimiento por 30 segundos consecutivos.

NORMA NFPA 1981 [2013]

Alarma de bajo aire

Cambios

La NFPA 1981-2007 requería que la alarma sonara cuando quedaba en el cilindro un 25% de su capacidad. La edición 2013 incremento este requisito a un 33%.



NORMA NFPA 1981 [2013]

Cambios

Mejoras en la máscara

Durante su labor, El comité tuvo en cuenta varios incidentes con muertes de bomberos donde la degradación térmica del visor de la máscara fue un factor.

NFPA requiere que el visor de la máscara debe ser sometido a una prueba de calor radiante a 15 kW/m2.

NORMA NFPA 1981 [2013]

Cambios

Mejoras en la máscara

Todo el conjunto del equipo SCBA, montado sobre un maniquí con su cilindro de aire, debe ser sometido a una prueba en el horno con 260 °C.

Este examen ayuda a determinar si el SCBA puede sobrevivir a un evento catastrófico, como un flashover, y aún así permitir que un bombero pueda salir con seguridad del edificio.

NORMA NFPA 1981 [2013] Cambios

Sistema de seguridad para respiración de emergencias

NFPA 1981, finalmente, proporciona legitimidad a EBSS – respirador del compañero.

NIOSH levantó la prohibición de los respiradores para compañeros para solo el combate de incendios estructurales. En lo que se refiere a la norma NFPA 1981, EBSS será considerado un accesorio -" No necesario" – pero si un departamento decide tenerlos en sus SCBA, ellos deben cumplir con la nueva norma.

NORMA NFPA 1981 [2013]

Requisitos de inteligibilidad de voz

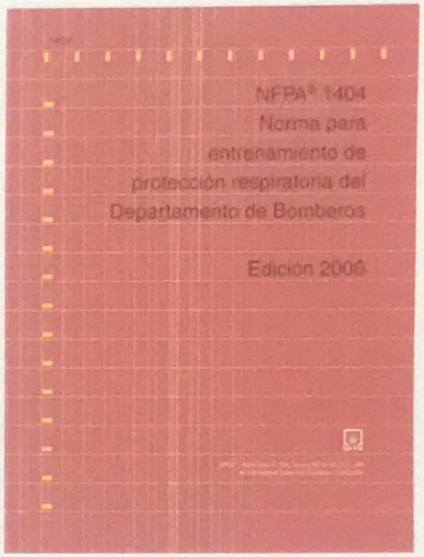
Cambios

NFPA 1981 también incluye un nuevo requisito para todas las mascaras de SCBA, deben tener un sistema de comunicación mecánico.

Los sistemas de comunicación mejorados electrónicamente pueden ser un accesorio, pero todas las unidades deben tener un sistema mecánico que funcione independiente de cualquier fuente de alimentación.

NORMA NFPA 1404 [2013]

La Norma para la protección respiratoria en entrenamiento en el Servicio de Bomberos, edición 2013, contiene requisitos para el suministro de aire individual al utilizar:

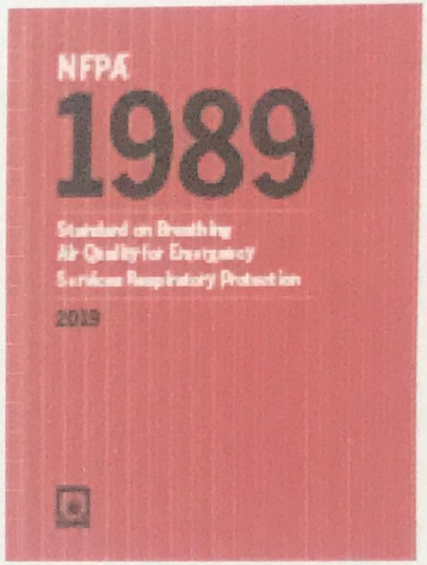


- El individuo debe salir de una atmósfera IDLH antes de que inicie el consumo de su reserva de aire.

- El individuo debe reconocer que la notificación de la alarma de aire bajo le está indicando que está consumiendo el aire de reserva.

NORMA NFPA 1989 [2019]

Norma sobre la calidad del aire respiratorio para los servicios de emergencia Protección Respiratoria



NORMAS EUROPEAS

UNE-EN 137:2006 TIPO 2

Equipos de respiración autónomos de circuito abierto de aire comprimido con máscara completa.

Equipos de protección respiratoria.

Requisitos, ensayos, marcado.

Norma con que han sido certificado los equipos AIRBOX.

NORMAS EUROPEAS

SOLAS
Normas de construcción, equipamiento y explotación de buques.

MED
Se usa para equipos salvavidas, prevención de contaminación, lucha contra incendios, equipos de navegación y de comunicación por radio.

IMO
Cooperación entre los estados y la industria del transporte marítimo.

SMC Certificados de Gestión de Seguridad.

PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DEL ERA

PROCEDIMIENTO

Desinfección y Descontaminación de ERA´s

Desmontaje de la pieza facial (máscara):

Una vez desmontada la pieza facial, se debe limpiar con alcohol al 50% y paños de papel desechables, luego se debe rociar una solución virucida y bactericida secándose con un paño de papel desechable.

Después de su uso

PROCEDIMIENTO

Desinfección y Descontaminación de ERA´s

Desmontaje de arnés y cilindro:

Una vez desmontado completamente el arnés, cilindro y regulador, se procederá a realizar la limpieza y desinfección con alcohol y solución bactericida y virucida utilizando un paño desechable.

Finalizada la limpieza, se debe dejar secar el arnés bajo sombra.

Se puede usar una solución de jabón al 20%

MANTENIMIENTO
Equipos ERA/SCBA

1
DESINFECCIÓN
Descontaminación
Limpieza y desinfección completa de equipos ERA/SCBA mediante ultrasonido.
Desinfección ultrasónica de todo tipo de mascaras.

2
SECADO
en Horno
Secado en horno del equipo a temperatura controlada eliminando la humedad por completo.

3
POSICHECK
Verificación Completa
Inspección Visual.
Verificación estanqueidad Mascara.
Verificación de activación de regulador 2da etapa.
Verificación de presión y fugas.
Pruebas de respiración a 50l y 100l/min.
Prueba de activación alarma.
Prueba de presión válvula de seguridad.
Prueba de By-Pass.
Informe técnico.

4
LUBRICACIÓN
EPDM/Silicona alimentaria

5
REVISIÓN
Cilindro
Recepción, control y etiquetado.
Inspección visual.
Prueba Hidráulica.
Limpieza interna.
Revisión de válvula.
Recarga de aire respirable según norma UNE-EN 12021

AIRBOX®

Airbox COLOMBIA SAS Cra 80 B No. 71 D - 12 Bogotá D.C. (Colombia) Tel: (57 1) 482 64 94
Email: airbox.colombia@airbox.es

RECOMENDACIONES

- Guardar el equipo en condiciones adecuadas (lejos de polvo y humedad permanente, bajo condiciones de temperatura moderadas.
- No dejar la máscara con humedad.
- Mantener la máscara en su respectiva funda.
- No maltratar el regulador o pulmo.
- Verificar daño o rotura en correas y hebillas.

RECOMENDACIONES

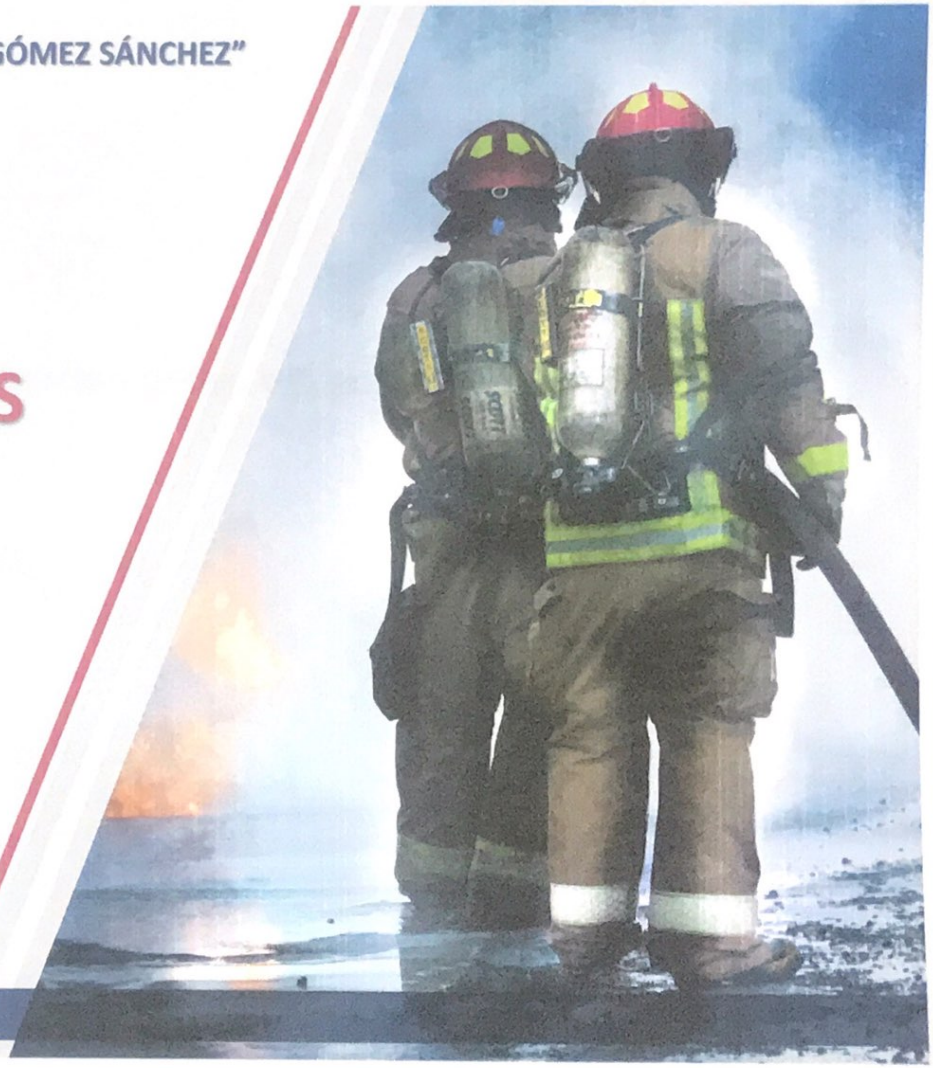
- Dejar las correas extendidas después de su uso, tanto del arnés como de la máscara.
- Revisar fugas periódicamente.
- Verificar estado de la lectura del manómetro de presión.
- Verificar y mantener la presión adecuada en el cilindro para su uso.

RECOMENDACIONES

En caso de que el ERA presente algún problema, reportarlo inmediatamente y separarlo del servicio.

ACADEMIA DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL "CRNL. GABRIEL GÓMEZ SÁNCHEZ"

TÉCNICAS DE ENTRADAS FORZADAS



PR 00-19 V00

OBJETIVO

Demostrar las técnicas y el uso de las herramientas de entrada forzada en estructuras afectadas por una emergencia.

INTRODUCCIÓN

Durante la respuesta a emergencias, Bomberos se ven obligados a intervenir en distintos escenarios, varios de los cuales presentan accesos cerrados o bloqueados ya sea por medidas de seguridad habituales o por condiciones generadas por las emergencias, tales como incendios, escapes de gas, explosiones u otras.

ENTRADA FORZADA

Es una técnica utilizada por Bomberos para ingresar a una edificación, la cual tiene sus accesos habituales cerrados, bloqueados o se decide ingresar por un acceso no habitual.

Esta acción de forzado terminará por romper y desbloquear los accesos, permitiendo el ingreso de los Bomberos para realizar acciones operativas propias de la emergencia.

Al momento de tomar la decisión de realizar una entrada forzada se debe:

- Planificar la entrada a través de una puerta o ventana, cuando no se pueda realizar forzando la chapa o el candando que la cierra.
- Evaluar la generación de algún fenómeno termo dinámico, existencia de cornisas, gas o vapores de un material peligroso; la existencia de cualquiera de ellas debe modificar el plan de acción.
- Verificar el tipo de cierre (chapa, aldaba, candado).
- Observar la dirección que se abre la puerta o ventana.

TIPOS DE CIERRE

Corresponden a componentes estructurales de una edificación o cierres perimetrales de este. Su principal función es de seguridad.
Reconoceremos los más importantes:

- Puertas
- Ventanas
- Paredes

TIPOS DE CIERRE

En la actualidad, son reforzadas, modificadas en su estructura, para evitar ingreso de personas y robos, lo que dificulta nuestra labor de emergencia.

Reconocer sus modificaciones o alteraciones es de vital importancia para el éxito de un ingreso forzado.

TIPOS DE PUERTAS

Siempre se debe asegurar el acceso forzado, como por ejemplo cortinas metálicas o puertas basculantes, de forma que no colapsen sobre los bomberos o sus líneas de ataque al momento de ingresar, atrapándolos o cortando su suministro de agua.

TIPOS DE PUERTAS

TIPOS DE VENTANAS

Existen diferentes tipos de ventanas, como por ejemplo: ventanas corredizas, ventanas de una lámina, ventanas con barrotes, ventanas reforzadas, ventanas batientes, entre otras.

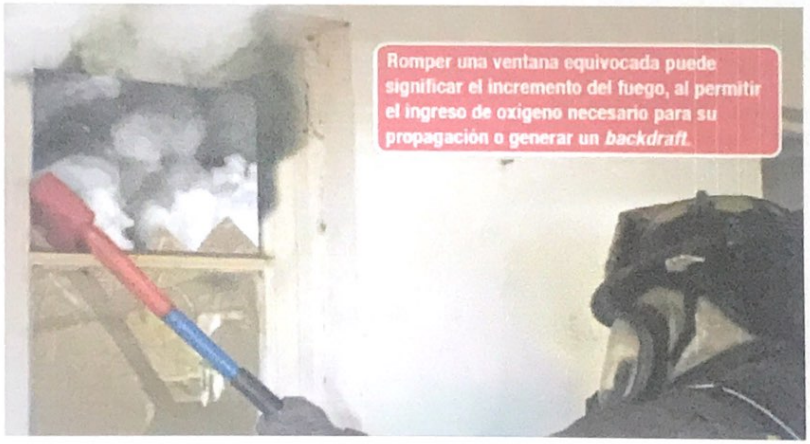
VENTANA BATIENTE

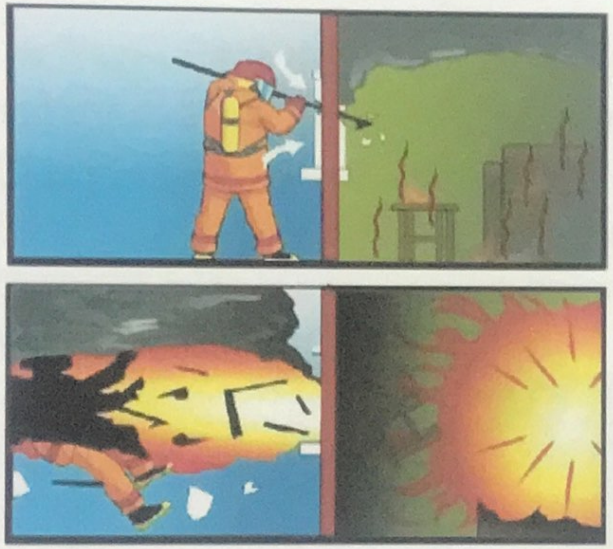
Principalmente de metal, también se pueden encontrar de aluminio o madera, de estructura formada por dos hojas con bisagras laterales, algunas con partes fijas y otras móviles, con vidrios dobles o triples. También existen de tipo corredera.

Existen batientes horizontales y verticales.

VENTANA CON MALLA O PROTECCIONES

- Es usual que la gran mayoría de las ventanas se encuentren protegidas con mallas o rejas metálicas.
- Estas se encuentran fijadas a la pared.





Es importante considerar que:

- Los fragmentos de vidrios de la ventana forzada pueden quedar en el lugar, dañando a las personas, el material o causando resbalamiento de los grupos de intervención.
- En el caso de las ventanas, es necesario romper el vidrio más cercano al dispositivo de cierre con un golpe seco efectuado con la parte plana de un hacha u otra herramienta.

TIPOS DE PAREDES O MUROS

Paredes o muros exteriores

- Son parte estructural de la edificación y pueden ser construidos de madera, hormigón, entre otros.
- Normalmente son de una resistencia alta por lo que la decisión de realizar una entrada forzada a través de ellos debe considerar el tiempo que tomará, el uso de herramientas eléctricas o de alta potencia para su realización, además de la presencia de líneas eléctricas, gas y otras en su interior.

TIPOS DE PAREDES O MUROS

Paredes o muros interiores

Pueden ser de igual o menor resistencia que los exteriores, por lo que se debe tener en cuenta las mismas consideraciones anteriores, al decidir realizar una entrada forzada a través de ellos. Además el romper parte de los mismos pueden provocar derrumbes por debilitamiento de la estructura.

DISPOSITIVOS DE CIERRE

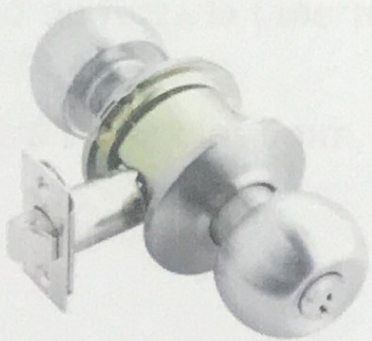
Cerraduras embutidas

- Diseñadas para encajar en la cavidad de la puerta.
- Están formadas por una aldaba y un dispositivo de apertura.
- También se puede encontrar en ellas un pestillo o tranca.

DISPOSITIVOS DE CIERRE

Cerraduras cilíndricas o de caja

Se instalan en la puerta a través de dos agujeros en ángulo recto, encajando por ellos un mecanismo de cierre principal y otro secundario en el extremo.



CANDADOS Y PESTILLOS

Candados

Dispositivo de seguridad que se utiliza como cerradura portátil cuando las puertas donde se ubica, no permiten colocar una cerradura.

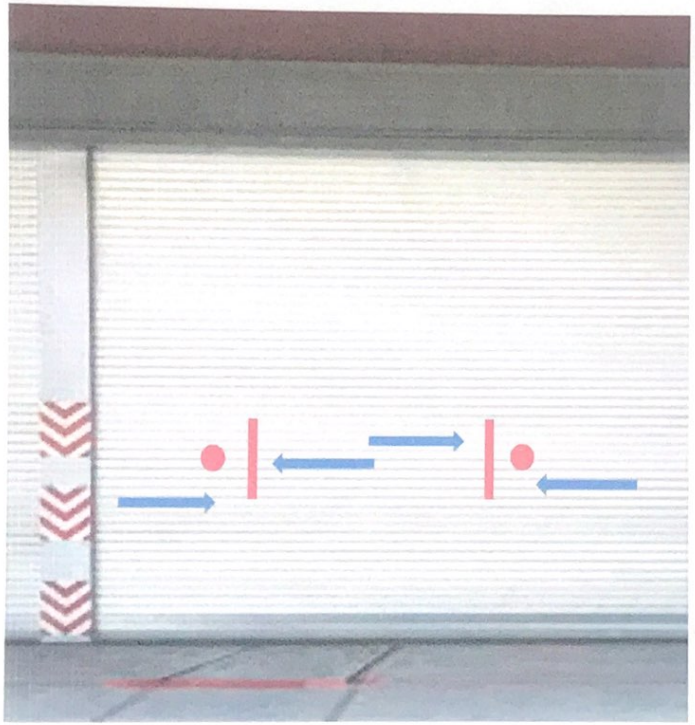
- Compuesto de brazos y un cuerpo principal
- Su dificultad de forzada (apertura del candado), se encuentra en el diámetro o grosor de su arco.
- Si el diámetro supera los 6mm, será más complejo su forzado.

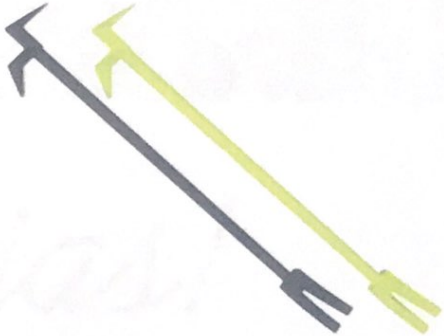
CANDADOS Y PESTILLOS

Pestillos y Aldabas

Es un pasador para cerrar puertas por dentro, el que puede ir o no asegurado por un candado

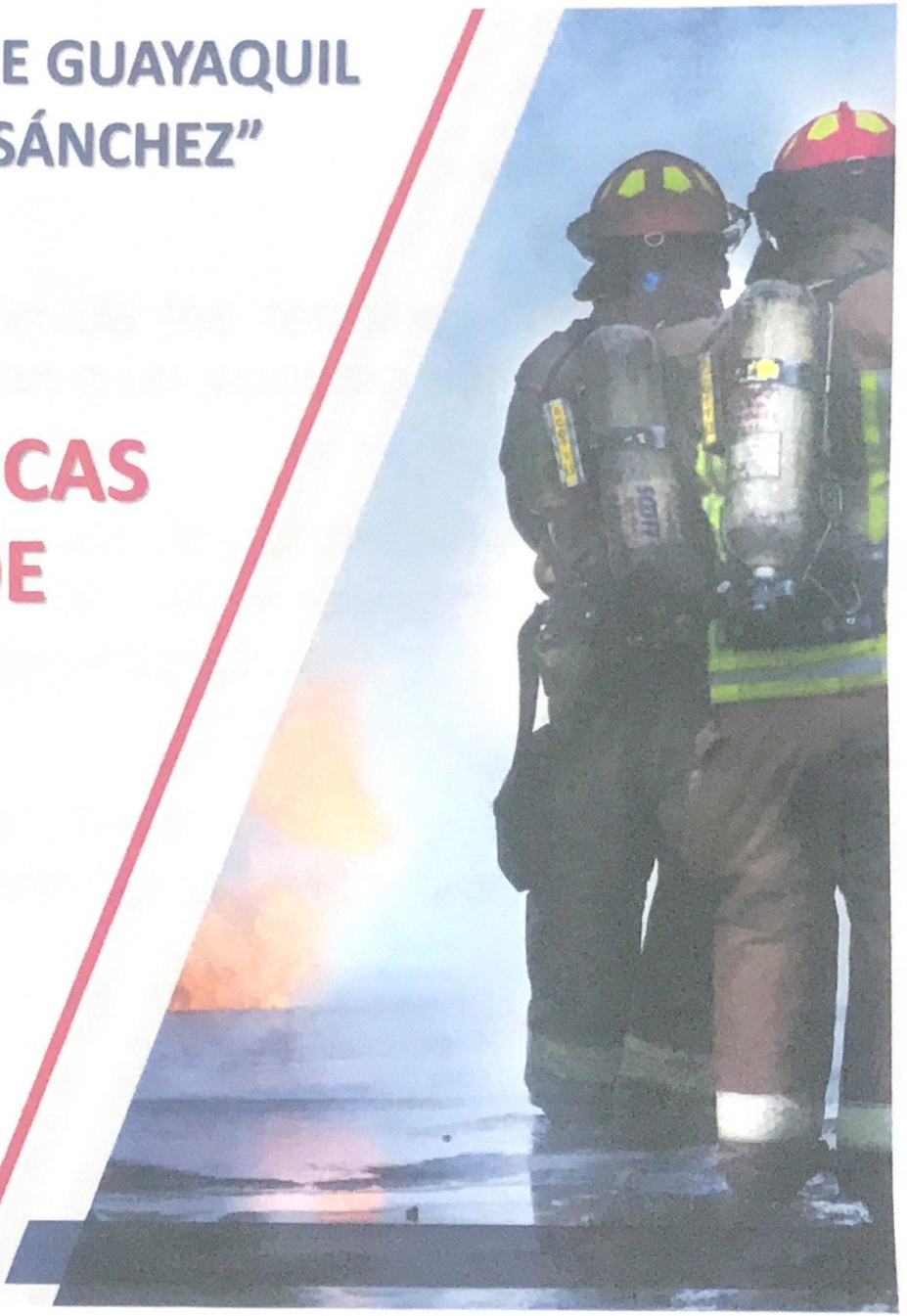
ENTRADA FORZADA CONVENCIONAL EN PUERTA ENROLLABLE





ACADEMIA DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL
"CRNL. GABRIEL GÓMEZ SÁNCHEZ"

TECNICAS Y TACTICAS EN CONTROL DE INCENDIOS



OBJETIVOS

1. Demostrar comprensión de los términos técnica y táctica y cómo se aplican a un incendio estructural.

2. Demostrar comprensión de las prioridades que se utilizan para desarrollar un plan estratégico y tomar decisiones tácticas en un incendio estructural.

3. Demostrar comprensión de los requisitos de ataque del fuego para suprimir con éxito un incendio estructural.

INTRODUCCIÓN

Las técnicas y las tácticas empleadas inicialmente establecen el entorno para todo incidente.

ESTRATEGIA → **TÉCNICA** → **TÁCTICA**

INTRODUCCIÓN

El éxito o fracaso de una operación contra incendios depende de la habilidad y conocimiento del primer grupo de ataque.

Es importante el cumplimiento de procedimientos de seguridad y el uso de equipos de protección personal completos para optimizar el trabajo a realizar.

Estos:

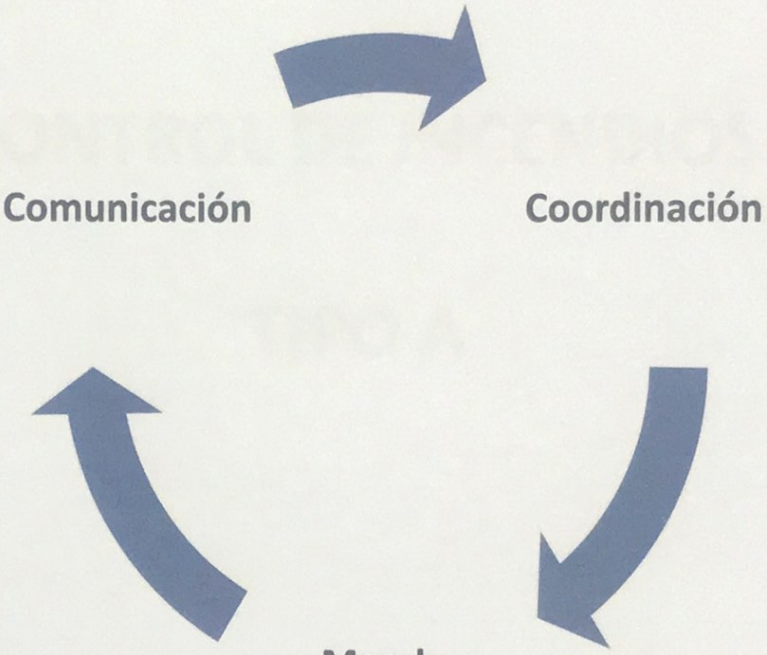
- Minimizan lesiones.
- Permiten una mayor aproximación.

Siempre se debe trabajar en equipo, trabajar solo, incapacita a proveerse ayuda a uno mismo en caso de necesitarlo y produce un cansancio excesivo en el bombero.

RIESGOS POTENCIALES

- Peligros de arco eléctrico
- Hundimiento o colapso de estructura.
- Materiales peligrosos
- Víctimas
- Objetos suspendidos que puedan caer.
- Condiciones para un Flashover o un Backdraft
- Fuego a los lados del grupo de ataque.
- Cansancio, confusión o pánico
- Huecos o escaleras en mal estado u otros riesgos de caídas.
- Cortes o dobleces en las mangueras

REQUISITOS PARA EL DESARROLLO DE UNA OPERACIÓN



CONTROL DE INCENDIOS

TIPO A

TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS

Según las condiciones del incendio

Efectuar rescate si las condiciones lo permiten

Proteger las propiedades adjuntas

Atacar el fuego

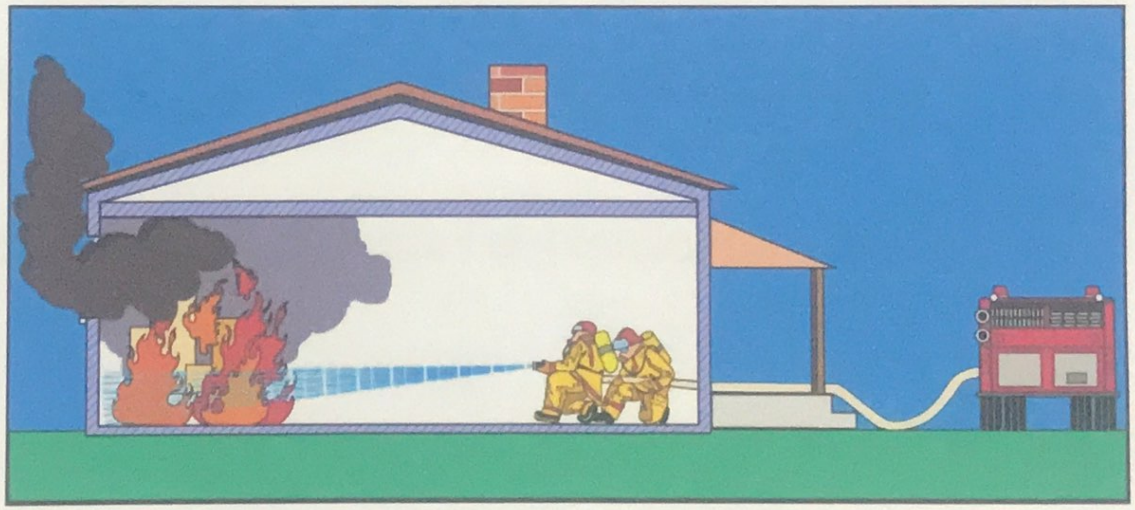
Comandante del Incidente

TIPOS DE ATAQUE

- Directo
- Indirecto
- Combinado

ATAQUE DIRECTO

El ataque directo es una técnica que persigue la extinción del incendio mediante la aplicación de una película de agua sobre los combustibles incendiándose. Se denomina ataque directo debido a que el chorro de la aplicación alcanza de forma directa el foco del incendio.



ATAQUE DIRECTO

- Aplicación con chorro directo sobre la combustión.
- El chorro se aplica en pequeñas ráfagas.
- No debe aplicarse durante mucho tiempo.
- No se debe ventilar antes del inicio del ataque.

ATAQUE INDIRECTO

La técnica de ataque indirecto persigue la extinción del incendio mediante la inundación del recinto con vapor de agua desde un punto exterior. Se denomina ataque indirecto debido a que el chorro de la aplicación no llega a alcanzar de forma directa el foco del incendio.

ATAQUE INDIRECTO

- No se puede ingresar hasta el foco.
- Se buscan puntos de apoyo para dividir el chorro y que el agua caiga la mayor cantidad sobre el fuego.
- No es el indicado si hay víctimas.
- Conforme se reduce el área de incendio se puede pasar a un ataque directo.

ATAQUE COMBINADO

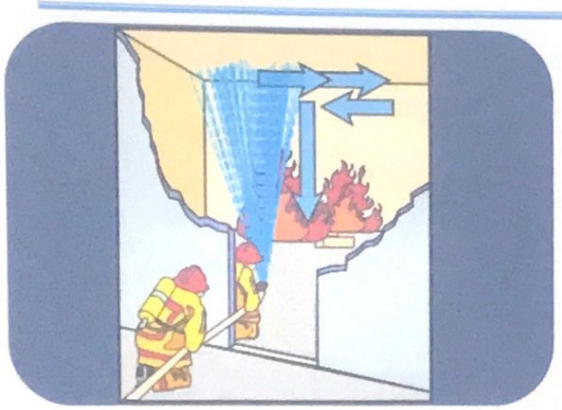
Este método utiliza un ataque a la altura del techo con una técnica generadora de vapor en combinación con un ataque directo sobre los materiales que arden cerca del suelo.

ATAQUE COMBINADO

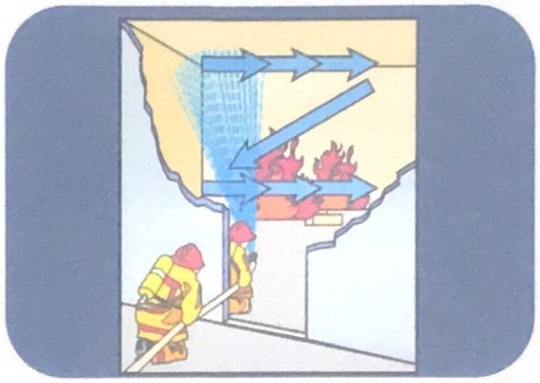
- Consiste en aplicación al techo de un chorro Directo en Z, T u O.
- Va directo a los gases calientes del techo.
- El vapor de agua y estos, se precipitan sobre la combustión.
- No es efectivo en lugares abiertos.

PATRONES

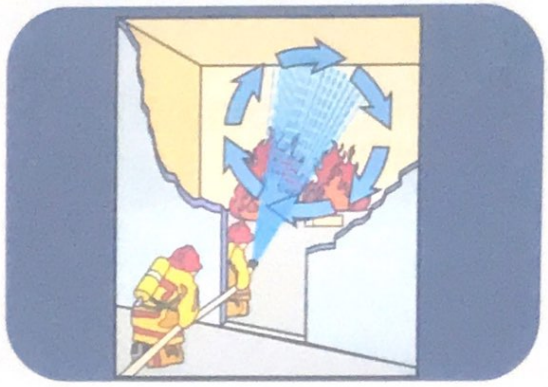
Ataque Combinado



T Barrido al humo y luego al foco



Z Barrido al humo y foco por igual



O Se aplica en círculos

TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS
SELECCIÓN DEL CHORRO

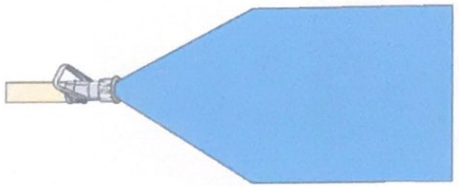
Neblina

Escudo

Bajar ºT

Se usa cuando existe ventilación

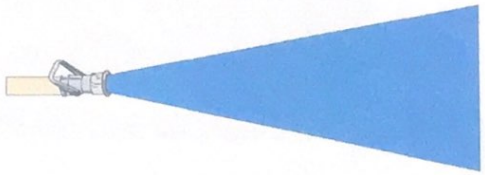
Altera capas térmicas



Cono de poder

Combate pasivo

Se emplea para ventilación



Directo

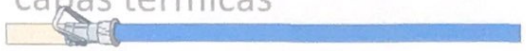
Romper

Inundar

Distancias

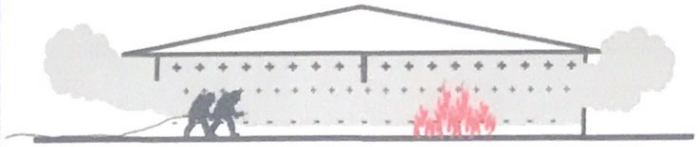
Se usa cuando no existe ventilación

No altera mayormente las capas térmicas

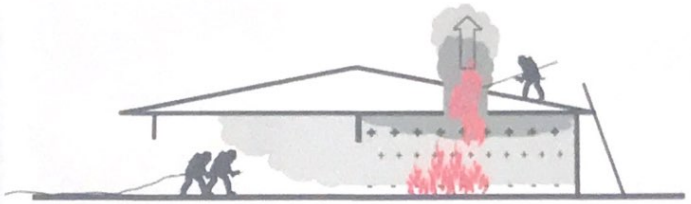


TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS
VENTILACIÓN

- Ventilación horizontal



- Ventilación vertical



- Ventilación forzada

TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS
ABASTECIMIENTO

Elección de diámetro y cantidad de líneas

Consumo general de agua

Personal para la operación

CONTROL DE INCENDIOS

TIPO B

TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS

TENER EN CUENTA

BLEVE

Tener cuidado y evitar una **BLEVE** "*boiling liquid expanding vapour explosion*" (explosión de vapores que se expanden al hervir el líquido).

Evaporación instantánea de un liquido inflamable en combustión.

Destruye el recipiente que lo contiene.

BLEVE

DE SER POSIBLE.

- Si la combustión es producida por un derrame, tratar de interrumpir el flujo del líquido vertido.

- Poner barreras para evitar mayor área de contaminación.

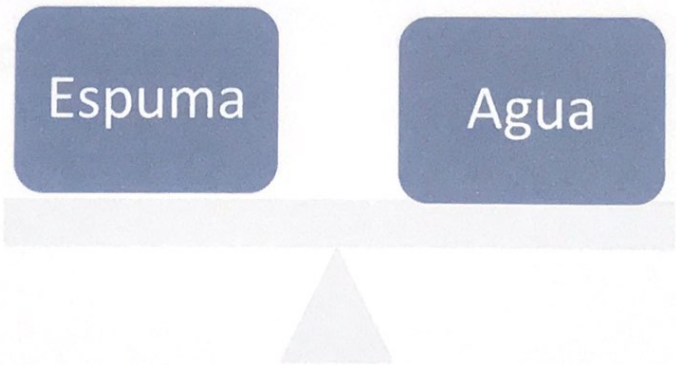
BLEVE

DE SER POSIBLE.

- Si la combustión es producida por un derrame, tratar de interrumpir el flujo del líquido vertido.

- Poner barreras para evitar mayor área de contaminación.

TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS
CONTROL DE LÍQUIDOS INFLAMABLES



TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS

AGUA COMO AGENTE ENFRIADOR

- En aplicación de pequeñas gotas puede absorber la temperatura (incendios de aceites pesados).
- Enfriar los recipientes.

TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS

AGUA COMO AGENTE MECÁNICO

- Puede dirigir el líquido vertido hacia un área más segura.
- Se puede proteger con un chorro de lluvia el calor por radiación.
- Cubierta protectora.

TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS

AGUA COMO SUSTITUTO

- Sirve para desplazar el combustible por agua que se coloque dentro de un tanque o tuberías.

CONTROL DE INCENDIOS

TIPO C

TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS

TENER EN CUENTA

- Cortar la fuente de energía eléctrica
- Tener cuidado con la energía estática o residual
- Reenergización Automática
- No estar en contacto con fluidos resultantes de la combustión

CONTROL DE INCENDIOS

TIPO D

TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS

El control de incendios tipo D se debe realizar en estricta coordinación con personal especializado dueño del producto y las autoridades de bomberos competentes.

CONTROL DE INCENDIOS

TIPO K

TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS

El control de incendios tipo K se refiere a aplicar correctamente el criterio de sofocación ante los elementos que los ocasionan.

Aceites y Grasas Naturales y Vegetales no se combaten directamente con agua.

TÁCTICAS

Durante el transcurso de una operación contra incendios el rescate de víctimas es una prioridad.

TÁCTICAS

FUNCIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

- Buscar
- Confinar
- Extinguir

BUSCAR

Consiste en realizar una búsqueda dentro del área afectada para encontrar el foco.

CONFINAR

Consiste en evitar que el área afectada aumente de proporciones.

EXTINGUIR

Consiste en extinguir el foco utilizando los diferentes tipos de técnicas para este fin.

TÁCTICAS

FUNCIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

- Funciones del primer grupo de combate
  - Toma el mando
  - Reporta y pide recursos
  - Inicia las operaciones de control de incendios

TÁCTICAS

FUNCIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

Prioridad de la primera línea de trabajo

- Proteger a las víctimas del fuego.
- Proteger a los grupos de rescate.
- Proteger principales rutas de escape.
- Proteger alrededores interiores.
- Proteger alrededores exteriores.
- Iniciar la Extinción

TÁCTICAS

FUNCIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

- Funciones del segundo grupo de combate
  - Abastecimiento
  - Ayudar en el despliegue de mangueras

TÁCTICAS

FUNCIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

Prioridad del segundo grupo de trabajo

- Respaldar la primera línea.
- Proteger vías de salida secundarias.
- Impedir la propagación del fuego.
- Proteger los alrededores que estén más en peligro.
- Ayudar en las tareas de extinción.
- Colocar escaleras como vías de acceso y escape.

TÁCTICAS

FUNCIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

Carro escalera y rescate

Estas funciones pueden ser realizadas por cualquier bombero que se encuentre disponible y esté capacitado para realizar estos trabajos.

TÁCTICAS

FUNCIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

Prioridad carro escalera y rescate

- Realizar Búsqueda y Rescate.
- Conservar los bienes.
- Colocar escaleras.
- Ventilar.
- Verificar la extinción del incendio.
- Verificar corte de energía eléctrica.
- Realizar ataques con chorros aéreos.
- Colocar equipos extra.
- Comprobar que se extinguió el incendio.

RIC/RIT

- Seguridad de bomberos. (NFPA 1500)
- Equipo de bomberos listos y preparados para realizar rescate a bomberos. (NFPA 1407)

TÁCTICAS

FUNCIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

Carro escalera y rescate

Estas funciones pueden ser realizadas por cualquier bombero que se encuentre disponible y esté capacitado para realizar estos trabajos.

TÁCTICAS

FUNCIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

Prioridad carro escalera y rescate

- Realizar Búsqueda y Rescate.
- Conservar los bienes.
- Colocar escaleras.
- Ventilar.
- Verificar la extinción del incendio.
- Verificar corte de energía eléctrica.
- Realizar ataques con chorros aéreos.
- Colocar equipos extra.
- Comprobar que se extinguió el incendio.

RIC/RIT

- Seguridad de bomberos. (NFPA 1500)
- Equipo de bomberos listos y preparados para realizar rescate a bomberos. (NFPA 1407)

TÁCTICAS

FUNCIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

Incendios en edificios

- Realizar un reconocimiento en la planta inferior.
- Iniciar operaciones un piso antes del que se encuentre en combustión.
- No utilizar los ascensores a menos de ser absolutamente necesarios.

TÁCTICAS

FUNCIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

Incendios en subterráneos

- Tratar de ventilar.
- Inundar.
- Uso de chorros dispersos.

Tener cuidado con el posible desplome de las estructuras.

Debido a la acumulación de humo podría desorientarse (tomar precauciones).

TÁCTICAS

INCENDIOS EN ESPACIOS CONFINADOS

Riesgos

- Condiciones atmosféricas.
- Deficiencia de oxígeno.
- Vapores y gases inflamables.
- Gases tóxicos.
- Altas temperaturas.
- Escombros explosivos.

TÁCTICAS

INCENDIOS EN ESPACIOS CONFINADOS

Riesgos

- Medios de entrada y salidas limitados.
- Colapsos de estructuras.
- Orificios.
- Peligros relacionados con electricidad.

TÁCTICAS

INCENDIOS EN VEHÍCULOS

Se los debe de tratar con el mismo cuidado con el que se asiste a cualquier otra emergencia.

La emanación de gases producto de los materiales que se están consumiendo dentro de un vehículo, obliga al uso de equipos de respiración autónomos en el control de estos incendios.

TÁCTICAS

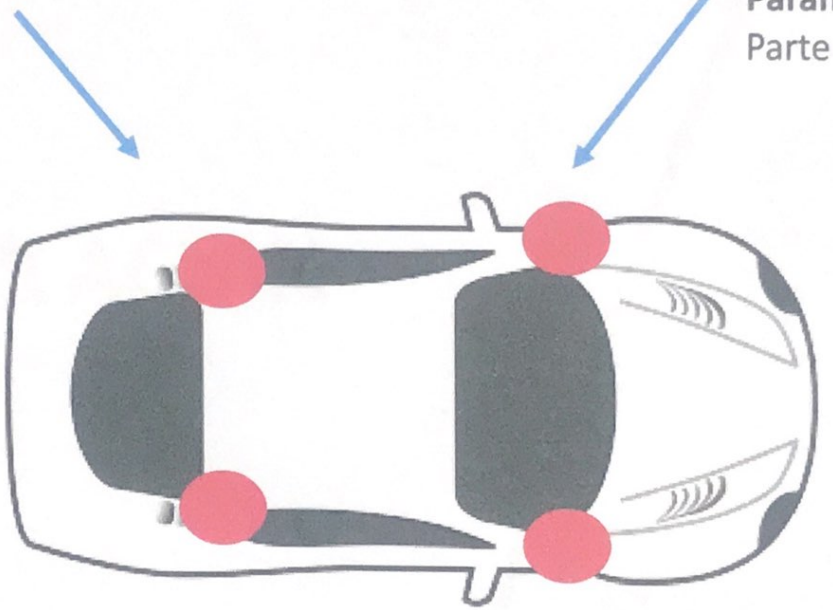
INCENDIOS EN VEHÍCULOS

Riesgos

- Almacenamiento de combustible.
- Depósito de Air bag.
- Amortiguadores.
- Llantas.
- Cargas de Mercancías Peligrosas.

TÁCTICAS

INCENDIOS EN VEHÍCULOS



Parantes
Parte más resistente

Aproximación

ACADEMIA DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL
"CRNL. GABRIEL GÓMEZ SÁNCHEZ"

VENTILACION

OBJETIVOS

Al finalizar la Lección, el participante será capaz de:

1.- Definir el concepto de ventilación.

2.- Definir los tipos de ventilación.

3.- Definir las condiciones de aplicación de ventilación.

4.- Listar los peligros de la ventilación.

DEFINICIONES

Ventilación.- Consiste en la extracción sistemática del aire caliente, el humo y los gases de una estructura y su sustitución por aire fresco.

Este proceso facilita la entrada de los bomberos y mejora las condiciones de seguridad durante las actuaciones de rescate y lucha contra incendios.

VENTAJAS DE LA VENTILACIÓN

- Desplaza el humo
- Permite una mejor visibilidad
- Permite el ingreso de aire fresco
- Reduce los riesgos del Flashover o Backdraft

VENTILACIÓN DURANTE EL RESCATE

- Permite la habilitación de vías de escape para los ocupantes.

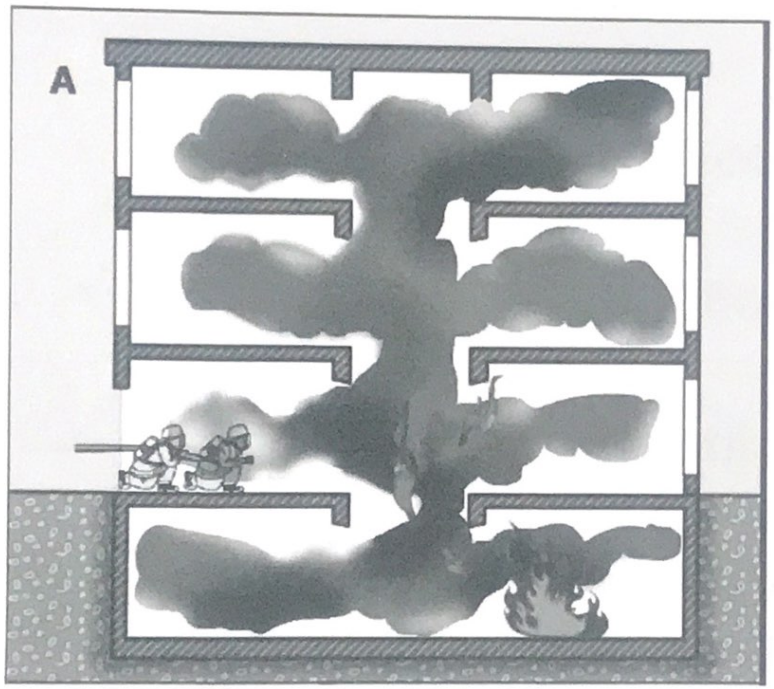
- Elimina el peligro respiratorio generado por humo o gases calientes a posibles víctimas.

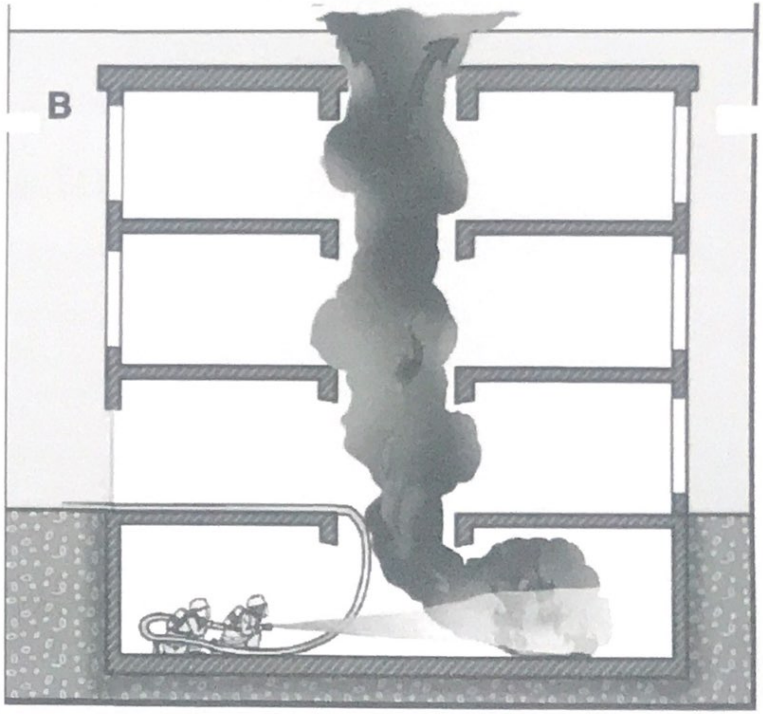
VENTILACIÓN

VENTILACIÓN DURANTE EL CONTROL DE INCENDIOS

- Necesario para reducir riesgos a los bomberos.
- Permite ubicar el foco y visualizar riesgos adicionales.
- Evita la propagación por convección.

VENTILACIÓN





CONSIDERACIONES

- ¿Permiten las condiciones estructurales ventilar?
- ¿Es necesario ventilar ahora?
- ¿Dónde se necesita ventilar?
- ¿Qué tipo de ventilación debe utilizarse?

ANTES DE VENTILAR

- Saber por donde se va a colocar el ventilador.
- Saber por donde va a salir el humo.
- Tener un grupo de ataque listo para entrar y controlar el foco o los focos.
- Tener un grupo de rescate para extracción de víctimas.

IMPORTANTE

Considerar que al inicio de la ventilación, el tamaño del fuego puede incrementarse considerablemente.

El humo desplazado puede ingresar a otras áreas del incidente afectando a personas que no estaban comprometidas inicialmente.

VENTILACIÓN

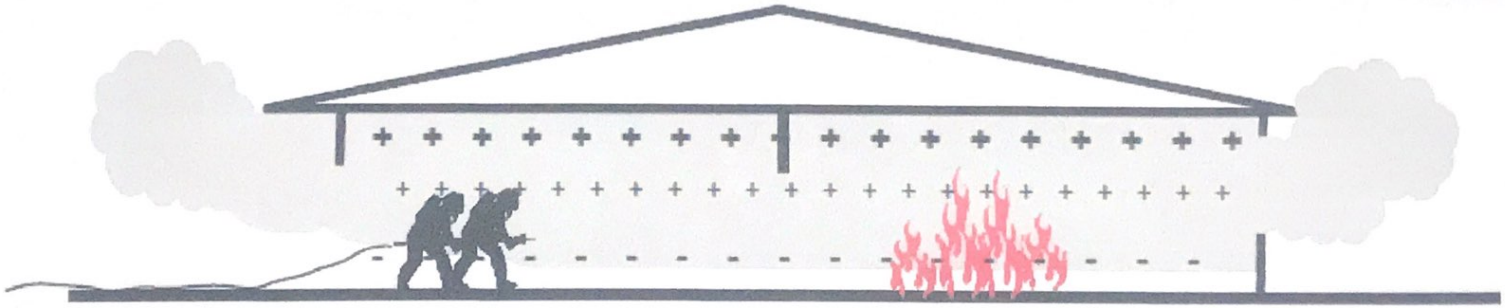
TIPOS

- Ventilación horizontal
- Ventilación vertical
- Ventilación forzada

VENTILACIÓN HORIZONTAL

La ventilación horizontal consiste en ventilar el calor, el humo y los gases a través de aperturas en paredes como puertas y ventanas.

El viento desempeña un papel importante en la ventilación.



VENTILACIÓN
HORIZONTAL

Contra el Viento

(Barlovento)

A Favor del Viento

(Sotavento)

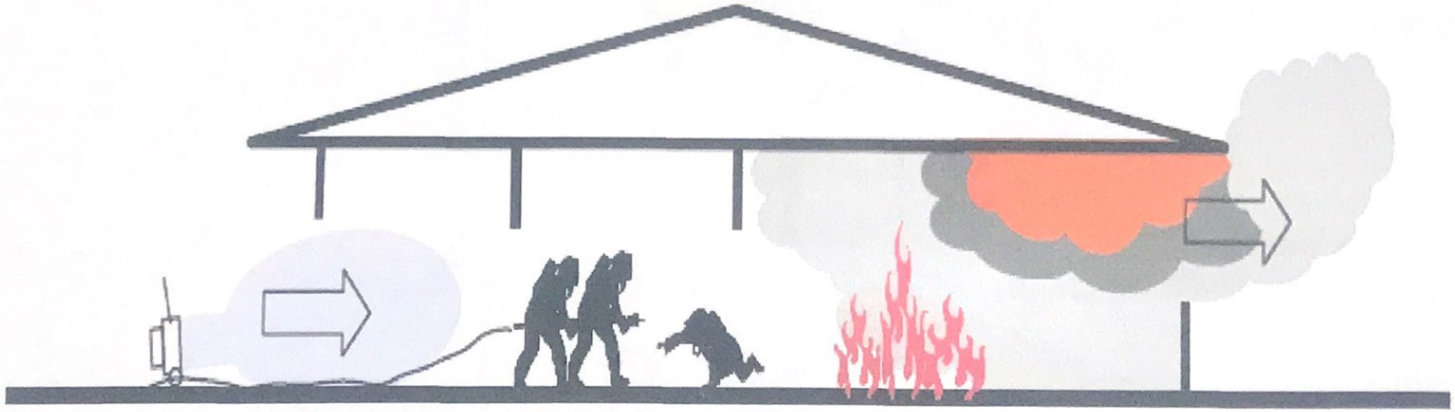
VENTILACIÓN
VERTICAL

La ventilación vertical suele consistir en abrir aperturas en la parte superior de una estructura con el propósito de que los gases y humos calientes puedan salir a la atmósfera.

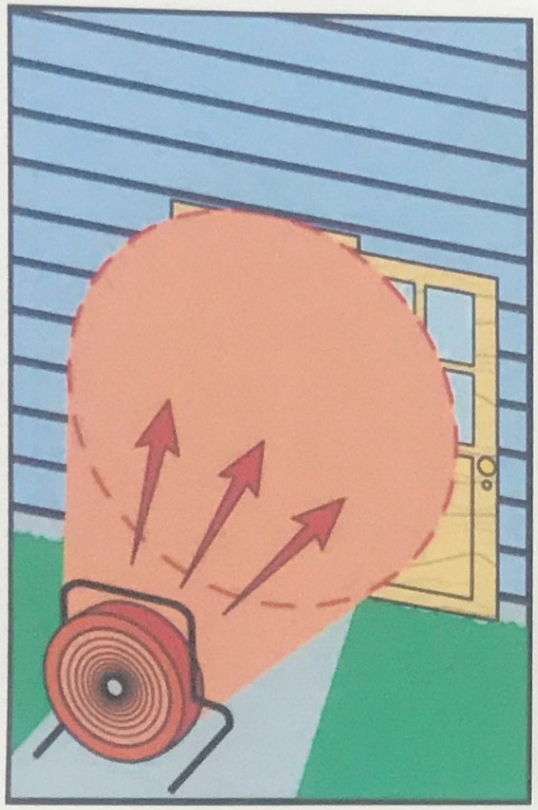
VENTILACIÓN
VERTICAL

VENTILACIÓN
FORZADA

La ventilación forzada se lleva a cabo de forma mecánica (ventiladores y/o extractores de humo) o hidráulica (con chorros de agua nebulizada).



VENTILACIÓN
FORZADA



Mecánica

Hidráulica

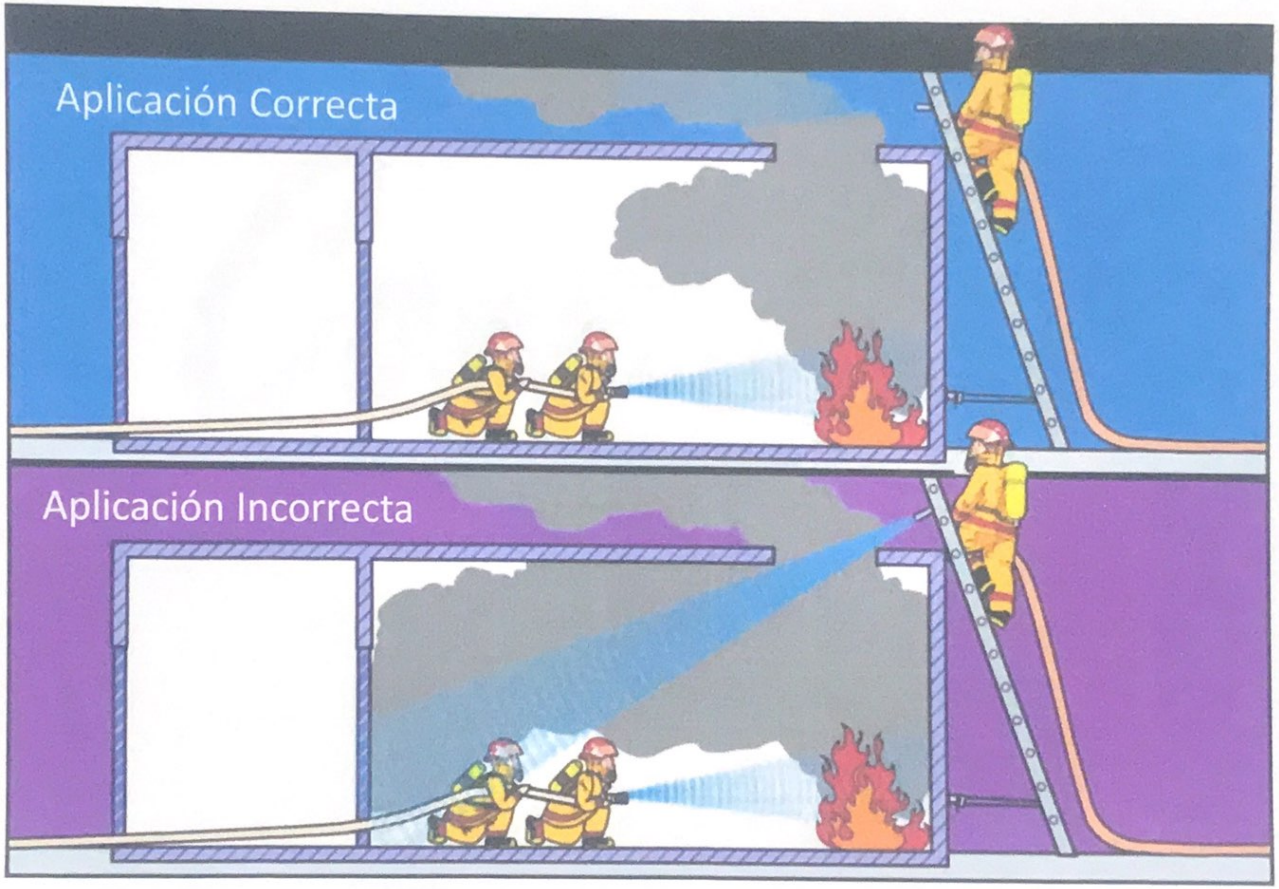
VENTILACIÓN

ADVERTENCIA

No utilice nunca ningún tipo de chorro contraincendios a través de un agujero de ventilación durante actuaciones ofensivas.

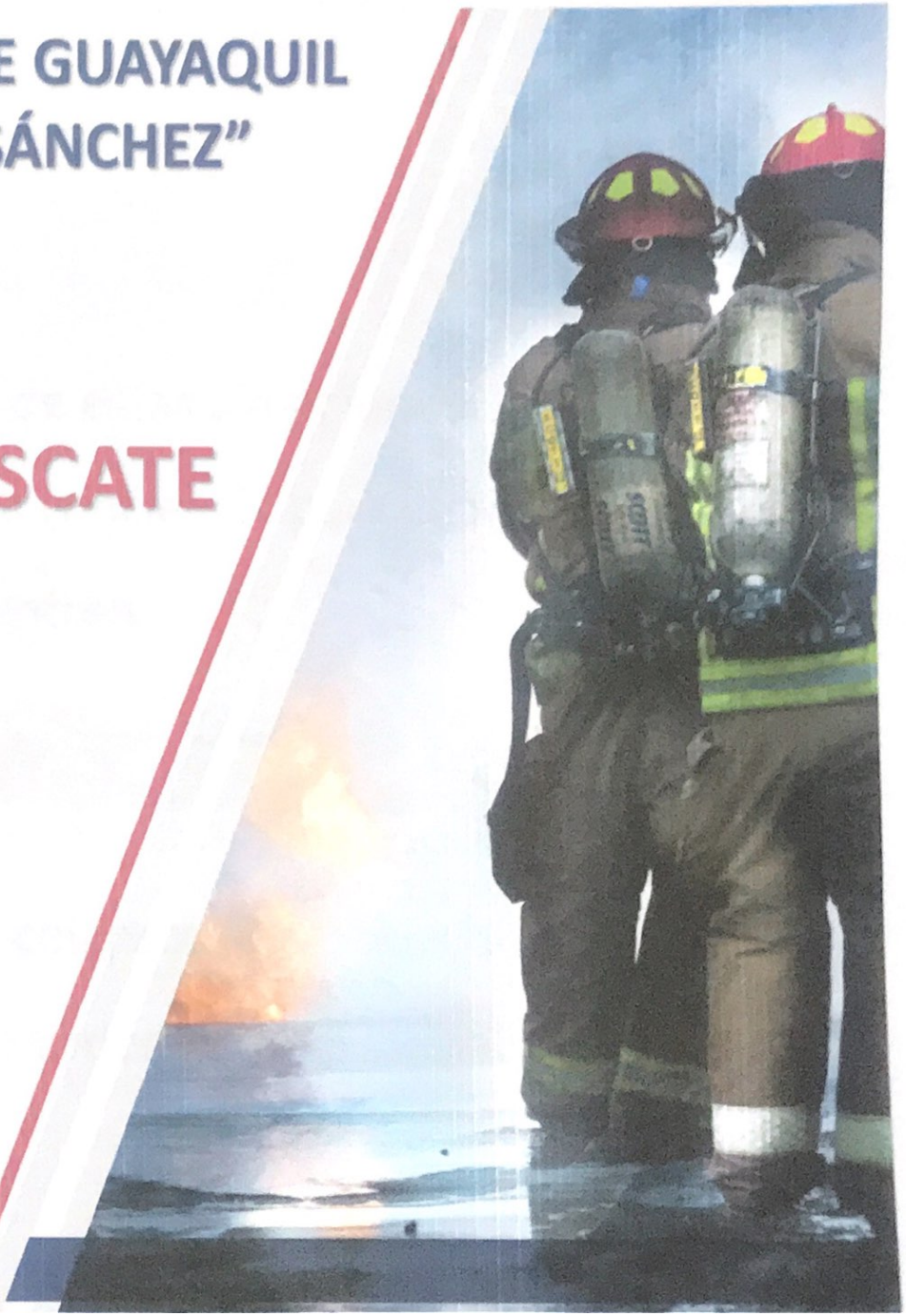
Esto detiene el proceso de ventilación y pone al personal en el interior en grave peligro.

VENTILACIÓN



ACADEMIA DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL
"CRNL. GABRIEL GÓMEZ SÁNCHEZ"

BUSQUEDA & RESCATE



INTRODUCCIÓN

Debido al peligro para la vida de estas situaciones, los bomberos deben prepararse a conciencia para cualquier situación o rescate que encuentren.

La IFSTA distingue claramente los incidentes de rescate como la retirada y tratamiento de las victimas de incidentes provocados de forma natura, colapsos, incendios o cualquier otra situación no considerada descarcelación.

EVALUACION ANTES DE REALIZAR LABOR DE BUSQUEDA

- Estudie todo el edificio y sus alrededores por pequeño que parezca.
- Pida a los ocupantes o vecinos información sobre quiénes podrían encontrarse aún en el interior y dónde podrían encontrarse.
- Se deben identificar rutas de escape.
- Comunicar a todas las unidades restante del numero de víctimas.

REALIZACIÓN DE LA BÚSQUEDA.

La búsqueda en una estructura tiene dos objetivos:

1. Encontrar a las víctimas (personas vivas)

2. Buscar la propagación del fuego

OBJETIVOS Y PRIORIDAD DE LA BUSQUEDA

- PRIORIDAD:
- Buscar víctimas

- OBJETIVOS:
- Búsqueda del foco

TIPOS DE BUSQUEDA

- BÚSQUEDA PRIMARIA:

- Es una búsqueda rápida, pero cuidadosa que se realiza antes o durante de las operaciones contra incendios, normalmente en situaciones muy adversas para los rescatistas y en lugares donde se presume hay victimas.

- (verificar condiciones del fuego)

www.bomberosguayaquil

CONSIDERACIONES PARA LA BUSQUEDA PRIMARIA

- Se lleva a cabo antes o durante las operaciones de supresión del fuego.
- Sea rápido pero minucioso.
- Busque víctimas en sitios conocidos o probables.
- Verifique las condiciones del incendio.
- Reporte imprevistos.
- Siempre llevar herramientas básicas para entrada forzada

www.bomberosguayaquil

CONSIDERACIONES PARA LA BUSQUEDA PRIMARIA

- Dependiendo las condiciones del incendio el personal de rescate podrá realizar la búsqueda caminando en posición erguida en caso de haber presencia de abundante humo y temperatura deberá hacerlo a gatas.
- Suba y baje las escaleras gateando siempre que no tenga visibilidad, si avanza cabeza por delante si desciende pies por delante.
- Muévase en forma sistemática de una habitación a otra
- Identificarse al entra a las habitaciones y estar muy atento a los sonidos que pueda producir la víctima.

www.bomberosguayaquil

TIPOS DE BUSQUEDA

BÚSQUEDA SECUNDARIA:

- Cuando las actuaciones de supresión del incendio y ventilación hayan finalizado, un equipo de bomberos que no haya intervenido en la búsqueda primaria realizara la búsqueda secundaria.
- En esta parte de la búsqueda la velocidad no es importante, esta se realiza de forma sistemática para asegurar que todas las habitaciones fueron inspeccionadas.

www.bomberosquayaqui.com

TECNICAS DE BUSQUEDA

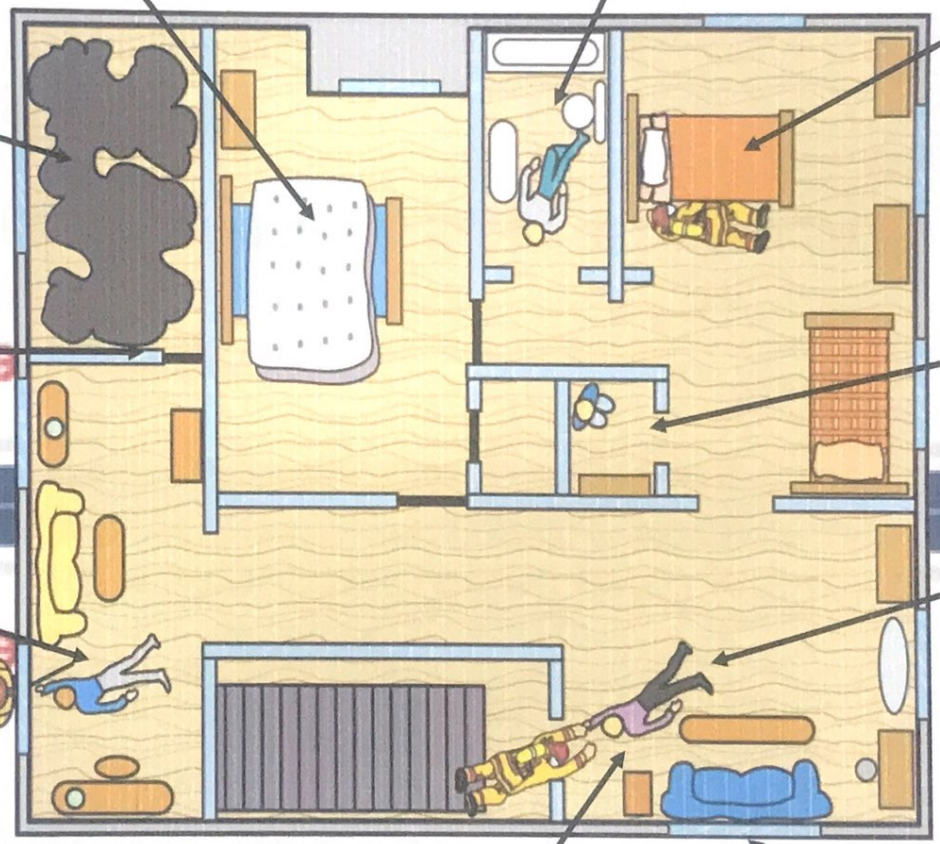
Siguiendo una Pared

Gatear para Subir y Bajar Escaleras

Barrido con la Pierna

www.bomberosguayaquil

BUSQUEDA EN UN EDIFICIO



Indique en cuál habitación ya se ha buscado.

Esté alerta para detectar víctimas atrapadas.

Busque debajo y detrás de todo el mobiliario.

Pida una manguera cargada.

Cierre las puertas para confinar el fuego.

Busque en todos los roperos, armarios, y regaderas.

Sondee usando las piernas o manos.

Sondee en busca de víctimas al asomarse a las puertas.

Ventile a medida que avanza.

BUSQUEDA EN EDIFICIOS DE MULTIPLES PISOS

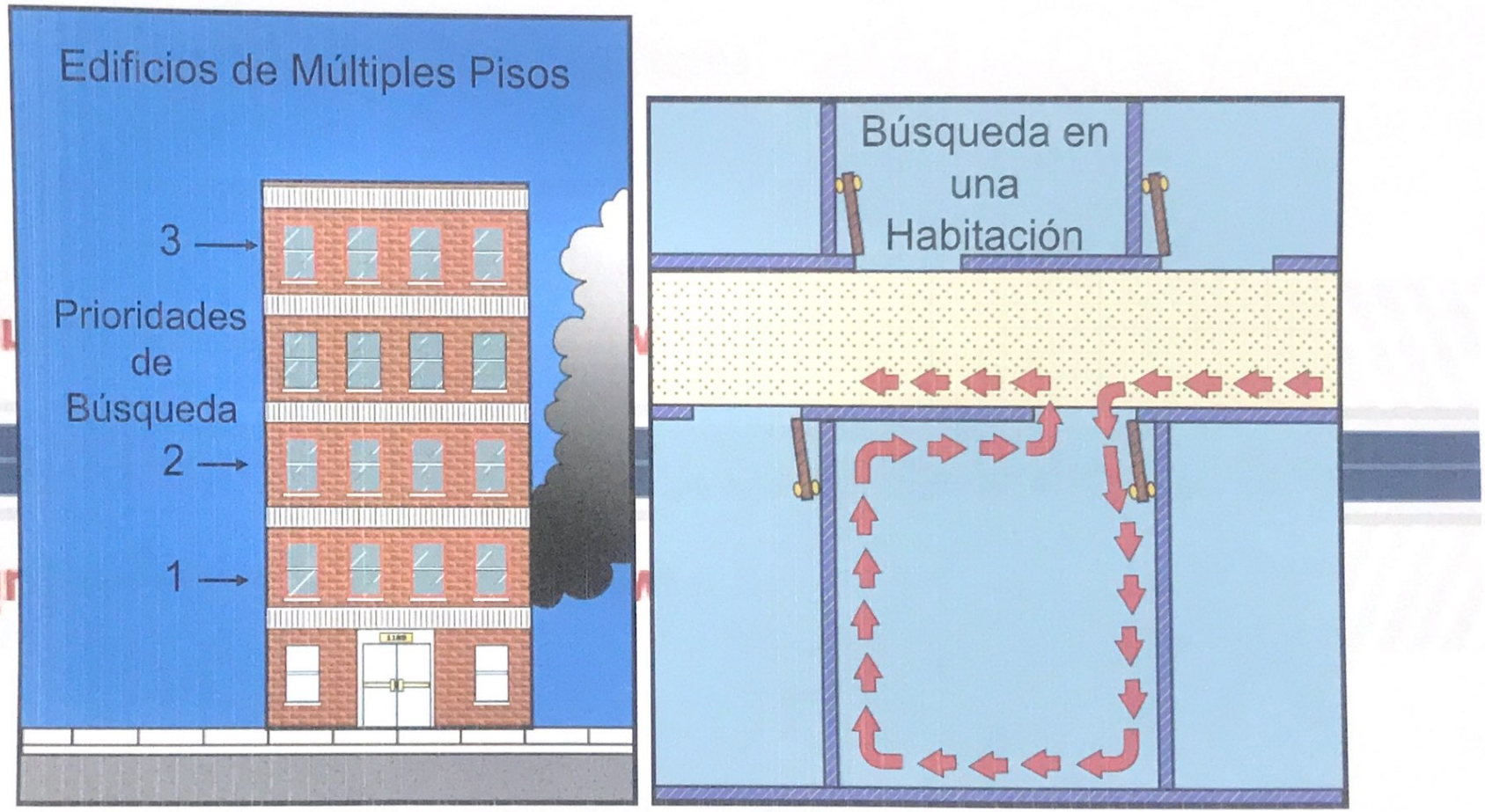
- Asigne prioridad a áreas críticas:
- 1ra — Piso del incendio
- 2da — Piso directamente arriba del incendio
- 3era — Ultimo Piso
- Busque inmediatamente en las áreas críticas (los ocupantes que se encuentren en estos lugares correrán el mayor riesgo).

www.bomberosguayaquil

BUSQUEDA EN EDIFICIOS DE MULTIPLES PISOS (cont.)

- Cierre las puertas de habitaciones donde no haya fuego para evitar la propagación del incendio.
- Mantenga todas las salidas, pasillos, y escaleras libres de obstáculos para reducir el riesgo de tropezar.
- Llevar una manguera cargada quedara a criterio del jefe de operaciones aunque esto va hacer que la búsqueda sea un poco mas lenta **(los bomberos deberán guiarse según sus procedimientos internos)**

PRIORIDADES & METODOS DE BUSQUEDA



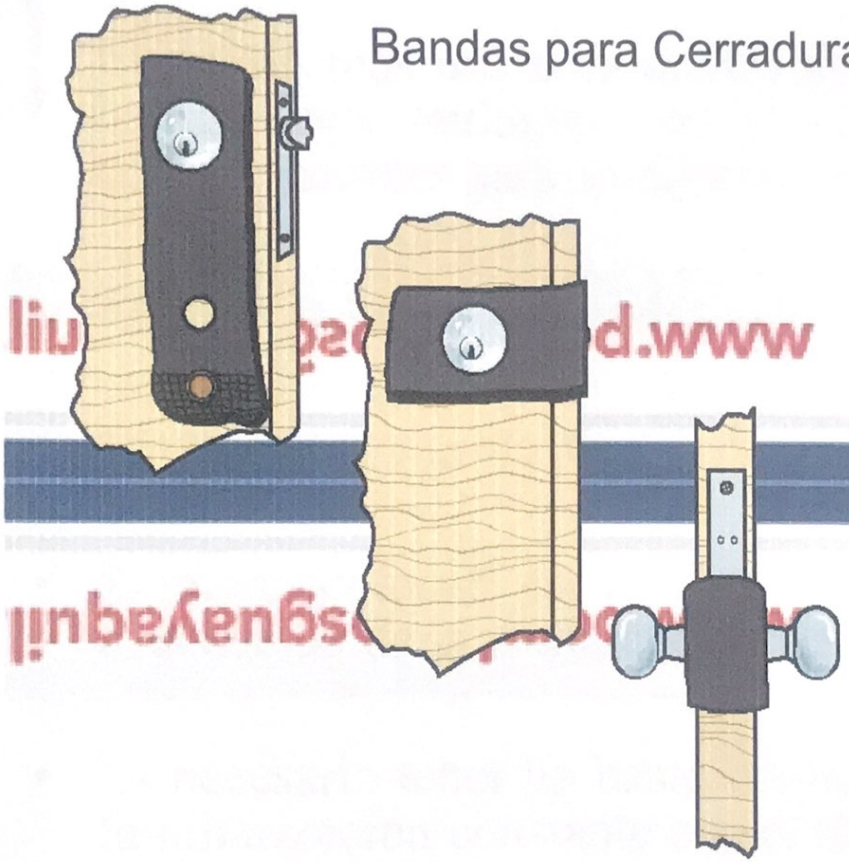
TIPOS DE SISTEMAS DE MARCADO

- Tiza o Lápices de Colores
- Cinta Adhesiva
- Marcadores de Puertas
- Bandas para Cerraduras
- Los sistemas de dos partes son los mejores.

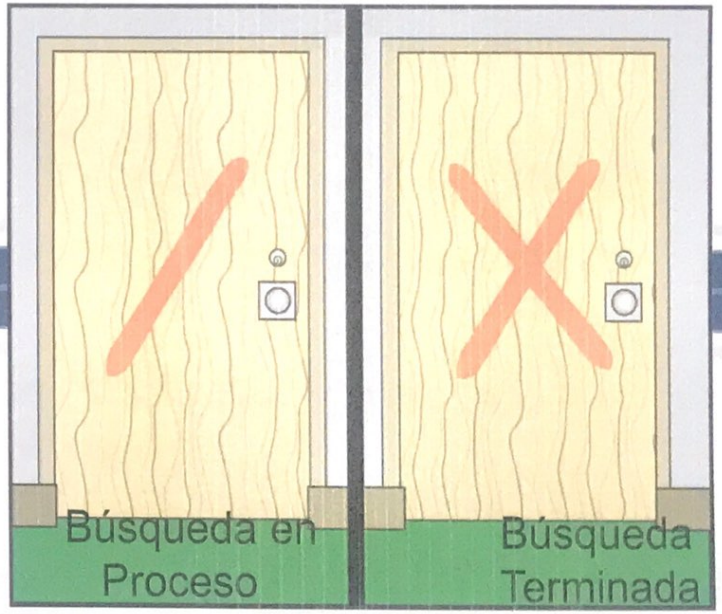
www.bomberosguayaquil

SISTEMAS DE MARCADO

Bandas para Cerraduras



Sistema de Marcado Típico



PATRONES DE UNA BUSQUEDA

El patrón más utilizado dentro de un incendio estructural es el de habitaciones múltiples, en el cual se deben mantener algunas consideraciones para su desarrollo:

- Entrar a la búsqueda mínimo en pareja
- Mantener el ingreso abierto o colocar un hombre ancla siempre.
- Siempre colocar escalares en las ventanas como medida de evacuación de la víctima y los rescatistas.
- Es necesario tener un basto conocimiento del uso del SCBA y una familiarización constante con el mismo y los diferentes perfiles que se utilizan para un escape o evacuación.

DIRECTIVAS DE SEGURIDAD

- No ingresar a una edificación donde el desarrollo del fuego no permita encontrar víctimas
- Intente entrar cuando la ventilación se haya realizado, si este fuera el caso.
- Trabaje con un único plan de acción.
- Comunicación permanente con el jefe de operaciones.
- Controle de manera continua las condiciones del incendio.
- Mantenga todos los sentidos alertas.
- Toque las puertas antes de abrirlas.
- Marque las puertas, con el fin de no volver a ingresar a la misma habitación.